

OLIMPIÁDA MATEMÁTICA SAN ANDRÉS DE GILES

Cuadernillo de apuntes para competencias de Olimpiáda Matemática Argentina



Versión 2017

Confeccionado por el profesor Walter Oscar Rosello

Índice

Descomposición de un número según las unidades que lo constituyen	1
Números primos y compuestos	1
Números primos entre sí o coprimos	1
La Criba de Eratóstenes.....	1
Descomposición de números en factores primos	1
Cómo saber si un número es primo	1
Máximo común divisor (M.C.D.) y Mínimo común múltiplo (m.c.m.).....	2
El Máximo Común Divisor	2
El Mínimo Común Múltiplo.....	2
Otra forma de hallar el MCD y el mcm:	2
Divisibilidad	3
Ejemplo del uso de una de las propiedades para resolver un problema:	3
Algo más sobre división	3
Criterios de divisibilidad	4
Aritmética Modular (Congruencia módulo m)	4
Propiedades:.....	5
Problemas resueltos utilizando congruencias	5
Teorema chino del resto	6
Función φ de Euler.....	6
Pequeño Teorema de Fermat:	7
Descomposición polinómica de un número	7
Bases numéricas	7
Conversión entre sistemas con distinta base numérica	8
Pasaje de un número en sistema decimal a otro sistema	8
Pasaje de un número en un sistema cualquiera a sistema decimal.....	8
Binario a decimal:	8
Ternario a decimal:	8
Números cuadrados perfectos	8
Fórmula que vincula a un cuadrado perfecto con los tres cuadrados perfectos anteriores:	8
Números primos que se pueden escribir como suma de dos cuadrados:	9
Números cubos perfectos	9
Contar cuadrados y cubos perfectos	9
Conjuntos numéricos.....	9
Transformar un número decimal a fracción	10
Decimales finitos	10
Decimales periódicos puros.....	10
Decimales periódicos mixtos	10
Generalizaciones Importantes	10
Propiedades de la potenciación	10

Propiedades de la radicación	11
Operaciones con radicales	11
Suma y resta de radicales:	11
Multiplicación y división de radicales:	12
Radicales del mismo índice:	12
Radicales de índices distintos:	12
Racionalización de denominadores	12
Progresiones Aritméticas.....	13
Término general de una progresión aritmética:	13
Suma de términos de una progresión aritmética:	13
Progresiones Geométricas.....	13
Término general de una progresión geométrica conociendo el primer término:	13
Término general de una progresión geométrica conociendo cualquier término:	13
Suma de términos de una progresión geométrica:	13
Sucesiones importantes	13
Sucesión de Fibonacci:	13
Combinatoria	14
Permutaciones	14
Variaciones	14
Combinaciones.....	14
Distribuir k pelotitas en n cajas	15
Triángulo de Tartaglia o Pascal	15
Binomio de Newton	15
Ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal	16
Ángulos interiores y exteriores	16
Ángulos correspondientes	16
Ángulos alternos internos	16
Ángulos alternos externos.....	16
Ángulos conjugados internos	16
Ángulos conjugados externos.....	16
Bisectriz de un ángulo	17
Mediatriz de un segmento.....	17
Polígonos.....	18
Polígonos convexos:	18
Polígonos cóncavos:	18
Propiedades de los polígonos	18
SAI (Suma de los ángulos interiores de un polígono)	18
SAE (Suma de los ángulos exteriores de un polígono)	18
Diagonales por vértice:	18
Diagonales totales:	18
Polígonos regulares	20
Propiedades de los polígonos regulares	20

Superficie (o área) de figuras planas - Fórmulas.....	21
Circunferencia y círculo.....	22
Elementos de la circunferencia	22
Ángulos en circunferencia	22
Ángulo central.....	22
Ángulo Inscrito.....	22
Ángulo Semiinscrita	22
Ángulo inscrito en una semicircunferencia.....	22
Ángulo exinscrita.....	22
Ángulo interior	22
Igualdad de ángulos inscritos.....	23
Ángulo exterior	23
Relación entre el ángulo central, inscrito y semiinscrita en una circunferencia	23
Arco Capaz	23
Otras propiedades importantes	24
Circunferencias tangentes exteriores	25
Circunferencias tangentes interiores	25
Cuadriláteros cíclicos	25
Teorema de Ptolomeo	25
Fórmula de Brahmagupta	25
Cuadriláteros	26
Cuadrado.....	26
Lado de un cuadrado.....	26
Diagonales de un cuadrado.....	26
Perímetro de un cuadrado	26
Área de un cuadrado	26
Circunferencia circunscrita a un cuadrado	27
Circunferencia inscrita en un cuadrado	27
Rectángulo	28
Lados de un rectángulo	28
Diagonal de un rectángulo	28
Perímetro de un rectángulo.....	29
Área de un rectángulo	29
Circunferencia circunscrita en un rectángulo	29
Ángulo α entre la base b y la diagonal d del rectángulo	30
Fórmulas para hallar el ángulo entre la base y la diagonal	30
Ángulo β entre las diagonales del rectángulo.....	30
Fórmulas para hallar el ángulo entre las diagonales.....	30
Paralelogramo.....	30
Lados del paralelogramo.....	31
Diagonales del paralelogramo	31
Perímetro del paralelogramo	31

Área del paralelogramo.....	32
Rombo	32
Propiedades del rombo	32
Lado del rombo.....	32
Diagonales del rombo.....	33
Perímetro del rombo.....	33
Área del rombo	34
Circunferencia inscrita en un rombo.	34
Trapezio	35
Propiedades:	35
Área del trapezio.....	35
Base media o mediana (m) del trapezio.....	35
Lados del trapezio:.....	35
Altura del trapezio:.....	36
Diagonales del trapezio:	36
Área del trapezio:.....	37
Otros segmentos del trapezio escaleno.....	37
Fórmulas para hallar las longitudes de los segmentos que pasan por el trapezio	37
Trapezio rectángulo.....	37
Propiedades básicas del trapezio rectángulo	37
Lados del trapezio rectángulo	38
Mediana del trapezio rectángulo.....	38
Trapezio isósceles	39
Lados del trapezio isósceles	39
Mediana (o base media) del trapezio isósceles	40
Altura del trapezio isósceles.....	40
Diagonales del trapezio isósceles.....	40
Área del trapezio isósceles:.....	41
Circunferencia circunscrita alrededor del trapezio isósceles	41
Polígonos Regulares	42
Propiedades esenciales del polígono regular.....	42
Lado del polígono regular	42
Radio de la circunferencia inscrita en el polígono regular	43
Radio de la circunferencia circunscrita alrededor del polígono regular	43
Perímetro del polígono regular	43
Área del polígono regular.....	43
Ángulo interior del polígono regular.....	43
Triángulo Equilátero	44
Fórmulas del triángulo equilátero	44
Hexágono Regular.....	45
Fórmulas del hexágono regular	45
Octógono regular	46

Fórmulas del octógono regular	46
Teorema de Varignon	47
Triángulos	47
Propiedades Básicas	47
Desigualdad Triangular	47
Clasificación de Triángulos	48
Según sus lados	48
Según sus ángulos	48
Ternas Pitagóricas.....	48
Otras relaciones importantes.....	49
El punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices de un triángulo rectángulo	49
Triángulo medio equilátero	49
Triángulo rectángulo isósceles.....	49
Triángulo rectángulo de ángulos 15° y 75°	49
Teorema de Poncelet.....	49
Rectas y puntos notables de un triángulo	50
Bisectrices	50
Teorema de la bisectriz.....	50
Recíproco del teorema de la bisectriz.....	50
Consecuencia útil del teorema de la bisectriz	50
Teorema de la bisectriz de un ángulo exterior del triángulo	50
Mediatrices	51
Medianas	51
Alturas.....	51
Circunferencia exinscrita	52
El excentro.....	52
Propiedades de las circunferencias exinscritas.	53
Trigonometría	54
Área de un triángulo.....	54
A través del valor de los lados, de la altura y un ángulo.....	54
Área del triángulo a través de la circunferencia inscrita.....	55
Área del triángulo a través de la circunferencia exinscrita	55
Área del triángulo a través de la circunferencia circunscrita	55
Teorema de Ceva	56
Teorema de Menelao.....	56
Recíproco del teorema de Menelao.....	56
Lema de Shmerkin	56
Teorema de Tales	57
Congruencia de figuras	57
Criterio (LLL) (Tres lados congruentes).....	57
Criterio (LAL) (Dos lados y el ángulo comprendido)	57
Criterio (ALA) (lado y ángulos adyacentes)	57

Criterio (LHM) (lado, altura y mediana).....	58
Criterios de congruencia de cuadriláteros.....	58
Paralelogramos:	58
Rombos:.....	58
Trapecios:	58
Semejanza de figuras	59
Criterio 1 (LLL).....	59
Criterio 2 (AA).....	59
Criterio 3 (LAL)	59
Algo más sobre semejanza de triángulos	59
Teorema de Pick	60
Distancia entre dos puntos o entre un punto y una recta	60
Distancia entre dos puntos en el plano	60
Distancia entre dos puntos en el espacio	60
Distancia entre un punto y una recta	60
Relación entre las unidades de volumen y capacidad	61
Fórmulas de superficie y volumen de cuerpos geométricos	61
Cuerpos Redondos	61
Polinomios	64
Factorización de polinomios	64
Factor Común	64
Trinomio Cuadrado Perfecto.....	64
Diferencia de cuadrados	64
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita o cuadráticas	64
Análisis Del Determinante: $\Delta = b^2 - 4.a.c$	64
Propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática	64

Descomposición de un número según las unidades que lo constituyen

Dado un número cualquiera, por ejemplo, el número 128.796, se descompone de la siguiente manera:

1	2	8	7	9	6
Centena de mil	Decena de mil	Unidad de mil	Centena	Decena	Unidad

Números primos y compuestos

- **Números primos:** son aquellos que sólo admiten dos divisores, el número 1 y a sí mismo. Ejemplo: 23 es primo porque es divisible solamente por 1 y por 23.
- **Números compuestos:** son aquellos que admiten más de dos divisores. Ejemplo: el 8 es divisible por 1,2,4,8.
- El número 1 no es ni primo ni compuesto ya que tiene un solo divisor, él mismo.
- Todo número primo mayor a 3 se puede escribir de la forma **$6k+1$** o **$6k+5$** .
- 3, 5 y 7 forman la única terna de primos consecutivos cuya diferencia es 2.

Números primos entre sí o coprimos

Dos números enteros **a** y **b** son números primos entre sí (o **coprimos**), si no tienen ningún factor primo en común, o, dicho de otra manera, si no tienen otro divisor común más que 1 y -1.

Por ejemplo: Si $a = 9$ y $b = 20$. Los divisores de 9 son $\pm 1, \pm 3$ y ± 9 y los divisores de 20 son $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10$ y ± 20 . Como los únicos divisores comunes son ± 1 , entonces 9 y 20 son **coprimos** o **primos entre sí**.

La Criba de Eratóstenes

La Criba de Eratóstenes consiste en una tabla con los números del 1 al 100 en donde se eliminan los números que no sean primos y que, por lo tanto, sean múltiplos de algún otro número:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Descomposición de números en factores primos

Todo número puede expresarse como un producto de factores **primos**. Para descomponer un número en sus factores primos, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Dividir el número por el menor número primo posible.
- Si el resultado puede dividirse nuevamente por ese número, realizar la división.
- Si el resultado no puede volver a dividirse por ese número, buscar el menor número primo posible para continuar dividiendo.
- Seguir con el procedimiento hasta obtener el cociente igual a uno.

Ejemplo:

90	2
45	3
15	3
5	5
1	-

$$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Cómo saber si un número es primo

Para decidir si un número **n** es primo, basta considerar los números menores que $\sqrt{n}$ y verificar que ninguno de ellos sea divisor de **n**. Basta probar sólo con los números primos menores que $\sqrt{n}$.

Ejemplo 1: Si $n = 197$, entonces: $\sqrt{197} \approx 14,03$. Los números primos menores que $\sqrt{197}$ son: 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Como 197 no es divisible por ninguno de ellos, entonces 197 es primo.

Ejemplo 2: Si $n = 231$, entonces: $\sqrt{231} \approx 15,19$. Los números primos menores que $\sqrt{231}$ son: 2, 3, 5, 7, 11 y 13. De la lista anterior podemos ver que 231 es divisible por 3, 7 y 11, entonces 231 no es primo.

Máximo común divisor (M.C.D.) y Mínimo común múltiplo (m.c.m.)

- El **Máximo Común Divisor** es el mayor de los divisores comunes entre dos o más números. Para calcularlo, se descompone cada uno de ellos en factores primos. El M.C.D. es el resultado de multiplicar los factores que se repitan en todas las descomposiciones, afectados por el menor exponente.
En el caso de que no se repita ningún factor, el M.C.D. de esos números es 1, y se dice que los números son "primos entre sí". Por ejemplo, el 18 y el 25 son primos entre sí.
- El **Mínimo Común Múltiplo** es, así mismo, el menor de los múltiplos comunes a varios números. Para calcularlo, descomponemos los números en factores primos, y el M.C.M. es el resultado de multiplicar los factores comunes y los no comunes, afectados por el mayor exponente.
Si los números son primos entre sí, el M.C.M. es el producto entre ellos.

Ejemplo 1:

Hallar el MCD y el mcm entre 28 y 54

60	2	54	2	MCD (28,54) = 2.3 = 6.
30	2	27	3	Los factores que se repiten en la descomposición de 60 y 54
15	3	9	3	el 2 y el 3. Los de menor exponente son 2 ¹ y 3 ¹ , ya que los otros
5	5	3	3	Son 2 ² y 3 ³ .
1	-	1	-	mcm (28,54) = 2².3³.5 = 540.
60 = 2 ² .3.5		54 = 2.3 ³		Factores repetidos con mayor exponente: 2 ² y 3 ³ . Factores no
				repetidos: 5.

Ejemplo 2:

Hallar el MCD y el mcm entre 36, 45 y 63

36	2	45	3	63	3	MCD (36,45,63) = 3² = 9.
18	2	15	3	21	3	
9	3	5	5	7	7	
3	3	1	-	1	-	
1	-					mcm (36,45,63) = 2².3².5.7 = 1260.
36 = 2 ² .3 ²		45 = 3 ² .5		63 = 3 ² .7		

Otra forma de hallar el MCD y el mcm:

Ejemplo 1:

Hallar el MCD y el mcm entre 60 y 48

Se realiza la descomposición en factores primos de ambos números y se dibujan dos conjuntos, uno por cada número

60	2	48	2
30	2	24	2
15	3	12	2
5	5	6	2
1	-	3	3
		1	-

En la intersección de los dos conjuntos se colocan los factores repetidos en las descomposiciones. En este caso 2² y 3 (observar que son los números que se encuentran recuadrados en la descomposición).
Luego, se colocan, en el conjunto correspondiente, los factores que sobraron. (los que quedaron son recuadrar en la descomposición).

Finalmente, el MCD se calcula multiplicando todos los factores que quedaron encerrados solamente en la intersección de los conjuntos. O sea: **MCD (60,48) = 2².3 = 12.**

El mcm se calcula multiplicando la totalidad de los factores que quedaron en los conjuntos, tanto los de la intersección como también los que quedaron fuera de la intersección: **mcm (60,48) = 5.2².3.2² = 240.**

Ejemplo 2:

Hallar el MCD y el mcm entre 36, 50 y 90

36	2	50	2	90	2
18	2	25	5	45	3
9	3	5	5	15	3
3	3	1	-	5	5
1	-			1	-

MCD (36,50,90) = 2.

mcm (36,50,90) = 2.3².2.5.5 = 900.

Divisibilidad

Diremos que $a \mid b$ (a divide a b) si y sólo si existe un j entero tal que $b = a \cdot j$, entonces tenemos que a es un factor o divisor de b . Notar que $0 = k \cdot 0$, entonces $k \mid 0$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.

Por otro lado, si no existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot k$ se dice $a \nmid b$ (a no divide a b).

Propiedades Básicas:

- 1) $a \mid a$ (Propiedad refleja)
- 2) Si $a \mid b$ y $b \mid c \Rightarrow a \mid c$ (Propiedad transitiva)
- 3) Si $a \mid b$ y $b \neq 0 \Rightarrow |a| \leq |b|$
- 4) Si $a \mid b \Rightarrow a \mid (b + a \cdot k)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$
- 5) Si $a \mid b$ y $a \mid c \Rightarrow a \mid (\beta \cdot b + \gamma \cdot c)$ con $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}$
- 6) Si $a \mid b$ y $a \mid (b + c) \Rightarrow a \mid c$
- 7) Si $a \mid b$ y $b \mid a \Rightarrow |a| = |b|$
- 8) Si $a \mid b$ y $b \neq 0 \Rightarrow \frac{b}{a} \mid b$
- 9) Si $c \neq 0$, $a \mid b \Leftrightarrow a \cdot c \mid b \cdot c$
- 10) Si $\text{MCD}(a, b) = 1$ y $a \mid b \cdot c \Rightarrow a \mid c$

Ejemplo del uso de una de las propiedades para resolver un problema:

Problema: Encuentre los $n \in \mathbb{Z}$ tales que $4n + 2 \mid 5n + 1$

Utilizando la propiedad 4: Si $a \mid b \Rightarrow a \mid (b + a \cdot k)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$

$$4n + 2 \mid 5n + 1 \Rightarrow 4n + 2 \mid 4 \cdot (5n + 1) - 5 \cdot (4n + 2) \Rightarrow 4n + 2 \mid -6.$$

Ahora tenemos que, $4n + 2$ es divisor de -6 , o sea que su valor puede ser $-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6$. Ahora basta evaluar.

$$4n + 2 = -6 \Rightarrow n = 2.$$

$$4n + 2 = -3 \Rightarrow n = -\frac{5}{4}.$$

$$4n + 2 = -2 \Rightarrow n = -1.$$

$$4n + 2 = -1 \Rightarrow n = -\frac{3}{4}.$$

$$4n + 2 = 1 \Rightarrow n = -\frac{1}{4}.$$

$$4n + 2 = 2 \Rightarrow n = 0.$$

$$4n + 2 = 3 \Rightarrow n = \frac{1}{4}.$$

$$4n + 2 = 6 \Rightarrow n = 1.$$

Dejando sólo las soluciones enteras y evaluando en el enunciado se tiene $n = -1, 1$.

Algo más sobre división

- Si n y q son números naturales, y $n > q$, podemos expresar a n como $n = a \cdot q + r$ donde a es un entero positivo y r (el resto) es cero o $0 < r < q$.

Ejemplo 1: $37 = 3 \cdot 12 + 1$ (con $n = 37$, $q = 3$).

Ejemplo 2: $19 = 5 \cdot 3 + 4$ (con $n = 19$, $q = 5$).

Esto significa que siempre se puede expresar cualquier número como un múltiplo de otro número fijo, más un resto.

Por ejemplo, si $q = 3$, cualquier número n se puede escribir como $3 \cdot a$, $3 \cdot a + 1$ o $3 \cdot a + 2$.

Criterios de divisibilidad

Los siguientes criterios nos permiten averiguar si un número es divisible por otro de una forma sencilla, sin necesidad de realizar una división:

Nº	Criterio	Ejemplo
2	El número termina en 0 o en cifra par.	374: porque "4" es par.
3	La suma de sus cifras es un múltiplo de 3.	405: porque $4+0+5=9$ es múltiplo de 3.
4	El número formado por las dos últimas cifras es 00 o múltiplo de 4.	7324: porque 24 es múltiplo de 4.
5	La última cifra es 0 o 5.	485: porque termina en 5.
6	El número es divisible por 2 y por 3.	7122: porque es divisible por 2 y por 3.
7	Para números de 3 cifras: Al número formado por las dos primeras cifras se le resta la última multiplicada por 2. Si el resultado es múltiplo de 7, el número original también lo es. Para números de más de 3 cifras: Dividir en grupos de 3 cifras y aplicar el criterio de arriba a cada grupo. Sumar y restar alternadamente el resultado obtenido en cada grupo y comprobar si el resultado final es un múltiplo de 7.	469: porque $46-2\cdot 9 = 28$ que es múltiplo de 7. 52176376: porque $(37-2\cdot 6)-(17-2\cdot 6)+(05-2\cdot 2) = 25-5+1=21$ es múltiplo de 7.
8	El número formado por las tres últimas cifras es 000 o múltiplo de 8.	27280: porque 280 es múltiplo de 8.
9	La suma de sus cifras es múltiplo de 9.	3744: porque $3+7+4+4=18$ es múltiplo de 9.
10	La última cifra es 0.	470: porque termina en 0.
11	Se restan y suman de manera alternada las cifras que forman el número para ver si da un múltiplo de 11 (el cero también lo es).	4972: porque $4-9+7-2 = 0$ es múltiplo de 11.
12	El número es divisible por 3 y 4.	528: es divisible por 3 y por 4.
13	Para números de 3 cifras: Al número formado por las dos primeras cifras se le suma la última multiplicada por 4. Si el resultado es múltiplo de 13, el número original también lo es. Para números de más de 3 cifras: Dividir en grupos de 3 cifras, sumar y restar alternadamente los grupos de derecha a izquierda y aplicar el criterio de arriba al resultado obtenido. Si es múltiplo de 13, el número original también lo es.	364: porque $36 + 4\cdot 4 = 52$ es múltiplo de 13. 432549: porque $549-432=117$ y luego $11+4\cdot 7 = 39$ es múltiplo de 13.
14	El número es divisible por 2 y por 7.	224: es divisible por 2 y por 7.
15	El número es divisible por 3 y por 5.	255: es divisible por 3 y por 5.
16	El número formado por las cuatro últimas cifras es múltiplo de 16.	254176: porque 4176 es múltiplo de 16.
17	Al número obtenido al suprimir la última cifra, se le resta esta última cifra multiplicada por 5, y se comprueba si el resultado es múltiplo de 17.	493: porque $49-5\cdot 3 = 34$ es múltiplo de 17.
18	El número es divisible por 2 y por 9.	576: es divisible de 2 por 9.
19	Al número obtenido al suprimir la última cifra, se le suma esta última cifra multiplicada por 2, y se comprueba si el resultado es múltiplo de 19.	323: porque $32 + 3\cdot 2 = 38$ es múltiplo de 19.
20	El número termina en cero y la penúltima cifra es par:	480: porque termina en 0 y 8 es par.

Aritmética Modular (Congruencia módulo m)

Muchos problemas de Cálculo con enteros muy grandes pueden reducirse a problemas equivalentes usando enteros pequeños mediante el uso de las congruencias.

Definición: Sea m un entero positivo y a, b dos números enteros. Diremos que a y b son congruentes módulo m si m divide a $a-b$. Utilizaremos la notación $a \equiv b \pmod{m}$, es decir,

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid a - b$$

Ejemplos:

$$80 \equiv 20 \pmod{15}, \text{ ya que } 15 \mid 60$$

$$-8 \equiv 16 \pmod{4}, \text{ ya que } 4 \mid -24$$

$$-5 \equiv -25 \pmod{10}, \text{ ya que } 10 \mid 20$$

$$12 \equiv -3 \pmod{5}, \text{ ya que } 5 \mid 15$$

Para encontrar dos números **a** y **b** que sean congruentes módulo **m**, podemos escribir **a** como la suma de **b** y un múltiplo de **m**:

$$a = b + km \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Propiedades:

- 1) Reflexividad: $a \equiv a \pmod{m}$.
- 2) Simetría: $a \equiv b \pmod{m}$ entonces también $b \equiv a \pmod{m}$.
- 3) La expresión $a \equiv b \pmod{m}$ significa que **a** y **b** tienen el mismo resto en la división por **m**.
Por ejemplo: $15 \equiv 3 \pmod{2}$. $15 = 7 \cdot 2 + 1$ y $3 = 1 \cdot 2 + 1$, el resto de ambas divisiones es 1.
Otra forma de expresar esto es: $3 \equiv 7 \pmod{2} \Rightarrow 3 \equiv 1 \pmod{2}$ y $7 \equiv 1 \pmod{2}$.
- 4) Transitividad: Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$ entonces también $a \equiv c \pmod{m}$.
- 5) Si $a \equiv b \pmod{m}$ y **k** es un número entero, entonces también se cumple:
 - $a + k \equiv b + k \pmod{m}$.
 - $ka \equiv kb \pmod{m}$.
 - $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ (Con $k \in \mathbb{N}$)
- 6) Si tenemos dos congruencias con igual módulo:
 $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$ podemos sumarlas, restarlas o multiplicarlas de forma que también se verifican las congruencias:
 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$; $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ y $ac \equiv bd \pmod{m}$.
Ejemplo de multiplicación: $12 \equiv -2 \pmod{7}$ y $1 \equiv 15 \pmod{7} \Rightarrow 12 \equiv -30 \pmod{7}$.
- 7) Si **m** y **n** son enteros positivos coprimos y $a \equiv b \pmod{m}$ y $a \equiv b \pmod{n}$, entonces: $a \equiv b \pmod{mn}$.
- 8) Si $ab \equiv 0 \pmod{m}$ y **a** y **m** son coprimos entre sí, entonces $b \equiv 0 \pmod{m}$.
- 9) Si **d** es divisor de **m** y $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $a \equiv b \pmod{d}$.

Teorema 1: Cualquier número entero es congruente módulo **m** exactamente con uno de los enteros **0, 1, ..., m - 1**.

Teorema 2: Dos números enteros son congruentes entre sí módulo **m** si, y sólo si ambos dan el mismo resto al dividirlos por **m** (esto está expresado en la propiedad 3).

Problemas resueltos utilizando congruencias

Problema 1: Calcular el resto de dividir 4^{100} por 3.

Solución: $4 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 4^{100} \equiv 1^{100} \pmod{3} \Rightarrow 4^{100} \equiv 1 \pmod{3}$. El resto de dividir 4^{100} por 3 es 1.

Problema 2: Calcular el resto de dividir 4^{100} por 5.

Solución: $4 \equiv -1 \pmod{5} \Rightarrow 4^{100} \equiv (-1)^{100} \pmod{5} \Rightarrow 4^{100} \equiv 1 \pmod{5}$. El resto de dividir 4^{100} por 5 es 1.

Problema 3: Calcular el resto de dividir 4^{100} por 7.

Solución: Antes que nada veamos que: $4^0 \equiv 1 \pmod{7}$; $4^1 \equiv 4 \pmod{7}$; $4^2 \equiv 2 \pmod{7}$; $4^3 \equiv 1 \pmod{7}$;

Los restos de las potencias de 4 al dividirlos por 7 se repiten periódicamente de 3 en 3.

Asimismo: $4^{99} \equiv (4^3)^{33} \equiv 1^{33} \pmod{7}$, entonces $4^{100} \equiv 4 \pmod{7}$. Entonces el resto de dividir 4^{100} por 7 es 4.

Generalización que surge de este problema: $4^{(3k+r)} \equiv 4^{3k} \cdot 4^r \equiv 4^r \pmod{7}$.

Problema 4: Calcular el resto de la división de 2^{2011} por 7.

Solución: Partiendo de que $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ y que $2^{2011} = 2^{3 \cdot 670 + 1}$, tenemos que:

$$\begin{aligned} 2^3 &\equiv 1 \pmod{7} \\ (2^3)^{670} &\equiv 1^{670} \pmod{7} \\ (2^3)^{670} \cdot 2 &\equiv 1^{670} \cdot 2 \pmod{7} \\ 2^{2010} \cdot 2 &\equiv 1 \cdot 2 \pmod{7} \\ 2^{2011} &\equiv 2 \pmod{7} \end{aligned}$$

Entonces podemos afirmar que el resto de la división de 2^{2011} por 7 es 2.

Problema 5: Calcular el resto de la división de $49^{71} + 65^{204}$ por 8.

Solución: Veamos por separado que:

$$49 \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow 49^{71} \equiv 1^{71} \pmod{8} \Rightarrow 49^{71} \equiv 1 \pmod{8}.$$

$$65 \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow 65^{204} \equiv 1^{204} \pmod{8} \Rightarrow 65^{204} \equiv 1 \pmod{8}.$$

Sumando ambas expresiones:

$$49^{71} \equiv 1 \pmod{8}$$

$$+ 65^{204} \equiv 1 \pmod{8}$$

$$49^{71} + 65^{204} \equiv 2 \pmod{8}$$

Finalmente, el resto de la división de $49^{71} + 65^{204}$ por 8 es 2.

Teorema chino del resto

El Teorema chino del resto sirve para resolver un sistema de congruencias.

Dado el sistema:

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{n_2}$$

.

.

.

$$x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

Para poder utilizar este teorema es necesario que $n_1, n_2, \dots, n_k$ sean coprimos dos a dos.

Esto quiere decir que, tomando cualquier par de números entre $n_1, n_2, \dots, n_k$, el máximo común divisor entre ellos dos siempre debe ser 1.

$\text{mcd}(n_1, n_2) = 1$; $\text{mcd}(n_2, n_3) = 1$, $\text{mcd}(n_1, n_k) = 1$, etc.

Las soluciones x de este sistema son congruente módulo el producto

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Veamos cómo se utiliza el teorema a través de un ejemplo.

Supongamos el sistema:

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

En este caso, debemos hallar un número x que tenga resto 1 en la división por 2, que tenga resto 2 en la división por 3, que tenga resto 3 en la división por 5 y que tenga resto 4 en la división por 11.

Tengamos presente que $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$ y $a_4 = 4$, como así también que $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 5$ y $n_4 = 11$. Estos datos serán utilizados más adelante.

1er paso: Lo primero que debemos hacer es verificar que 2, 3, 5 y 11 sean coprimos dos a dos, y eso efectivamente se cumple.

2do paso: Hallar el producto N multiplicando $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 = 330$.

3er paso: Buscar cuatro valores C_1, C_2, C_3 y C_4 , obtenidos a partir de dividir 330 por cada uno de los cuatro números anteriores. O sea:

$$C_1 = 330/2 = 165$$

$$C_2 = 330/3 = 110$$

$$C_3 = 330/5 = 66$$

$$C_4 = 330/11 = 30$$

4to paso: Hallar cuatro valores d_1, d_2, d_3 y d_4 que cumplan:

$$165 \cdot d_1 \equiv 1 \pmod{2}$$

$$110 \cdot d_2 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$66 \cdot d_3 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$30 \cdot d_4 \equiv 1 \pmod{11}$$

Esto se puede hacer fácilmente probando valores a partir del 1.

Resultan: $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, $d_3 = 1$ y $d_4 = 7$.

5to paso: Ahora podemos proceder a calcular una solución particular. Debemos realizar el siguiente cálculo:

$$a_1 \cdot C_1 \cdot d_1 + a_2 \cdot C_2 \cdot d_2 + a_3 \cdot C_3 \cdot d_3 + a_4 \cdot C_4 \cdot d_4 = 1 \cdot 165 \cdot 1 + 2 \cdot 110 \cdot 2 + 3 \cdot 66 \cdot 1 + 4 \cdot 30 \cdot 7 = 165 + 440 + 198 + 840 = 1643.$$

6to paso: Lo único que falta es hallar el resto de la división $1643/330$ que es 323, ya que $1643 = 330 \cdot 4 + 323$, finalmente procedemos a armar la congruencia final.

$$1643 \equiv 323 \pmod{330}$$

Una solución particular al sistema anterior es el número **323**, la solución general será cualquier número que tenga la forma $323 + 330 \cdot k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Función φ de Euler

Se define la función $\varphi(n)$ como la cantidad de naturales menores a n que son coprimos con éste.

Propiedades:

1. Si $\text{MCD}(n, m) = 1$, entonces $\varphi(n) \cdot \varphi(m) = \varphi(nm)$.

Ejemplo: si $n = 4$ y $m = 8$, entonces $\varphi(4) = 2 \{1, 3\}$ y $\varphi(8) = 4 \{1, 3, 5, 7\}$. Luego $\varphi(4 \cdot 8) = \varphi(32) = 8 \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$. Finalmente $\varphi(4) \cdot \varphi(8) = \varphi(32) = 8$.

2. Si p es primo, entonces $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Ejemplo: Si $p = 3$ y $k = 2$, $\varphi(3^2) = \varphi(9) = 6 \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$.

Luego $3^2 - 3^{2-1} = 9 - 3 = 6$.

3. Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$, entonces $\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$.

Teorema de Euler: Sea $x \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{MCD}(x, m) = 1$.

Se tiene que $x^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Ejemplo: Sean $x = 5$ y $m = 4$. Entonces $\varphi(4) = 2 \{1, 3\}$. Luego $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{4}$.

Pequeño Teorema de Fermat: Sea p un primo, se tiene que $x^p \equiv x \pmod{p}$, $\forall x \in \mathbb{Z}$.

Si x es coprimo con $p \Rightarrow x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Ejemplo: Sean $x = 2$ y $p = 5$. Entonces $2^5 \equiv 2 \pmod{5}$ y efectivamente $2^5 = 32$ tiene resto 2 en la división por 5.

Veamos también que como x y p son coprimos, se cumple que $2^{5-1} \equiv 1 \pmod{5}$ y efectivamente $2^4 = 16$ tiene resto 1 en la división por 5.

Descomposición polinómica de un número

Es la descomposición de un número expresando el valor posicional de sus cifras usando potencias de la base del sistema de numeración. El número 9358, escrito en el Sistema de Numeración Decimal, se descompone en forma polinómica de esta manera:

$$9358 = 9 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$$

Si analizamos	$9 \cdot 10^3 = 9 \cdot 1000 =$	9000
detalladamente la	$3 \cdot 10^2 = 3 \cdot 100 =$	300
descomposición	$5 \cdot 10^1 = 5 \cdot 10 =$	+ 50
vemos que:	$8 \cdot 10^0 = 8 \cdot 1 =$	8
		9358

Otros ejemplos:

$$28\,346 = 2 \cdot 10^4 + 8 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$952 = 9 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

Se pueden evitar escribir las cifras que son 0, ya que no cambiará el resultado. Ejemplo:

$$1\,700\,904 = 1 \cdot 10^6 + 7 \cdot 10^5 + 9 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^0$$

Bases numéricas

Existen diferentes **sistemas numéricos**, cada uno de ellos se identifica por su **base**. La **base** de un sistema numérico es el número de dígitos diferentes usados en ese sistema. los sistemas numéricos más comúnmente usados que son:

Decimal, utiliza 10 símbolos (dígitos): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Binario, utiliza 2 símbolos (dígitos): 0, 1.

Octal, utiliza 8 símbolos (dígitos): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

U otros con cualquier base:

Terciario (Base 3), utiliza 3 símbolos (dígitos): 0, 1, 2.

Cuaternario (Base 4), utiliza 4 símbolos (dígitos): 0, 1, 2, 3.

Quinario (Base 5), utiliza 5 símbolos (dígitos): 0, 1, 2, 3, 4.

Senario (Base 6), utiliza 6 símbolos (dígitos): 0, 1, 2, 3, 4, 5. Etc.

Notación: Para distinguir entre los diferentes sistemas numéricos se puede encerrar entre paréntesis el número y se le añade un subíndice que indicará la base que se está usando. Si no se usa subíndice se deberá entender que el número está en base diez, a menos que se diga lo contrario.

Ejemplos:

$$35 = (35)_{10} = 35 \text{ base } 10 \text{ (sistema decimal)}$$

$$(110100)_2 = 110100 \text{ base } 2 \text{ (sistema binario)}$$

$$(453)_4 = 453 \text{ base } 4 \text{ (sistema cuaternario)}.$$

También se puede escribir el número sin paréntesis y encerrar el subíndice entre paréntesis:

Ejemplos:

$$35 = 35_{(10)} = 35 \text{ base } 10 \text{ (sistema decimal)}.$$

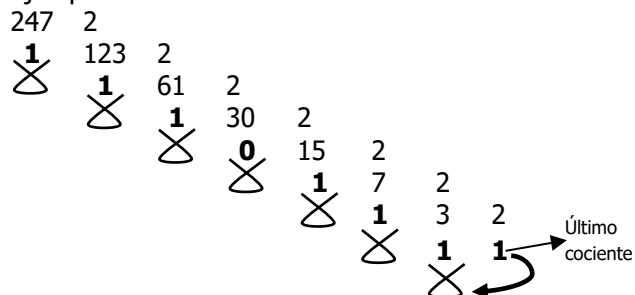
$$110100_{(2)} = 110100 \text{ base } 2 \text{ (sistema binario)}.$$

$$453_{(4)} = 453 \text{ base } 4 \text{ (sistema cuaternario)}.$$

Conversión entre sistemas con distinta base numérica

- Pasaje de un número en sistema decimal a otro sistema:** Para convertir un número entero base decimal a una nueva base, el número base decimal es sucesivamente dividido por la nueva base.

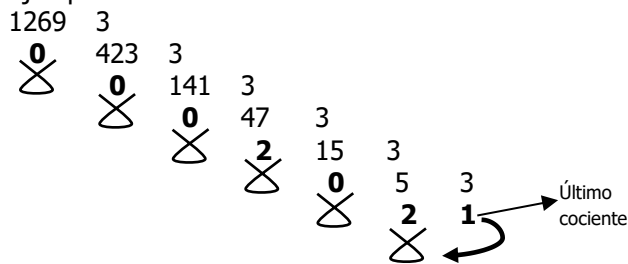
Decimal a binario (Se divide sucesivamente por 2)
Ejemplo: Pasar el número 247 a sistema binario:



El resultado es el número que se obtiene al anotar el último cociente y luego todos los restos en el sentido que indica la flecha, o sea que:

$$247_{(10)} = 11110111_{(2)}$$

Decimal a terciario (Se divide sucesivamente por 3)
Ejemplo: Pasar el número 1269 a sistema terciario:



El resultado es el número que se obtiene al anotar el último cociente y luego todos los restos en el sentido que indica la flecha, o sea que:

$$1269_{(10)} = 1202000_{(3)}$$

Análogamente, para convertir a base 4 se divide sucesivamente por 4, para convertir a base 5 se divide sucesivamente por 5, etc.

- Pasaje de un número en un sistema cualquiera a sistema decimal:** Para convertir un número que esté dado en cualquier base a un número en base decimal se debe realizar la descomposición polinómica del número y luego resolver la cuenta. En dicha descomposición, las potencias a utilizar dependen de la base en la cual se encuentre originalmente el número. Ejemplos:

Binario a decimal: Se descompone utilizando potencias de 2 porque es sistema binario (base 2).

Convertir $110101_{(2)}$ al sistema decimal:

$$110101_{(2)} = 1.2^5 + 1.2^4 + 0.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 1.32 + 1.16 + 0.8 + 1.4 + 0.2 + 1.1 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53. \text{ O sea que: } 110101_{(2)} = 53_{(10)}$$

Análogamente, para convertir un número en base 4 a decimal se descompone utilizando potencias de base 4, para convertir uno en base 5 se utilizan potencias de 5, etc.

Ternario a decimal: Se descompone utilizando potencias de 3 porque es sistema ternario (base 3).

Convertir $212001_{(3)}$ al sistema decimal:

$$212001_{(3)} = 2.3^5 + 1.3^4 + 2.3^3 + 0.3^2 + 0.3^1 + 1.3^0 = 2.243 + 1.81 + 2.27 + 0.9 + 0.3 + 1.1 = 486 + 81 + 54 + 1 = 622. \text{ O sea que: } 212001_{(3)} = 622_{(10)}$$

Números cuadrados perfectos

Un número es **cuadrado perfecto** cuando resulta ser el resultado de elevar al cuadrado algún número entero. La raíz cuadrada de un cuadrado perfecto es siempre un número entero. Los primeros cuadrados perfectos son:

Cuadrado perfecto	Porque	Cuadrado perfecto	Porque	Cuadrado perfecto	porque
0	$0^2 = 0$	9	$3^2 = 9$	36	$6^2 = 36$
1	$1^2 = 1$	16	$4^2 = 16$	49	$7^2 = 49$
4	$2^2 = 4$	25	$5^2 = 25$	64	$8^2 = 64$

Cuadrados perfectos: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, ...

- Un número **n** es **cuadrado perfecto** si y sólo sí, en su factorización tiene todos exponentes pares. Además el 1 es cuadrado perfecto.
Ejemplo: La factorización de 144 es $2^4.3^2$. Como ambos exponentes son pares, entonces 144 es cuadrado perfecto.
- Un número **n** es **cuadrado perfecto** si y sólo sí tiene una cantidad impar de divisores positivos.
Ejemplo: Los divisores positivos de 64 son: 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Entonces 64 tiene siete divisores positivos. Como siete es impar, entonces 64 es un cuadrado perfecto.
- Todo cuadrado perfecto es de la forma **4.k** o **4.k+1** y de la forma **3.k** o **3.k+1**.

Fórmula que vincula a un cuadrado perfecto con los tres cuadrados perfectos anteriores:

$$(n + 3)^2 = 3(n + 2)^2 - 3(n + 1)^2 + n^2.$$

Por ejemplo: $(1 + 3)^2 = 3.(1 + 2)^2 - 3.(1 + 1)^2 + 1^2 \Rightarrow 4^2 = 3.3^2 - 3.2^2 + 1^2 \Rightarrow 16 = 3.9 - 3.2 + 1.$

Otro ejemplo (más resumido): $49 = 3.36 - 3.25 + 16.$

Números primos que se pueden escribir como suma de dos cuadrados:

Sea n un entero positivo, entonces la ecuación $x^2 + y^2 = n$, tiene soluciones enteras si y sólo si, en la factorización en números primos de n , todos los primos de la forma $4k+3$ aparecen con exponente par.

Ejemplos:

- 123 no se puede escribir como suma de dos cuadrados, pues $123 = 3 \cdot 41$, así que tenemos un primo de la forma $4k+3$ ($4 \cdot 0 + 3 = 3$) que aparece con exponente impar.
- 1234 sí se puede escribir como suma de dos cuadrados, pues $1234 = 2 \cdot 617$ (no hay primos de la forma $4k+3$). De hecho, es $1234 = 3^2 + 35^2$.
- 19845 sí se puede escribir como suma de dos cuadrados, pues $19845 = 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2$, es decir, los primos de la forma $4k+3$ (3 y 7) aparecen con exponente par (notemos que 5 tiene exponente impar, pero eso no importa pues no es de la forma $4k+3$). Concretamente $19845 = 63^2 + 126^2$.

Números cubos perfectos

Un número es un **cubo perfecto** cuando resulta ser el resultado de elevar al cubo algún número entero. La raíz cúbica de un cubo perfecto es siempre un número entero. Los primeros cubos perfectos son:

Cubo perfecto	porque	Cubo perfecto	porque	Cubo perfecto	porque
0	$0^3 = 0$	27	$3^3 = 27$	216	$6^3 = 216$
1	$1^3 = 1$	64	$4^3 = 64$	343	$7^3 = 343$
8	$2^3 = 8$	125	$5^3 = 125$	512	$8^3 = 512$

Cubos perfectos: 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913,...

Contar cuadrados y cubos perfectos

La **cantidad de cuadrados perfectos** que hay entre 1 inclusive y k es $\lfloor \sqrt{k} \rfloor$, los corchetes indican que se debe tomar solamente la parte entera de $\sqrt{k}$. Por ejemplo, entre 1 y 58 hay $\lfloor \sqrt{58} \rfloor = 7$ cuadrados perfectos, en efecto, ellos son: 1, 4, 9, 16, 25, 36 y 49.

La **cantidad de cubos perfectos** que hay entre 1 inclusive y k es $\lfloor \sqrt[3]{k} \rfloor$, los corchetes indican que se debe tomar solamente la parte entera de $\sqrt[3]{k}$. Por ejemplo, entre 1 y 200 hay $\lfloor \sqrt[3]{200} \rfloor = 5$ cubos perfectos, en efecto, ellos son: 1, 8, 27, 64 y 125.

Vamos a suponer que tenemos que contar la cantidad de cuadrados y cubos perfectos que hay entre 1 y 5000. En ese caso: Cuadrados perfectos: $\lfloor \sqrt{5000} \rfloor = 70$. Cubos perfectos: $\lfloor \sqrt[3]{5000} \rfloor = 17$.

Pero cuidado, porque algunos son cuadrados y cubos perfectos al mismo tiempo. Ellos son las potencias sextas. Entonces para saber cuántos están repetidos debemos calcular: $\lfloor \sqrt[6]{5000} \rfloor = 4$.

Finalmente, la cantidad de cuadrados y cubos perfectos que hay entre 1 y 5000 inclusive es: $70 + 17 - 4 = 83$.

Conjuntos numéricos

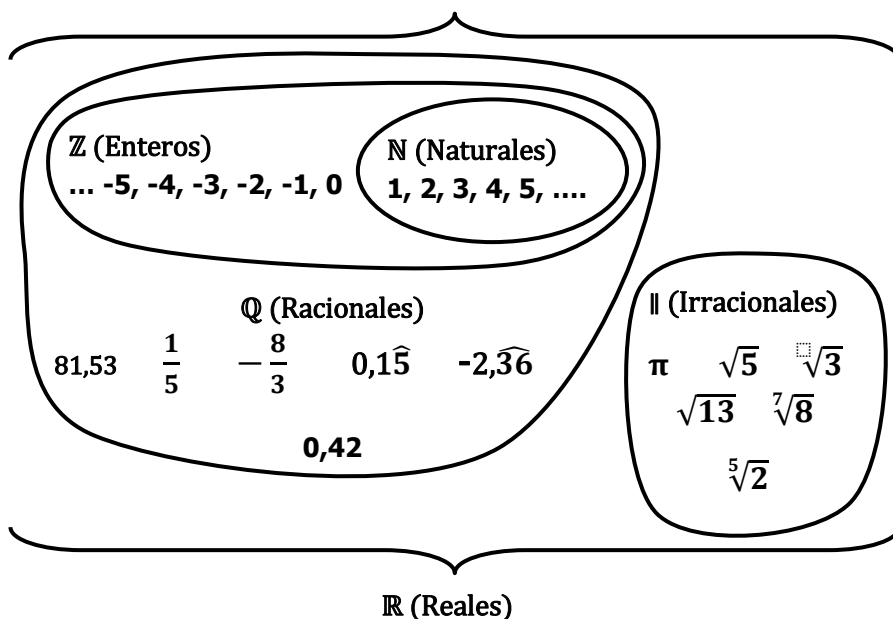
Naturales ($\mathbb{N}$): Son los números enteros (sin parte decimal) positivos.

Enteros ($\mathbb{Z}$): Son los números enteros (sin parte decimal) positivos, negativos y el cero. (Los números naturales también son enteros).

Racionales ($\mathbb{Q}$): Fracciones, decimales finitos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. (Los números naturales y enteros también son racionales).

Irracionales ($\mathbb{I}$): Son los números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas.

Reales ($\mathbb{R}$): Es el conjunto formado por los números racionales e irracionales



Transformar un número decimal a fracción

Decimales finitos	Decimales periódicos puros	Decimales periódicos mixtos
En el numerador: Se escribe todo el número sin la coma. En el denominador: Se escribe un 1 y luego tantos ceros como números haya después de la coma. Ejemplo 1: $5,23 = \frac{523}{100}$ Ejemplo 2: $0,7 = \frac{7}{10}$ Ejemplo 3: $17,711 = \frac{17711}{1000}$	En el numerador: Se escribe todo el número sin la coma ni el arco y luego se resta todo lo que no está debajo del arco. En el denominador: Se escribe un 9 por cada número que haya después de la coma y se encuentre debajo del arco. Ejemplo 1: $3,\hat{6} = \frac{36-3}{9} = \frac{33}{9}$ Ejemplo 2: $1,\overline{342} = \frac{1342-1}{999} = \frac{1341}{999}$	En el numerador: Se escribe todo el número sin la coma ni el arco y luego se resta todo lo que no está debajo del arco. En el denominador: En cuanto a lo que se encuentra después de coma, se escribe un 9 por cada número que se encuentre debajo del arco y un cero por cada número que no esté debajo del arco. Ejemplo: $2,5\overline{78} = \frac{2578-25}{990} = \frac{2553}{990}$

Generalizaciones Importantes

Generalización 1 (Números Periódicos)		Generalización 2
$0, \overline{a_1 a_2 \dots a_k} = \frac{a_1 a_2 \dots a_k}{10^k - 1}$ Ejemplo: $0, \overline{25} = \frac{25}{10^2 - 1} = \frac{25}{99}$	$b, \overline{a_1 a_2 \dots a_k} = b + \frac{a_1 a_2 \dots a_k}{10^k - 1}$ Donde b es la parte entera (no decimal) del número Ejemplo: $18, \overline{4} = 18 + \frac{4}{10^1 - 1} = 18 + \frac{4}{9} = \frac{166}{9}$	$\frac{10^n - 1}{9} = \underbrace{11 \dots 1}_{n \text{ veces}}$

Generalización 3:

Si **k** es la cantidad de acarreo al hacer la suma **a + b**, entonces: **S(a+b) = S(a) + S(b) - 9k**

Donde, S(a) es la suma de dígitos del número a, S(b) es la suma de dígitos del número b, y S(a+b) es la suma de los dígitos del número a+b.

Ejemplo: a = 138 b = 986. Entonces k=3, S(a)=12, S(b)=23. Vemos entonces que S(a+b)=12+23-9.3 = 8.

Teniendo en cuenta que a + b = 1124, vemos claramente que S(a+b) = 8.

Generalización 4: Suma de los primeros n números naturales: Si se quiere saber el resultado de la suma de los primeros n números naturales, se puede utilizar la siguiente fórmula:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Por ejemplo, la suma de los primeros 10 números naturales es: $1+2+\dots+10 = \frac{10 \cdot (10+1)}{2} = \frac{110}{2} = 55$.

Propiedades de la potenciación

1) Potencia de exponente 0: Toda potencia de exponente 0 y base distinta de 0 es igual a 1.

$$a^0 = 1 \quad (\text{si se cumple que } a \neq 0)$$

2) Producto de potencias de igual base: El producto de dos o más potencias de igual base **a** es igual a la potencia de base **a** y exponente igual a la suma de los correspondientes exponentes.

Se coloca la misma base y se suman los exponentes. **$a^b \cdot a^c = a^{b+c}$**

Ejemplos: a) $2^4 \cdot 2^5 = 2^9$ b) $3^3 \cdot 3 \cdot 3^4 = 3^8$.

3) División de potencias de igual base: La división de dos potencias de igual base **a** es igual a la potencia de base **a** y exponente igual a la resta de los exponentes respectivos.

Se coloca la misma base y se restan los exponentes. **$a^b : a^c = a^{b-c}$** También: **$\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$**

Ejemplos: a) $2^6 : 2^2 = 2^4$ b) $\frac{3^9}{3^4} = 3^5$

4) Potencia de potencia: La potencia de una potencia de base **a** es igual a la potencia de base **a** elevada a la multiplicación de ambos exponentes.

Se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. **$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$**

Ejemplo: $(8^3)^5 = 8^{15}$

- 5) **Propiedad distributiva:** La potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división pero no lo es con respecto a la suma y la resta.

Multiplicación: $(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c$

División: $\left(\frac{a}{b}\right)^c = \frac{a^c}{b^c}$

- **Propiedad de las potencias de 2:** Hay una sola forma de escribir un número entero positivo como suma de potencias distintas de 2.

Por ejemplo: $3942 = 2^{11} + 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^6 + 2^5 + 2^2 + 2$.

Propiedades de la radicación

- 1) **Ley distributiva de la radicación respecto de la multiplicación:** $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$

Ejemplo: $\sqrt[4]{81 \cdot 16} = \sqrt[4]{81} \cdot \sqrt[4]{16} = 3 \cdot 2 = 6$

- 2) **Ley distributiva de la radicación respecto de la división:** $\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$

Ejemplo: $\sqrt[3]{64/8} = \sqrt[3]{64} / \sqrt[3]{8} = 4 / 2 = 2$

- 3) **Raíz de raíz:** $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$

Ejemplo: $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2 \cdot 3]{64} = \sqrt[6]{64} = 2$.

- 4) **Simplificación de índice y exponente:** Si el exponente del radicando positivo es igual, divisor o múltiplo del índice, se puede simplificar exponente con índice:

Ejemplos:

a) $\sqrt[7]{2^7} = 2$

b) $\sqrt[9]{27^3} = \sqrt[3]{27^1} = 3$

c) $\sqrt[5]{3^{25}} = \sqrt[1]{3^5} = 3^5$.

Atención: la simplificación de índice y exponente no puede efectuarse cuando el radicando es negativo y el índice es par.

Ejemplo: $\sqrt[4]{(-3)^2}$ (No se pueden simplificar el índice y el exponente).

- 5) **Exponentes Racionales:** La base de la potencia es el radicando, el denominador del exponente racional es el índice de la raíz y el numerador del exponente racional es el exponente del radicando:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Ejemplo: $2^{\frac{5}{3}} = \sqrt[3]{2^5}$

- 6) **Potencia de una raíz:** $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

Ejemplo: $(\sqrt[3]{9})^2 = \sqrt[3]{9^2}$

Operaciones con radicales

Suma y resta de radicales: Al sumar o al restar términos que contengan radicales semejantes, podemos obtener una expresión de un solo término:

Ejemplo 1: $8\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 11\sqrt{5}$

Ejemplo 2: $\sqrt{32} + \sqrt{2} - \sqrt{8}$

En este caso, los radicales no son semejante, pero haciendo una adecuada descomposición en factores primos de los radicandos y utilizando las propiedades adecuadas, podemos llegar a obtener radicales semejantes:

$$\begin{array}{r|l} 32 & 2 \\ 16 & 2 \\ 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & - \end{array}$$

O sea que: $32 = 2^5$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & - \end{array}$$

$8 = 2^3$

Por lo tanto: $\sqrt{32} + \sqrt{2} - \sqrt{8} = \sqrt{2^5} + \sqrt{2} - \sqrt{2^3} = \sqrt{2^2 \cdot 2^2 \cdot 2} + \sqrt{2} - \sqrt{2^2 \cdot 2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2} - \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} = 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2} - 2 \cdot \sqrt{2} = 4 \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2} - 2 \cdot \sqrt{2} = 3 \cdot \sqrt{2}$

Multiplicación y división de radicales:

Radicales del mismo índice: para multiplicar o dividir radicales del mismo índice, seguimos el procedimiento inverso a la aplicación de la propiedad distributiva, es decir:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\text{Ejemplos: } \sqrt{2^3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{2^3 \cdot 5} = \sqrt{8 \cdot 5} = \sqrt{40}$$

$$\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{7}} = \sqrt[3]{\frac{2}{7}}$$

Radicales de índices distintos: debemos hallar radicales equivalentes de modo tal que todos tengan el mismo índice:

Ejemplo 1: Para multiplicar: $\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[4]{3}$, hacemos así:

- Hallamos el *múltiplo común menor* entre los índices: m.c.m (6,4) = 12
- Hallamos radicales equivalentes a los dados, que tengan índice 12:

$$\sqrt[6]{2} = \sqrt[2 \cdot 6]{2^2} = \sqrt[12]{2^2}$$

$$\sqrt[4]{3} = \sqrt[3 \cdot 4]{3^3} = \sqrt[12]{3^3}$$

- Multiplicamos los radicales que obtuvimos:

$$\sqrt[12]{2^2} \cdot \sqrt[12]{3^3} = \sqrt[12]{2^2 \cdot 3^3} = \sqrt[12]{4 \cdot 27} = \sqrt[12]{108}$$

Ejemplo 2: Para realizar la siguiente división, aplicamos un procedimiento similar:

$$\frac{\sqrt[4]{6}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt[4]{6}}{\sqrt[2]{3^2}} = \sqrt[4]{\frac{6}{3^2}} = \sqrt[4]{\frac{6}{9}} = \sqrt[4]{\frac{2}{3}}$$

Racionalización de denominadores

1er caso: El denominador contiene un solo término con un radical de índice 2.

Ejemplo: Racionalicemos el denominador de la expresión: $\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

Multiplicamos el numerador y el denominador por el radical que aparece en el denominador:

$$\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{6}}{\sqrt{2^2}} = \frac{5\sqrt{6}}{2} = \frac{5\sqrt{6}}{2}$$

Se obtiene una expresión en donde en el denominador ya no aparecen raíces.

2do caso: El denominador contiene un solo término con un radical de índice mayor que 2.

Ejemplo: Racionalicemos el denominador de la expresión $\frac{1}{\sqrt[5]{6^2}}$

Como el radical tiene índice mayor que 2, buscamos un factor conveniente para eliminarlo del denominador. Una regla práctica para eliminar un radical de la forma $\sqrt[n]{a^m}$ (con $n > m$) consiste en multiplicar el numerador y el denominador por otro radical de la forma $\sqrt[n]{a^{n-m}}$.

$$\frac{1}{\sqrt[5]{6^2}} = \frac{1}{\sqrt[5]{6^2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{6^3}}{\sqrt[5]{6^3}} = \frac{\sqrt[5]{6^3}}{\sqrt[5]{6^2 \cdot 6^3}} = \frac{\sqrt[5]{6^3}}{\sqrt[5]{6^5}} = \frac{\sqrt[5]{6^3}}{6}$$

3er caso: el denominador es una suma o una resta de donde aparecen uno o dos radicales de índice 2.

Recordemos que **(a + b) · (a - b) = a² - b²**. A las expresiones **a + b** y **a - b** las llamamos **conjugadas**.

Ejemplo: Racionalicemos el denominador de la expresión $\frac{3}{2 + \sqrt{5}}$

Multiplicamos el numerador y el denominador por la expresión conjugada de la que aparece en el denominador.

$$\begin{aligned} \frac{3}{2 + \sqrt{5}} &= \frac{3}{(2 + \sqrt{5})} \cdot \frac{(2 - \sqrt{5})}{(2 - \sqrt{5})} = \frac{3 \cdot (2 - \sqrt{5})}{(2 + \sqrt{5}) \cdot (2 - \sqrt{5})} = \frac{6 - 3\sqrt{5}}{4 - 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - \sqrt{5^2}} = \frac{6 - 3\sqrt{5}}{4 - 5} = \\ &= \frac{6 - 3\sqrt{5}}{-1} = \frac{6}{-1} - \frac{3\sqrt{5}}{-1} = -6 + 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

Progresiones Aritméticas

Una progresión aritmética es una sucesión en la cual cada término se obtiene sumando al término anterior un número fijo llamado razón.

Término general de una progresión aritmética: Si en una progresión aritmética d es la razón y a_1 es el primer término, el término general será: $a_n = a_1 + d \cdot (n - 1)$

Suma de términos de una progresión aritmética: Se denomina con S_n a la suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. Esta suma está dada por la siguiente fórmula:

$$S_n = \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) \cdot n$$

Importante: Tres números a , b , c están en progresión aritmética si y sólo si $a + c = 2b$.

Progresiones Geométricas

Una Progresión geométrica está constituida por una secuencia de elementos en la que cada uno de ellos se obtiene multiplicando el anterior por una constante denominada razón de la progresión.

Término general de una progresión geométrica conociendo el primer término: Si en una progresión geométrica d es la razón y a_1 es el primer término, el término general será:

$$a_n = a_1 \cdot d^{(n-1)}$$

Término general de una progresión geométrica conociendo cualquier término: Si en una progresión geométrica d es la razón y a_k es el valor del término que ocupa la posición k ; el término general será:

$$a_n = a_k \cdot d^{(n-k)}$$

Suma de términos de una progresión geométrica: Se denomina con S_n a la suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica. Esta suma está dada por la siguiente fórmula:

$$S_n = \frac{a_n \cdot d - a_1}{d - 1}$$

Importante: Tres números a , b , c están en progresión geométrica si y sólo si $a \cdot c = b^2$.

Sucesiones importantes

- Números pares: 2, 4, 6, 8, 10, ... Término general: $a_n = 2n$
- Números impares: 1, 3, 5, 7, 9, ... Término general: $a_n = 2n - 1$
- Los cuadrados: 1, 4, 9, 16, 25, ... Término general: $a_n = n^2$
- Los cubos: 1, 8, 27, 64, 125, ... Término general: $a_n = n^3$
- Potencias de 2: 2, 4, 8, 16, ... Término general: $a_n = 2^n$
- Sucesiones que cambian de signo:
 - ✓ -1, 1, -1, 1, -1, 1, ... Término general: $a_n = (-1)^n$
 - ✓ 1, -1, 1, -1, 1, -1, ... Término general: $a_n = (-1)^{n+1}$ o $a_n = (-1)^{n-1}$
- Sucesión de Fibonacci:** Comienza con los números 1 y 1 y a partir de éstos, cada término se obtiene sumando los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Término general: $a_n = \frac{\varphi^n - (1-\varphi)^n}{\sqrt{5}}$ siendo $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (Número áureo).

Combinatoria

Permutaciones: Cada una de las formas distintas en que se pueden ordenar n elementos en n casilleros, sin repetirlos, se denomina permutación. El número de permutaciones que pueden obtenerse con los n elementos se simboliza P_n y se lee "permutaciones de n elementos".

En general, el número de permutaciones de n elementos, se puede calcular mediante la expresión:

$$P_n = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 1$$

$$P_n = n!$$

Esta última expresión se lee "**factorial de n** " o " **n factorial**".

Las calculadoras tienen una tecla que permite calcular permutaciones. Esta es **x!**. Por ejemplo, si hay que calcular $5!$, se presiona: 5, x! y luego =.

Variaciones: Cada una de las formas distintas en que se pueden ordenar n elementos en r casilleros ($n > r$), sin repetirlos, se denomina variación. Dos formas que tengan los mismos elementos, pero en distinto orden, son consideradas distintas. El "**número**" de variaciones **que se pueden obtener con los n elementos se simboliza $V_{n,r}$ y se lee "variaciones de n elementos tomados de a r ".**

Las variaciones de n elementos agrupados de a r pueden calcularse, utilizando factoriales, mediante la siguiente expresión:

$$V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Las calculadoras tienen una tecla que permite calcular variaciones. Esta es **nPr** con $n > r$. Para calcular primero se ingresa el valor de n , luego se presiona sobre la tecla **nPr** y finalmente se ingresa el valor de r y se presiona =.

Combinaciones: Cada una de las formas distintas en que se pueden seleccionar r elementos diferentes de un total de n , sin considerar el orden de los mismos, se denomina combinación.

No tener en cuenta el orden de los elementos significa que dos formas que tengan los mismos elementos, pero en distinto orden, son consideradas iguales. El número de combinaciones que pueden obtenerse con los n elementos elegidos, sin repetirlos, se simboliza $C_{n,r}$ y se lee "**combinaciones de n elementos agrupados de a r** ".

Las combinaciones se calculan mediante la siguiente expresión:

$$C_{n,r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

La expresión $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ se indica con el símbolo $\binom{n}{r}$, que se lee: **número combinatorio n,r** .

Las calculadoras tienen una tecla que permite calcular combinaciones. Esta es **nCr** con $n > r$. Para calcular primero se ingresa el valor de n , luego se presiona sobre la tecla **nCr** y finalmente se ingresa el valor de r y se presiona =.

Cuadro resumen general de combinatoria

Nombre	¿Influye el orden?	¿Puede haber repetición?	Elementos por grupo (totales)	Elementos disponibles (seleccionados)	Fórmula	Observaciones	Calculadora
Permutación sin repetición	Si	No	n	n	$P_n = n!$	$n=n$	$n!$
Permutación con repetición	Si	Si	n	n	$P'_{n; k_1, k_2, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}$ ($k_1 + k_2 + \dots + k_r \leq n$)		
Variación sin repetición	Si	No	n	r	$V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$	$n \geq r$	nPr
Variación con repetición	Si	Si	n	r	$V'_{n,r} = n^r$	$n > r$ o $n \leq r$	$\wedge$
Combinación sin repetición	No	No	n	r	$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	$n \geq r$	nCr

Combinación con repetición	No	Si		n	$C'_{n+(r-1);r} = \binom{n+(r-1)}{r}$	n = elementos a seleccionar. r = Elementos distintos.
----------------------------	----	----	--	---	---------------------------------------	--

Distribuir k pelotitas en n cajas

Si hay que distribuir k pelotitas en n cajas numeradas desde 1 hasta n, tengo

$$\binom{k+n-1}{n-1} \text{ formas.}$$

Triángulo de Tartaglia o Pascal

n = 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

n = 0									$\binom{0}{0}$					
n = 1								$\binom{1}{0}$		$\binom{1}{1}$				
n = 2							$\binom{2}{0}$		$\binom{2}{1}$		$\binom{2}{2}$			
n = 3						$\binom{3}{0}$		$\binom{3}{1}$		$\binom{3}{2}$		$\binom{3}{3}$		
n = 4					$\binom{4}{0}$		$\binom{4}{1}$		$\binom{4}{2}$		$\binom{4}{3}$		$\binom{4}{4}$	
n = 5			$\binom{5}{0}$		$\binom{5}{1}$		$\binom{5}{2}$		$\binom{5}{3}$		$\binom{5}{4}$		$\binom{5}{5}$	

Utilizando combinaciones también se puede construir el triángulo de Pascal.

Binomio de Newton

$$(a + b) = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

.....

Si nos fijamos atentamente, los coeficientes coinciden con los del triángulo de Pascal, los exponentes de "a" van disminuyendo desde n hasta 0 y los de b van aumentando desde 0 hasta n, y en cada término la suma de los exponentes de a y b es igual a n.

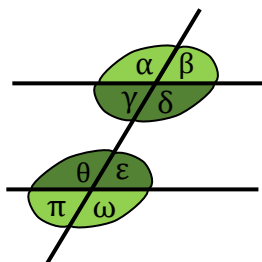
$$\text{Generalización: } (a + b)^n = a^n b^0 + a^{n-1} b^1 + \dots + a^1 b^{n-1} + a^0 b^n$$

Ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal

Ángulos interiores y exteriores

Los ángulos ubicados en la zona comprendida entre las rectas paralelas, se llaman ángulos interiores.

Los ángulos que no son interiores se denominan ángulos exteriores:

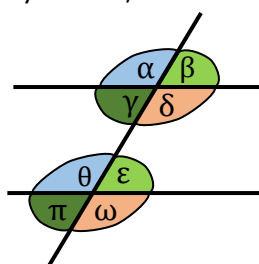


Son ángulos interiores: γ, δ, θ y ϵ .

Son ángulos exteriores: α, β, π y ω .

Ángulos correspondientes

Si dos ángulos están ubicados de un mismo lado de la transversal, uno es interior y el otro exterior, pero no adyacentes, se los llama ángulos correspondientes.



Son correspondientes:

α y θ

β y ϵ

γ y π

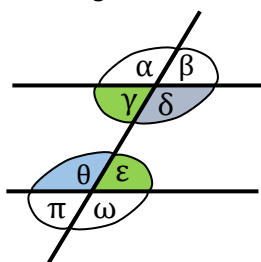
δ y ω

Los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales.

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos correspondientes iguales, las rectas son paralelas.

Ángulos alternos internos

Si dos ángulos están situados en distinto semiplano con respecto de la transversal, y ambos son internos, se los llama ángulos alternos internos.



Son alternos internos:

δ y θ

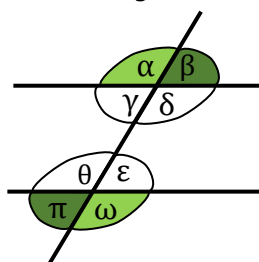
γ y ϵ

Los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales.

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos alternos internos iguales, las rectas son paralelas.

Ángulos alternos externos

Si dos ángulos están situados en distinto semiplano con respecto de la transversal, y ambos son externos, se los llama ángulos alternos externos.



Son alternos externos:

α y ω

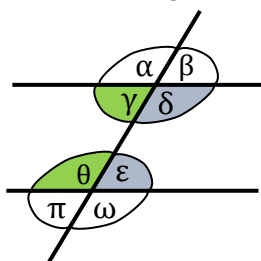
β y π

Los ángulos alternos externos entre paralelas son iguales.

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos alternos externos iguales, las rectas son paralelas.

Ángulos conjugados internos

Si dos ángulos están situados en un mismo semiplano con respecto de la transversal, y ambos son internos, se los llama ángulos conjugados internos.



Son conjugados internos:

δ y ϵ

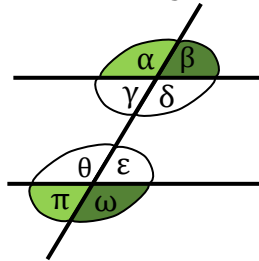
γ y θ

Los ángulos conjugados internos entre paralelas son suplementarios (o sea que suman 180°).

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos conjugados internos suplementarios, las rectas son paralelas.

Ángulos conjugados externos

Si dos ángulos están situados en un mismo semiplano con respecto de la transversal, y ambos son externos, se los llama ángulos conjugados externos.



Son conjugados externos:

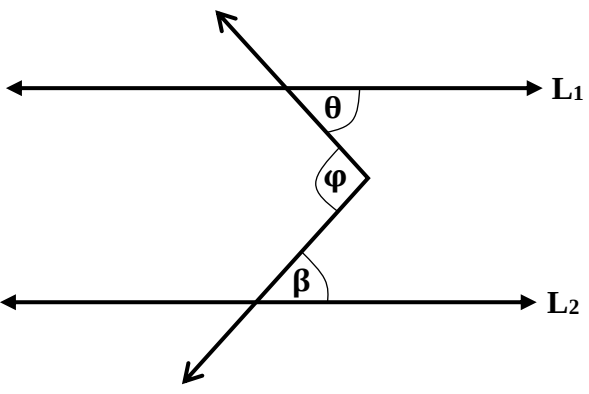
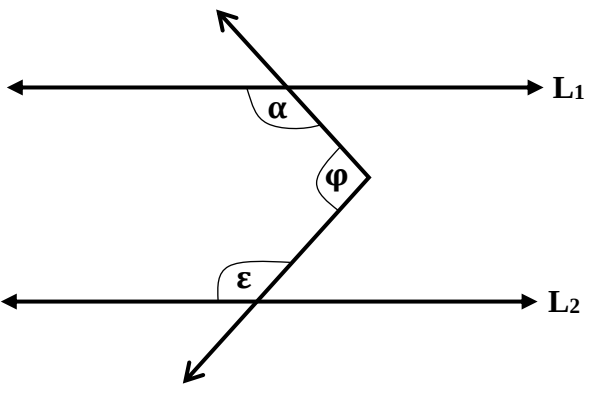
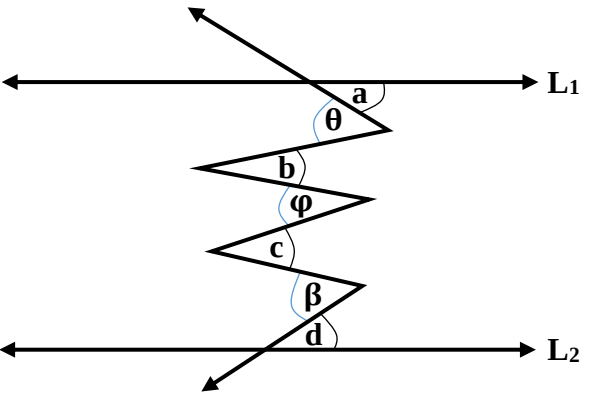
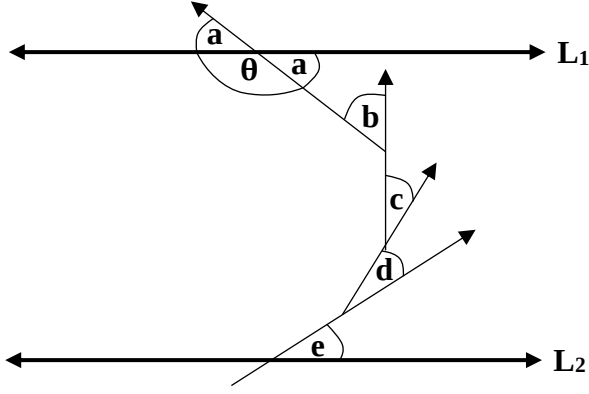
α y π

β y ω

Los ángulos conjugados externos entre paralelas son suplementarios (o sea que suman 180°).

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos conjugados externos suplementarios, las rectas son paralelas.

Otras propiedades de los ángulos entre rectas paralelas

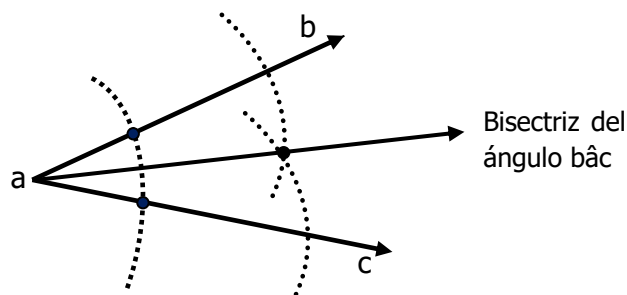
 Si $L_1 \parallel L_2$ entonces se cumple: $\varphi = \theta + \beta$	 Si $L_1 \parallel L_2$ entonces se cumple: $\alpha + \varphi + \epsilon = 360^\circ$
 Si $L_1 \parallel L_2$ entonces: $\beta + \varphi + \theta = a + b + c + d$	 Si $L_1 \parallel L_2$ entonces: $a + b + c + d + e = 180^\circ$ $\theta = b + c + d + e$

Bisectriz de un ángulo

La semirrecta que divide un ángulo en otros dos ángulos iguales se llama bisectriz.

Para trazar la bisectriz de un ángulo, se debe tomar el compás, pinchar en el vértice del ángulo y trazar un arco que corte ambos lados. Desde las intersecciones del arco trazado y los lados del ángulo, sin cambiar la abertura del compás, trazar otros dos arcos.

Con la regla, dibujar una semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que pase por el punto común de los dos arcos trazados anteriormente.

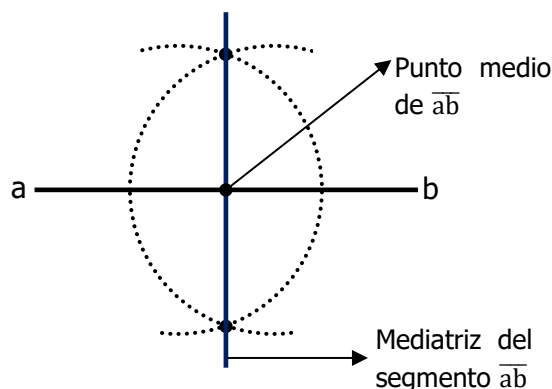


Mediatriz de un segmento

La recta perpendicular a un segmento que lo corta en su punto medio se llama mediatriz.

Para trazar la mediatriz de un segmento $\overline{ab}$ debemos tomar el compás con una abertura mayor a la mitad del segmento, pinchar la aguja del compás en el punto "a" y trazar un arco de circunferencia. Luego, sin modificar la abertura del compás, repetimos el procedimiento con centro en el punto "b".

Finalmente dibujamos la recta que pasa por las intersecciones de los arcos formados.



Todos los puntos de la mediatriz equidistan de los extremos del segmento.

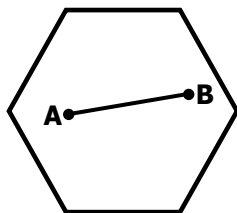
Polígonos

Los polígonos son figuras formadas por varias líneas a las que llamamos lados. Para que una figura formada por líneas se considere un polígono es indispensable que estas líneas formen una figura cerrada.

La palabra polígono viene del griego *polygonos*. De *polys* que significa muchos y de *gonia* que significa ángulos. Digamos que la "traducción" más precisa de la palabra polígono sería "figura que tiene muchos ángulos".

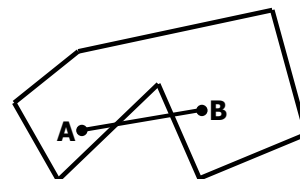
Polígonos convexos:

Son aquellos tales que, para todo par de puntos contenidos en la región interior, el segmento que determinan está contenido íntegramente en esa región.



Polígonos cóncavos:

Son aquellos donde es posible encontrar dos puntos en su región interior tales que el segmento que determinan posee, al menos, un punto en la región exterior.



Éstos son los nombres de los polígonos de hasta veinte lados:

Número de Lados	Nombre del Polígono
3	Triángulo
4	Cuadrilátero
5	Pentágono
6	Hexágono
7	Heptágono
8	Octágono

Número de Lados	Nombre del Polígono
9	Eneágono
10	Decágono
11	Endecágono
12	Dodecágono
13	Triskaidecágono
14	Tetradecágono

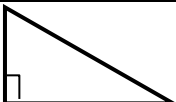
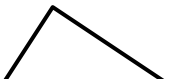
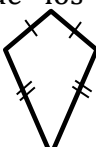
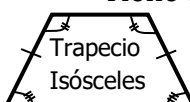
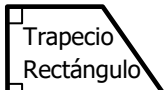
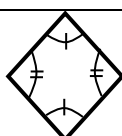
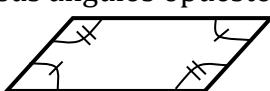
Número de Lados	Nombre del Polígono
15	Pentadecágono
16	Hexadecágono
17	Heptadecágono
18	Octadecágono
19	Eneadecágono
20	Icoságono

Propiedades de los polígonos

Siendo **n** el número de lados del polígono:

- **SAI (Suma de los ángulos interiores de un polígono):** $180^\circ \cdot (n - 2)$
- **SAE (Suma de los ángulos exteriores de un polígono):** 360°
- **Diagonales por vértice:** $n - 3$
- **Diagonales totales:** $\frac{n \cdot (n - 3)}{2}$

Clasificación de Polígonos

Triángulos (Polígono de tres lados)	Según sus Lados	Equiláteros (Tres lados iguales y tres ángulos de 60°)	
		Isósceles (Dos lados iguales y dos ángulos iguales)	
		Escalenos (Todos los lados diferentes)	
	Según sus ángulos	Rectángulo (Uno de sus ángulos es recto)	
Obtusángulo (Uno de sus ángulos es obtuso)			
Acutángulo (Sus ángulos son todos agudos)			
Cuadriláteros (Polígono de cuatro lados)	Trapezoide	Ningún par de lados paralelos  	
	Deltoide (también llamado romboide)	Tiene dos lados consecutivos iguales y los otros dos lados distintos de los anteriores pero iguales entre sí. 	
	Trapecio	Tiene un par de lados paralelos.  Trapecio Isósceles  Trapecio Rectángulo  Trapecio Escaleno	
	Paralelogramos (Tienen dos pares de lados paralelos)	Cuadrado: Tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. 	
		Rectángulo: Tiene sus lados opuestos iguales y sus cuatro ángulos rectos. 	
		Rombo: Tiene sus cuatro lados iguales y sus ángulos opuestos iguales. 	
		Paralelogramos (propiamente dicho): Tiene dos pares de lados paralelos y sus ángulos opuestos son iguales. 	

Polígonos regulares

Un polígono regular es un polígono en el que todos los lados tienen la misma longitud y todos los ángulos interiores son de la misma medida.

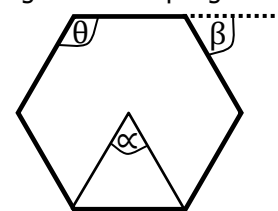
Todos los polígonos regulares se pueden dividir en tantos triángulos iguales como lados tiene el polígono.

Todo polígono regular se puede inscribir o circunscribir en circunferencias.

Polígono inscrito:

Polígono circunscrito:

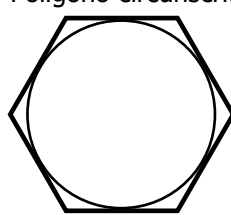
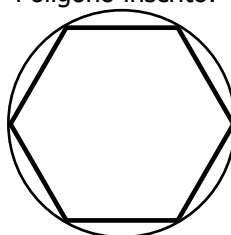
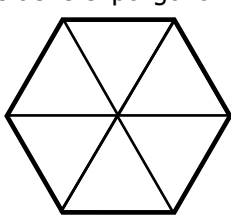
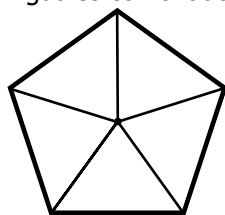
Ángulos de un polígono:

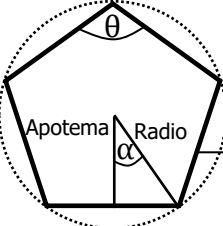
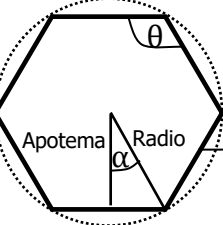
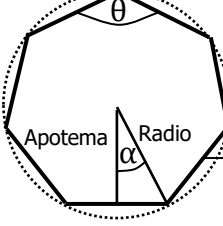
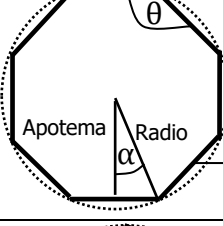
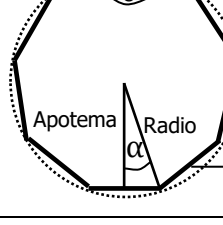


θ = Ángulo interior.

α = Ángulo central.

β = Ángulo exterior.



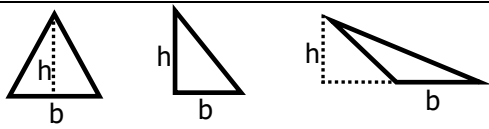
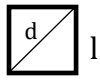
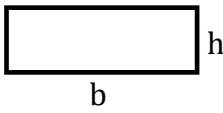
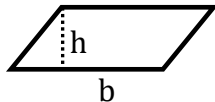
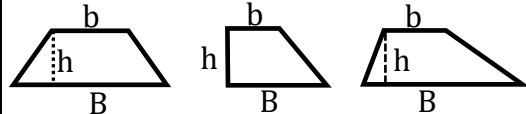
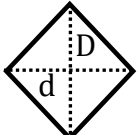
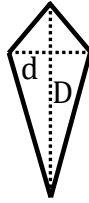
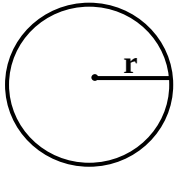
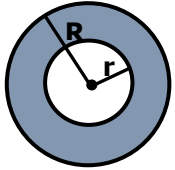
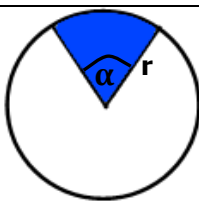
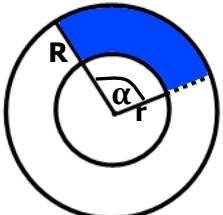
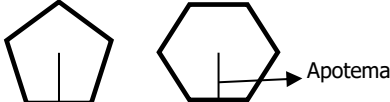
Polígonos Regulares	Pentágono regular (Cinco lados)		2α = Ángulo central. θ = Ángulo interior.
	Hexágono Regular (Seis lados)		2α = Ángulo central. θ = Ángulo interior.
	Heptágono regular (Siete lados)		2α = Ángulo central. θ = Ángulo interior.
	Octágono regular (Ocho lados)		2α = Ángulo central. θ = Ángulo interior.
	Eneágono regular (Nueve lados)		2α = Ángulo central. θ = Ángulo interior.

Propiedades de los polígonos regulares

Siendo n el número de lados del polígono:

- Cada ángulo interior de un polígono regular de n lados mide: $180^\circ \cdot \frac{(n-2)}{n}$
- Cada ángulo exterior de un polígono regular de n lados mide: $\frac{360^\circ}{n}$
- A todo polígono regular se le puede inscribir y circunscribir una circunferencia.
- El ángulo central tiene la misma medida que el ángulo exterior.

Superficie (o área) de figuras planas - Fórmulas

Nombre	Grafico	Fórmula
Triángulo		$\text{Superficie} = \frac{b \cdot h}{2}$
Cuadrado		$\text{Superficie} = l^2 = l \cdot l$ Otra: $\text{Superficie} = d^2/2$
Rectángulo		$\text{Superficie} = b \cdot h$
Paralelogramo		$\text{Superficie} = b \cdot h$
Trapezio		$\text{Superficie} = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$
Rombo		$\text{Superficie} = \frac{D \cdot d}{2}$
Deltoide (también llamado romboide)		$\text{Superficie} = \frac{D \cdot d}{2}$
Círculo		$\text{Superficie} = \pi \cdot r^2$
Corona circular		$\text{Superficie} = \pi \cdot (R^2 - r^2)$
Sector circular		$\text{Superficie} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \alpha}{360^\circ}$
Trapezio circular		$\text{Superficie} = \frac{\pi \cdot (R^2 - r^2) \cdot \alpha}{360^\circ}$
Polígonos Regulares		$\text{Sup.} = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{Apotema}}{2}$

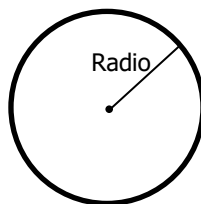
Circunferencia y círculo

¿Es lo mismo decir circunferencia que círculo? No...

No se debe confundir **circunferencia** con **círculo**, aunque ambos conceptos están estrechamente relacionados.

Circunferencia:

Es el conjunto de los puntos pertenecientes a un mismo plano que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado **centro**, ubicado en el mismo plano. La distancia desde el centro a un punto de la circunferencia se denomina **radio**.

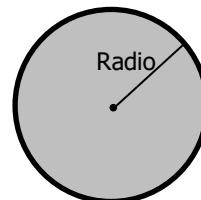


En la circunferencia se mide la longitud (su perímetro). La longitud de una circunferencia se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

$$L = 2 \cdot \pi \cdot R$$

Círculo:

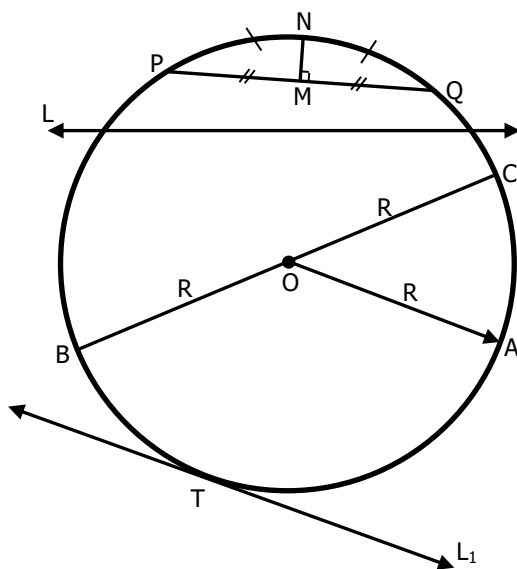
Superficie determinada por la unión de una circunferencia y su región interior.



En el círculo se puede hallar su área mediante la siguiente fórmula:

$$A = \pi \cdot R^2$$

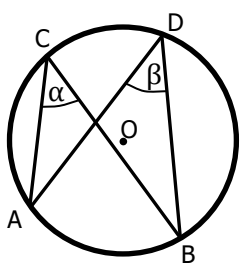
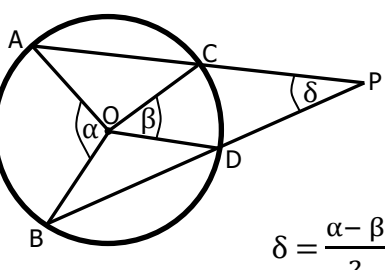
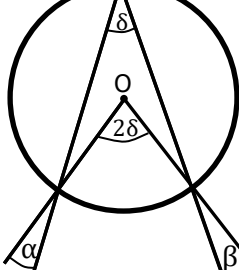
Elementos de la circunferencia



- **Centro O:** Es el punto interior que equidista de todos los puntos de la circunferencia.
- **Radio $\overline{OA} = R$:** Segmento que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia.
- **Diámetro $\overline{BC} = 2R$:** Segmento que pasa por el centro y cuyos extremos están en la circunferencia. Es la cuerda máxima, divide a la circunferencia en dos partes iguales llamadas semicircunferencia.
- **Arco AC:** Es la parte que está delimitada por dos puntos de la circunferencia.
- **Cuerda $\overline{PQ}$:** Es un segmento cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia.
- **Recta Secante L:** Recta que corta a la circunferencia en dos puntos.
- **Recta Tangente L_1 :** Recta que corta a la circunferencia en un solo punto.
- **Punto de tangencia T:** Punto de intersección entre la recta tangente y la circunferencia.
- **Flecha o Sagita $\overline{MN}$:** Porción del radio.

Ángulos en circunferencia

Ángulo central $\alpha = \widehat{AB}$	Ángulo Inscrito $\alpha = 2\beta$	Ángulo Semiinscrita $\alpha = \frac{\widehat{AC}}{2}$
Ángulo inscrito en una semicircunferencia $\widehat{ACB} = 90^\circ$ $\widehat{ADB} = 90^\circ$	Ángulo exinscrita $\alpha = \frac{\widehat{AB} + \widehat{DB}}{2}$	Ángulo interior $\alpha = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}$

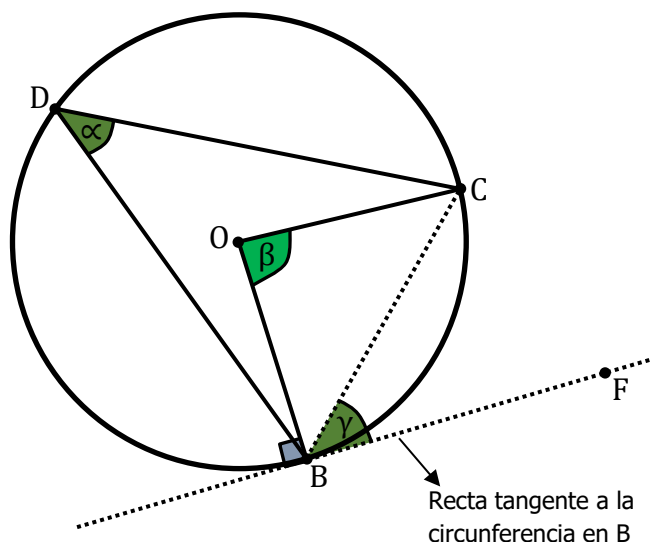
Igualdad de ángulos inscritos  $\alpha = \beta$ $\widehat{ACB} = \widehat{ADB}$	Ángulo exterior  $\delta = \frac{\alpha - \beta}{2}$	 $\delta = \alpha + \beta$
---	---	---

Relación entre el ángulo central, inscrito y semiinscrito en una circunferencia

El ángulo central es el formado por dos radios de una circunferencia, por lo que su vértice es el centro de ésta. En el ejemplo es el ángulo $\widehat{COB}$ o β .

Es ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice sobre la circunferencia y sus lados son rectas secantes. En el ejemplo es el ángulo $\widehat{CDB}$ o α .

El ángulo semiinscrito es aquél cuyo vértice está en la circunferencia, un lado es secante y el otro es tangente a ella. En el ejemplo es el ángulo $\widehat{CBF}$ o γ .

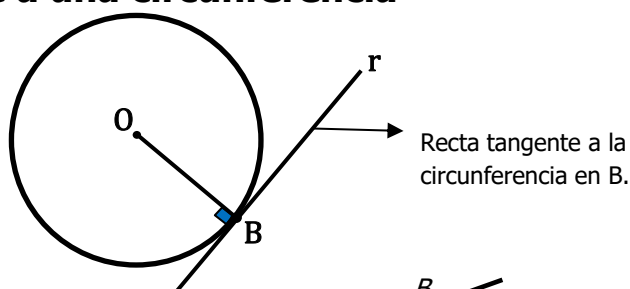


Propiedades:

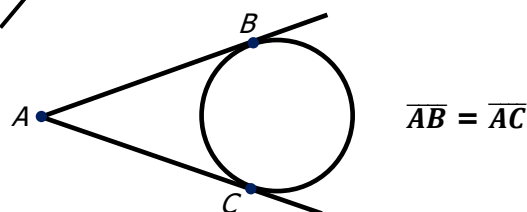
$$\alpha = \gamma \quad \beta = 2 \cdot \alpha \quad \beta = 2 \cdot \gamma$$

Recta tangente a una circunferencia

Decimos que una recta es tangente a una circunferencia si la corta en un solo punto. Sea **B** un punto en una circunferencia de centro **O**. Si una recta **r** es tangente a una circunferencia en un punto **B**, se tiene que $\overline{OB} \perp r$. Recíprocamente, la recta perpendicular a $\overline{OB}$ que pasa por **B** es tangente a la circunferencia.



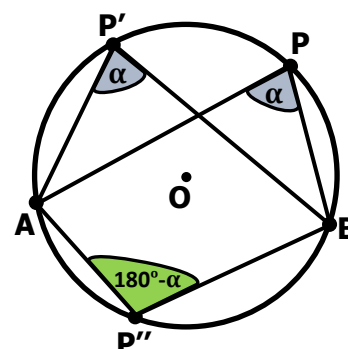
Propiedad de las rectas tangentes a una circunferencia: Si dos rectas tangentes a una circunferencia se cortan en un punto exterior A, los segmentos determinados por el punto A y los puntos de tangencia son iguales.



Arco Capaz

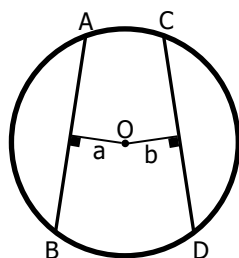
Sean **A**, **B**, **P** puntos en una circunferencia de centro **O**.

- Si **P'** es un punto del arco **AB** que contiene a **P** entonces $\widehat{AP'B} = \widehat{APB}$.
- Si **P''** es un punto del arco **AB** que no contiene a **P** entonces $\widehat{AP''B} = 180^\circ - \widehat{APB}$.



Otras propiedades importantes

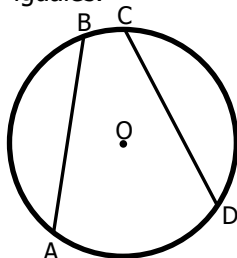
Las cuerdas que equidistan del centro son de igual medida:



Si: $a = b$

Entonces:
 $\overline{AB} = \overline{CD}$

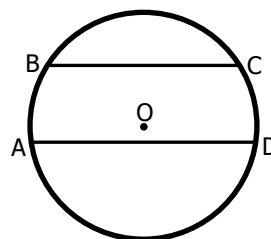
Si trazamos dos cuerdas de la misma longitud, entonces los arcos que subtenden cada una son iguales.



Si: $\overline{AB} = \overline{CD}$

Entonces:
 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$

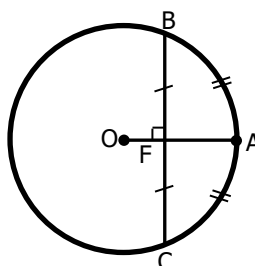
Si se trazan dos cuerdas paralelas $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$, los arcos $\widehat{AB}$ y $\widehat{CD}$ son de igual medida.



Si: $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$

Entonces:
 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$

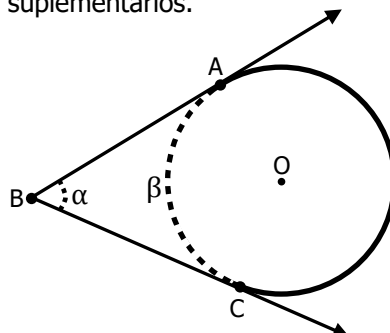
Si un radio es perpendicular a una cuerda, el radio pasa por el punto medio de la cuerda y del arco correspondiente a la cuerda.



Si: $\overline{OA} \perp \overline{BC}$

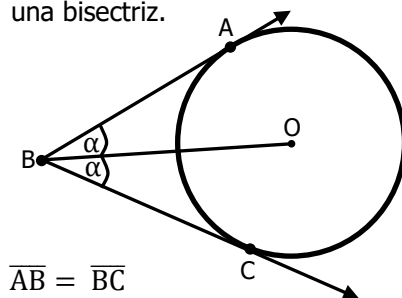
Entonces:
 $\overline{BF} = \overline{FC}$
 $\widehat{BA} = \widehat{AC}$

El ángulo exterior y un arco formado por dos tangentes son suplementarios.



$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

Si desde el vértice donde se unen las tangentes trazamos un segmento que se une con el centro de la circunferencia, el segmento es una bisectriz.



$$\overline{AB} = \overline{BC}$$

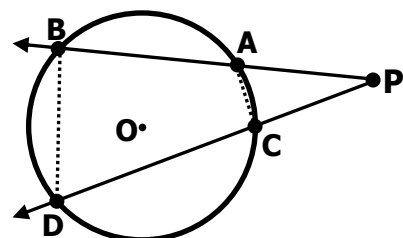
Y ambas son tangentes.

Entonces: $\overline{OB}$ es bisectriz de $\widehat{AC}$.

Potencia de un punto

Si dos rectas que pasan por un punto **P**, cortan a una circunferencia fija en los puntos **A, B** y **C, D** respectivamente, entonces $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$

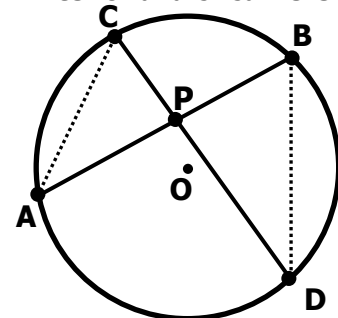
P exterior a la circunferencia



Los triángulos APC y DPB son semejantes y de esa semejanza se deduce $\frac{\overline{PA}}{\overline{PD}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PB}}$ y por lo tanto:

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$$

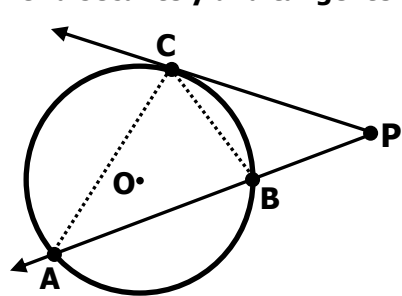
P interior a la circunferencia



Los triángulos APC y DPB son semejantes y de esa semejanza se deduce $\frac{\overline{PA}}{\overline{PD}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PB}}$ y por lo tanto:

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$$

Una secante y una tangente



Los triángulos PAC y PCB son semejantes y de esa semejanza se deduce $\frac{\overline{PA}}{\overline{PC}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PB}}$ y por lo tanto:

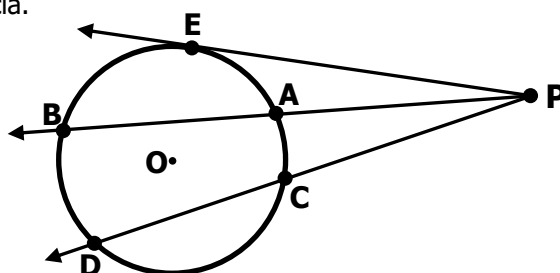
$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = (\overline{PC})^2$$

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, si **P** es un punto exterior a una circunferencia por el que pasan tres rectas, dos secantes y una tangente a la circunferencia.

Si las secantes cortan a la circunferencia en **A, B** y **C, D** respectivamente y la tangente lo hace en **E**.

Entonces se cumple:

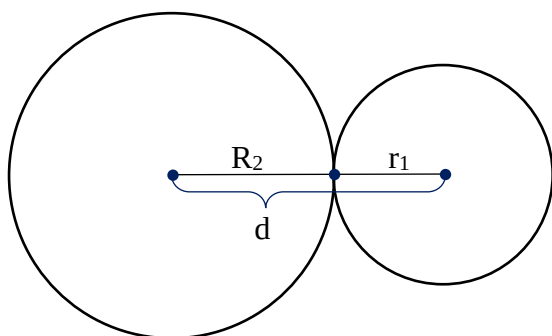
$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD} = (\overline{PE})^2$$



Circunferencias tangentes

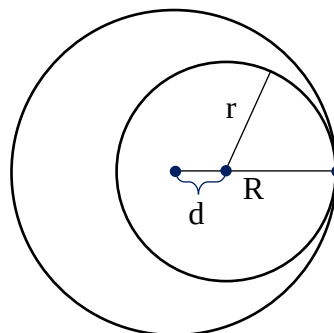
Si dos circunferencias son tangentes, sus centros y el punto de tangencia están alineados.

Circunferencias tangentes exteriores



La distancia entre los centros es igual a la suma de los radios ($d = R + r$).

Circunferencias tangentes interiores

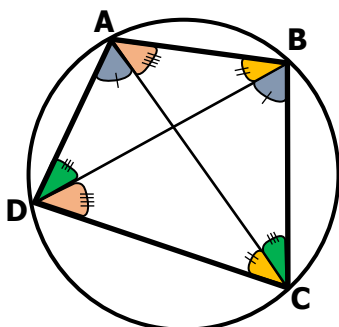


La distancia entre los centros es igual a la resta de los radios ($d = R - r$).

Cuadriláteros cíclicos

Un cuadrilátero es cíclico si sus ángulos opuestos suman 180° . Además, es condición necesaria y suficiente que se pueda inscribir en una circunferencia. Es decir, cualquier cuadrilátero que se pueda inscribir en una circunferencia será cíclico, por lo que sus ángulos opuestos sumarán 180° .

Recíprocamente, se puede decir que un cuadrilátero es cíclico si hay una circunferencia que pasa por todos sus vértices.



Si ABCD es cíclico, se cumple que:

- ABCD se puede inscribir en una circunferencia.
- Los ángulos opuestos son suplementarios, o sea que, suman 180° :
 $\widehat{ABC} + \widehat{CDA} = \widehat{DAB} + \widehat{BCD} = 180^\circ$.
- $\widehat{DAC} = \widehat{DBC}$
 $\widehat{ABC} = \widehat{ACD}$
 $\widehat{BCA} = \widehat{BDA}$
 $\widehat{CDB} = \widehat{CAB}$

Además, en todo cuadrilátero cíclico se cumple el siguiente teorema:

Teorema de Ptolomeo: Sea ABCD un cuadrilátero cíclico de diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$. Entonces se cumple que el producto de las diagonales es igual a la suma de los productos de los lados opuestos, es decir:

$$\overline{AC} \cdot \overline{BD} = \overline{AB} \cdot \overline{CD} + \overline{BC} \cdot \overline{DA}$$

Fórmula de Brahmagupta: Si a, b, c, y d son las longitudes de los lados de un cuadrilátero cíclico, $S = \frac{a+b+c+d}{2}$ es el semiperímetro del cuadrilátero, entonces el área del cuadrilátero es:

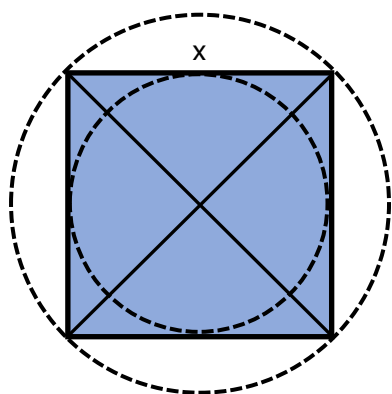
$$A = \sqrt{(S - a) \cdot (S - b) \cdot (S - c) \cdot (S - d)}$$

Cuadriláteros

Fuente: <http://es.onlinemschool.com/>

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados cuyos ángulos interiores suman 360° .

Cuadrado



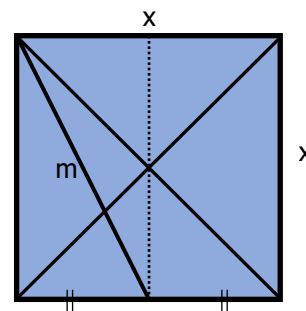
- Cuatro lados iguales.
- Cuatro ángulos de 90° .
- Diagonales:
 - Son iguales.
 - Son perpendiculares.
 - Se cortan en su punto medio.
 - Cada diagonal de un cuadrado lo divide en dos figuras simétricas iguales.
 - El punto de intersección de las diagonales se llama centro del cuadrado y también es el centro de la circunferencia inscrita y de la circunferencia circunscrita.
 - Las diagonales son bisectrices de cada uno de los ángulos del cuadrado. O sea, lo cortan en dos ángulos iguales, por lo tanto, ambos miden 45° .
 - Las dos diagonales dividen al cuadrado en cuatro triángulos iguales. Estos triángulos son al mismo tiempo isósceles y rectángulos.

Lado de un cuadrado:

- Fórmulas para hallar la longitud del lado x de un cuadrado:
 - En función del radio r de la circunferencia inscrita: $x = 2.r$
 - En función del radio R de la circunferencia circunscrita: $x = R.\sqrt{2}$

Diagonales de un cuadrado:

- La diagonal de cualquier cuadrado siempre mide $\sqrt{2}$ veces más que su lado.
- Fórmulas para hallar la longitud de la diagonal d de un cuadrado:
 - En función del lado x del cuadrado: $d = x.\sqrt{2}$
 - En función del área A del cuadrado: $d = \sqrt{2.A}$
 - En función del perímetro P del cuadrado: $d = \frac{P}{2\sqrt{2}}$
 - En función del radio R de la circunferencia circunscrita: $d = 2.R$
 - En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita: $d = D_0$
 - En función del radio r de la circunferencia inscrita: $d = 2.r.\sqrt{2}$
 - En función del diámetro d_0 de la circunferencia inscrita: $d = d_0.\sqrt{2}$
 - En función de la longitud del segmento m : $d = m.\frac{2\sqrt{10}}{5}$



Perímetro de un cuadrado: Se llama perímetro de un cuadrado a la suma de las longitudes de todos sus lados.

- Fórmulas del perímetro P de un cuadrado:
 - En función del lado x del cuadrado: $P = 4.x$
 - En función del área A del cuadrado: $P = 4.\sqrt{A}$
 - En función de la diagonal d del cuadrado: $P = 2.d.\sqrt{2}$
 - En función del radio R de la circunferencia circunscrita: $P = 4.R.\sqrt{2}$
 - En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita: $P = 2.D_0.\sqrt{2}$
 - En función del radio r de la circunferencia inscrita: $P = 8.r$
 - En función del diámetro d_0 de la circunferencia inscrita: $P = 4.d_0$
 - En función de la longitud del segmento m : $P = m.\frac{8}{\sqrt{5}}$

Área de un cuadrado: Se llama área de un cuadrado al espacio limitado por sus lados.

- El área de un cuadrado es más grande que el área de cualquier cuadrilátero que tenga su mismo perímetro.
- Fórmulas del área A de un cuadrado:
 - En función del lado x del cuadrado: $A = x^2 = x.x$

- En función del perímetro P del cuadrado: $A = \frac{P^2}{16}$
- En función de la diagonal d del cuadrado: $A = \frac{d^2}{2}$
- En función del radio R de la circunferencia circunscrita: $A = 2.R^2$
- En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita: $A = \frac{(D_0)^2}{2}$
- En función del radio r de la circunferencia inscrita: $A = 4.r^2$
- En función del diámetro d_0 de la circunferencia inscrita: $A = (d_0)^2$
- En función de la longitud del segmento m: $A = m^2 \cdot \frac{16}{\sqrt{5}}$

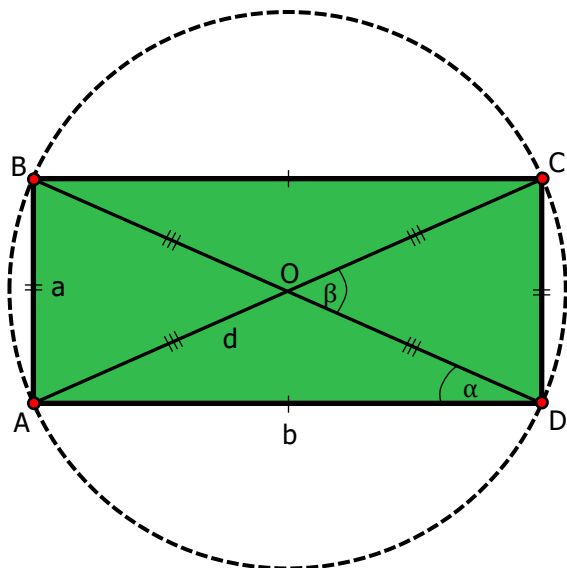
Circunferencia circunscrita a un cuadrado: Se llama circunferencia circunscrita a un cuadrado a la circunferencia que pasa por los cuatro vértices del cuadrado y tiene su centro en la intersección de las diagonales del cuadrado.

- El radio de una circunferencia circunscrita alrededor de un cuadrado es siempre $\sqrt{2}$ veces más grande que el radio de una circunferencia inscrita.
- El radio de una circunferencia circunscrita alrededor de un cuadrado es igual a la mitad de una diagonal.
- El área de un círculo circunscrito alrededor de un cuadrado es $\frac{\pi}{2}$ veces más grande que el área del cuadrado.
- Fórmulas para hallar el radio R de una circunferencia circunscrita alrededor de un cuadrado:
 - En función del lado x del cuadrado: $R = x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
 - En función del perímetro P del cuadrado: $R = \frac{P}{4\sqrt{2}}$
 - En función del área A del cuadrado: $R = \frac{\sqrt{2.A}}{2}$
 - En función de la diagonal d del cuadrado: $R = \frac{d}{2}$
 - En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita: $R = \frac{D_0}{2}$
 - En función del radio r de la circunferencia inscrita: $R = r \cdot \sqrt{2}$
 - En función del diámetro d_0 de la circunferencia inscrita: $R = d_0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
 - En función de la longitud del segmento m: $R = m \cdot \frac{\sqrt{10}}{5}$

Circunferencia inscrita en un cuadrado: Se llama circunferencia inscrita en un cuadrado a la circunferencia que corta al cuadrado en las mitades de todos sus lados y tiene su centro en la intersección de las diagonales de un cuadrado.

- El radio de una circunferencia inscrita es igual a la mitad del lado del cuadrado.
- El área de un círculo inscrito en un cuadrado es $\frac{\pi}{4}$ veces menos que el área del cuadrado.
- Fórmulas para hallar el radio r de una circunferencia inscrita en un cuadrado:
 - En función del lado x del cuadrado: $r = \frac{x}{2}$
 - En función del perímetro P del cuadrado: $r = \frac{P}{8}$
 - En función del área A del cuadrado: $r = \frac{\sqrt{A}}{2}$
 - En función de la diagonal d del cuadrado: $r = \frac{d}{2\sqrt{2}}$
 - En función del radio R de la circunferencia circunscrita: $r = \frac{R}{\sqrt{2}}$
 - En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita: $r = \frac{D_0}{2\sqrt{2}}$
 - En función del diámetro d_0 de la circunferencia inscrita: $r = \frac{d_0}{2}$
 - En función de la longitud del segmento m: $r = \frac{m}{\sqrt{5}}$

Rectángulo



- Los lados iguales 2 a 2.
- Los lados opuestos de un rectángulo tienen la misma longitud, o sea, son iguales: $AB = CD$, $BC = AD$.
- Los lados opuestos de un rectángulo son paralelos:
 $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$.
- Los lados adyacentes de un rectángulo siempre son perpendiculares: $AB \perp BC$, $BC \perp CD$, $CD \perp AD$, $AD \perp AB$.
- Los cuatro ángulos de un rectángulo miden 90° . La suma de las amplitudes de los ángulos interiores es 360° .
- Diagonales:
 - Son iguales.
 - Son oblicuas.
 - Se cortan en su punto medio: $AO = BO = CO = DO = \frac{d}{2}$.
 - La suma de los cuadrados de las diagonales de un rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados:
 $2d^2 = 2a^2 + 2b^2$.

- Cada diagonal de un rectángulo lo divide en dos figuras iguales (dos triángulos rectángulos).
- El punto de intersección de las diagonales es el centro del rectángulo y también es el centro de la circunferencia circunscrita. La diagonal de un rectángulo es el diámetro de la circunferencia circunscrita.
- Siempre se puede circunscribir una circunferencia alrededor de un rectángulo ya que la suma de los ángulos opuestos es 180° , o sea que es un cuadrilátero cíclico.
- En un rectángulo cuya longitud de la base no coincida con la longitud de la altura, no se puede inscribir una circunferencia ya que la suma de los lados opuestos no son iguales entre sí. Sólo se puede inscribir una circunferencia en un rectángulo que sea un cuadrado.

Lados de un rectángulo:

- Fórmulas para hallar la longitud de los lados de un rectángulo (base b y altura a):
 - En función de una de las diagonales d del rectángulo y la longitud del otro lado:

- $\mathbf{a} = \sqrt{\mathbf{d}^2 - \mathbf{b}^2}$

- En función del área A del rectángulo y la longitud del otro lado:

- $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{A}}{b}$ $\mathbf{b} = \frac{\mathbf{A}}{a}$

- En función del perímetro P del rectángulo y la longitud de uno de los lados:

- $a = \frac{P - 2b}{2}$ $b = \frac{P - 2a}{2}$

- En función de la diagonal d del rectángulo y la longitud del ángulo α :

- $a = d \cdot \sin \alpha$
- $b = d \cdot \cos \alpha$

- En función de la diagonal d del rectángulo y la longitud del ángulo β :

- $a = d \cdot \sin \frac{\beta}{2}$ $b = d \cdot \cos \frac{\beta}{2}$

Diagonal de un rectángulo:

- Fórmulas para hallar la longitud de la diagonal d de un rectángulo:

- En función de la base b y la altura a del rectángulo: $d = \sqrt{a^2 + b^2}$
- En función del área A del rectángulo y la longitud de uno de los lados:

$$\bullet \quad \mathbf{d} = \frac{\sqrt{A^2 + a^4}}{a} \qquad \mathbf{d} = \frac{\sqrt{A^2 + b^4}}{b}$$

- En función del perímetro P del rectángulo y la longitud de uno de los lados:

$$\bullet \quad d = \frac{\sqrt{P^2 - 4 \cdot P \cdot a + 8 \cdot a^2}}{2} \qquad d = \frac{\sqrt{P^2 - 4 \cdot P \cdot b + 8 \cdot b^2}}{2}$$

- En función del radio R de la circunferencia circunscrita: **$d = 2.R$**
- En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita: **$d = D_0$**
- En función del seno del ángulo adyacente a la diagonal y la longitud del lado opuesto a ese ángulo:
 - **$d = \frac{a}{\sin \alpha}$**
- En función del coseno del ángulo adyacente a la diagonal y la longitud del lado adyacente a ese ángulo:
 - **$d = \frac{b}{\cos \alpha}$**
- En función del seno del ángulo entre las diagonales y el área A de un rectángulo: **$d = \sqrt{\frac{2.A}{\sin \beta}}$**

Perímetro de un rectángulo:

Fórmulas del perímetro P de un rectángulo:

- En función de la longitud de la base b y la altura a del rectángulo: **$P = 2.b + 2.a = 2.(b + a)$** .
- En función del área A del rectángulo y la longitud de uno de los lados:
 - **$P = \frac{2.A + 2.a^2}{a}$** **$P = \frac{2.A + 2.b^2}{b}$**
- En función de la diagonal d y la longitud de uno de los lados:
 - **$P = 2.(a + \sqrt{d^2 - a^2})$** **$P = 2.(b + \sqrt{d^2 - b^2})$**
- En función del radio R de la circunferencia circunscrita y la longitud de uno de los lados:
 - **$P = 2.(a + \sqrt{4.R^2 - a^2})$** **$P = 2.(b + \sqrt{4.R^2 - b^2})$**
- En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita y la longitud de uno de los lados:
 - **$P = 2.(a + \sqrt{D_0^2 - a^2})$** **$P = 2.(b + \sqrt{D_0^2 - b^2})$**

Área de un rectángulo:

Fórmulas del área A de un rectángulo:

- En función de la longitud de la base b y la altura a del rectángulo: **$A = b.a$**
- En función del perímetro P del rectángulo y la longitud de uno de los lados:
 - **$A = \frac{P.a - 2.a^2}{2}$** **$A = \frac{P.b - 2.b^2}{2}$**
- En función de la diagonal d del rectángulo y la longitud de uno de los lados:
 - **$A = a.\sqrt{d^2 - a^2}$** **$A = b.\sqrt{d^2 - b^2}$**
- En función de la diagonal d del rectángulo y el seno del ángulo agudo entre las diagonales: **$A = \frac{d^2 \cdot \sin \beta}{2}$**
- En función del radio R de la circunferencia circunscrita y la longitud de uno de los lados:
 - **$A = a.\sqrt{4R^2 - a^2}$** **$A = b.\sqrt{4R^2 - b^2}$**
- En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita y la longitud de uno de los lados:
 - **$A = a.\sqrt{D_0^2 - a^2}$** **$A = b.\sqrt{D_0^2 - b^2}$**

Circunferencia circunscrita en un rectángulo: Se llama circunferencia circunscrita a un cuadrado a la circunferencia que pasa por los cuatro vértices del rectángulo y tiene su centro en la intersección de las diagonales del rectángulo.

- Fórmulas para hallar el radio R de una circunferencia circunscrita alrededor de un rectángulo:

- En función de la longitud de la base b y la altura a del rectángulo: **$R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$**
- En función del perímetro P del rectángulo y la longitud de uno de los lados:
 - **$R = \frac{\sqrt{P^2 - 4.P.a + 8.a^2}}{4}$** **$R = \frac{\sqrt{P^2 - 4.P.b + 8.b^2}}{4}$**

- En función del área A del rectángulo y la longitud de uno de los lados:

$$\bullet \quad R = \frac{\sqrt{A^2 + a^4}}{2.a} \qquad R = \frac{\sqrt{A^2 + b^4}}{2.b}$$

- En función de la diagonal d del rectángulo: $R = \frac{d}{2}$

- En función del diámetro D_0 de la circunferencia circunscrita: $R = \frac{D_0}{2}$

- En función del seno del ángulo adyacente a la diagonal y la longitud del lado opuesto a este ángulo:

$$\bullet \quad R = \frac{a}{2.\sin \alpha}$$

- En función del coseno del ángulo adyacente a la diagonal y la longitud del lado adyacente a este ángulo:

$$\bullet \quad R = \frac{b}{2.\cos \alpha}$$

- En función del seno del ángulo agudo entre las diagonales y el área del rectángulo: $R = \frac{\sqrt{2A \cdot \sin \beta}}{2}$

Ángulo α entre la base b y la diagonal d del rectángulo:

Fórmulas para hallar el ángulo entre la base y la diagonal:

- En función de la diagonal d del rectángulo y la longitud de uno de los lados:

$$\bullet \quad \sin \alpha = \frac{a}{d}$$

$$\bullet \quad \cos \alpha = \frac{b}{d}$$

- En función de la amplitud del ángulo β entre las diagonales:

$$\bullet \quad \alpha = \frac{\beta}{2}$$

Ángulo β entre las diagonales del rectángulo:

Fórmulas para hallar el ángulo entre las diagonales:

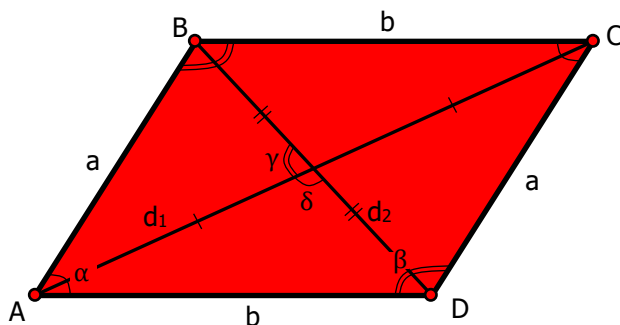
- En función del ángulo α entre la base b y la diagonal d:

$$\bullet \quad \beta = 2.\alpha$$

- En función del área A del rectángulo y la diagonal d:

$$\bullet \quad \sin \beta = \frac{2.A}{d^2}$$

Paralelogramo



- Los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos: **$AB \parallel CD, BC \parallel AD$.**

- Los lados opuestos de un paralelogramo tienen la misma longitud, o sea, son iguales:

- **$AB = CD, BC = AD$.**

- Los ángulos opuestos del paralelogramo son iguales: **$\widehat{ABC} = \widehat{CDA}$ y $\widehat{BCD} = \widehat{DAB}$.**

- La suma de los ángulos adyacentes a cualquiera de los lados es 180° :

$$\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180^\circ.$$

$$\widehat{BCD} + \widehat{CDA} = 180^\circ.$$

$$\widehat{CDA} + \widehat{DAB} = 180^\circ.$$

$$\widehat{DAB} + \widehat{ABC} = 180^\circ.$$

- La suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es igual a 360° .
- Las bisectrices de los ángulos opuestos de un paralelogramo siempre son paralelas.
- Las bisectrices de dos ángulos consecutivos de un paralelogramo siempre son perpendiculares.
- Diagonales:
 - Son oblicuas.
 - Se cortan en su punto medio: $AO = OC; BO = OD$.
 - Cada diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos iguales.
 - El punto de intersección de las diagonales se llama centro de simetría del paralelogramo.
 - La suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de sus lados: $AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2$. También se puede escribir: $AC^2 + BD^2 = 2.AB^2 + 2.BC^2$

Lados del paralelogramo:

- Fórmulas para hallar la longitud de los lados de un paralelogramo (b y a):
 - En función de las diagonales d_1 y d_2 y el ángulo entre ellas:

$$a = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 - 2 \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \cos \gamma}}{2}$$

$$a = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + 2 \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \cos \delta}}{2}$$

$$b = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + 2 \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \cos \gamma}}{2}$$

$$b = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 - 2 \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \cos \delta}}{2}$$

- En función de las diagonales d_1 y d_2 y el otro lado:

$$a = \frac{\sqrt{2 \cdot d_1^2 + 2 \cdot d_2^2 - 4 \cdot b^2}}{2}$$

$$b = \frac{\sqrt{2 \cdot d_1^2 + 2 \cdot d_2^2 - 4 \cdot a^2}}{2}$$

- En función de la altura y el seno del ángulo α :

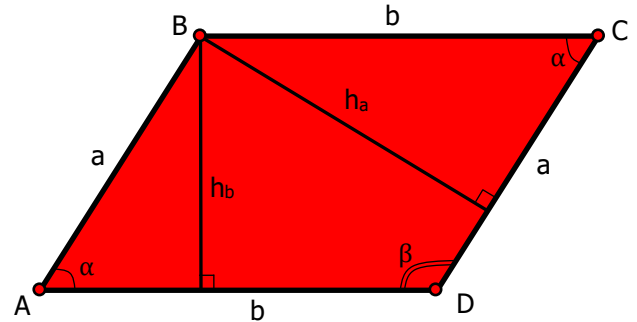
$$a = \frac{h_b}{\sin \alpha}$$

$$b = \frac{h_a}{\sin \alpha}$$

- En función del área A y la altura:

$$a = \frac{A}{h_a}$$

$$b = \frac{A}{h_b}$$



Diagonales del paralelogramo:

- Fórmulas para hallar la longitud de las diagonales d_1 y d_2 de un paralelogramo:

- En función de la longitud de los lados y el coseno de los ángulos β y α :

$$d_1 = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \beta}$$

$$d_1 = \sqrt{a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \alpha}$$

$$d_2 = \sqrt{a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \beta}$$

$$d_2 = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \alpha}$$

- En función de la longitud de los lados y de la otra diagonal:

$$d_1 = \sqrt{2 \cdot a^2 + 2 \cdot b^2 - d_2^2}$$

$$d_2 = \sqrt{2 \cdot a^2 + 2 \cdot b^2 - d_1^2}$$

- En función de la longitud del área A, la longitud de la otra diagonal y el ángulo entre las diagonales:

$$d_1 = \frac{2 \cdot A}{d_2 \cdot \sin \gamma}$$

$$d_1 = \frac{2 \cdot A}{d_2 \cdot \sin \delta}$$

$$d_2 = \frac{2 \cdot A}{d_1 \cdot \sin \gamma}$$

$$d_2 = \frac{2 \cdot A}{d_1 \cdot \sin \delta}$$

Perímetro del paralelogramo:

Fórmulas del perímetro P de un paralelogramo:

- En función de la longitud de los lados a y b del paralelogramo: **$P = 2 \cdot b + 2 \cdot a = 2 \cdot (b + a)$** .
- En función de la longitud de uno de los lados y de las dos diagonales:

$$P = 2 \cdot a + \sqrt{2 \cdot d_1^2 + 2 \cdot d_2^2 - 4 \cdot a^2}$$

$$P = 2 \cdot b + \sqrt{2 \cdot d_1^2 + 2 \cdot d_2^2 - 4 \cdot b^2}$$

- En función de la longitud de un lado, la altura y el seno del ángulo α :

$$P = 2 \cdot \left(b + \frac{h_b}{\sin \alpha} \right)$$

$$P = 2 \cdot \left(a + \frac{h_a}{\sin \alpha} \right)$$

Área del paralelogramo:

Fórmulas del área A de un paralelogramo:

- En función de la longitud de un lado y de la altura:

$$\bullet \quad A = a \cdot h_a \qquad A = b \cdot h_b$$

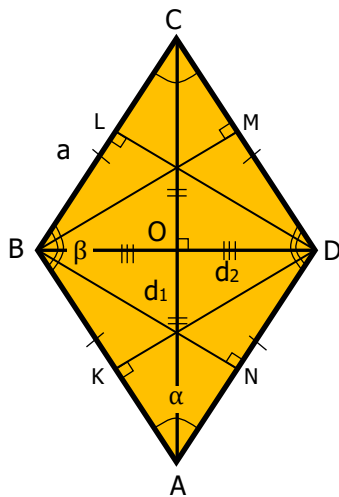
- En función de la longitud de los lados y el seno del ángulo entre ellos:

$$\bullet \quad A = a \cdot b \cdot \sen \alpha \qquad A = a \cdot b \cdot \sen \beta$$

- En función de las diagonales y el seno del ángulo entre ellas:

$$\bullet \quad A = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \sen \gamma \qquad A = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \sen \delta$$

Rombo



- Un paralelogramo ABCD es un **rombo** si se cumple al menos una de estas condiciones:
 - Dos lados adyacentes son iguales (de esto se deduce que todos los lados son iguales): **$AB = BC = CD = DA$** .
 - Sus diagonales se cruzan bajo un ángulo recto: **$AC \perp BD$** .
 - Cada una de las diagonales es bisectriz, o sea, divide los ángulos que la contienen por la mitad: **$\widehat{BAC} = \widehat{CAD}$, $\widehat{BDA} = \widehat{BDC}$** .
 - Todas las alturas son iguales: **$BN = DL = BM = DK$** .
 - Es posible inscribir un círculo en el paralelogramo.
 - Las diagonales dividen al paralelogramo en cuatro triángulos iguales.

Propiedades del rombo:

- Posee todas las características de un paralelogramo.
- Las diagonales son perpendiculares: **$AC \perp BD$** .
- Las diagonales son bisectrices de sus ángulos.
- La suma de los cuadrados de las diagonales es igual al cuadrado de un lado multiplicado por cuatro:
 $AC^2 + BD^2 = 4 \cdot AB^2$.
- El punto de intersección de las diagonales se llama centro de simetría del rombo.
- En cualquier rombo se puede inscribir una circunferencia.
- El centro de la circunferencia inscrita en un rombo será el punto de intersección de sus diagonales.

Lado del rombo:

- Fórmulas para hallar la longitud del lado a de un rombo:
 - En función del área A y la altura BN:

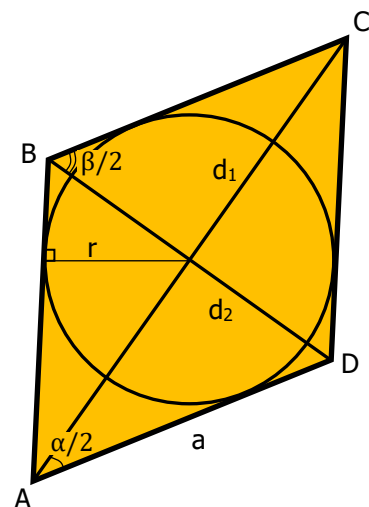
$$\bullet \quad a = \frac{A}{BN}$$

- En función del área A y el seno de sus ángulos:

$$\bullet \quad a = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{\sen \alpha}} \qquad a = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{\sen \beta}}$$

- En función del área A y el radio de la circunferencia inscrita:

$$\bullet \quad a = \frac{A}{2 \cdot r}$$



- En función de las diagonales d_1 y d_2 :

- $a = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2}}{2}$

- En función de las diagonales d_1 y d_2 y el coseno del ángulo agudo (α) o el coseno del ángulo obtuso (β):

- $a = \frac{d_1}{\sqrt{2 + 2.\cos \alpha}}$

- $a = \frac{d_2}{\sqrt{2 - 2.\cos \beta}}$

- En función de la diagonal mayor d_1 y el ángulo mitad:

- $a = \frac{d_1}{2.\cos(\alpha/2)}$

- $a = \frac{d_1}{2.\sen(\beta/2)}$

- En función de la diagonal menor d_2 y el ángulo mitad:

- $a = \frac{d_2}{2.\cos(\beta/2)}$

- $a = \frac{d_2}{2.\sen(\alpha/2)}$

- En función del perímetro P:

- $a = \frac{P}{4}$

Diagonales del rombo:

- Fórmulas para hallar la longitud de las diagonales d_1 y d_2 del rombo:

- En función de la longitud del lado y el coseno del ángulo agudo (α) o del ángulo obtuso (β):

- $d_1 = a.\sqrt{2 + 2.\cos \alpha}$

- $d_1 = a.\sqrt{2 - 2.\cos \beta}$

- $d_2 = a.\sqrt{2 + 2.\cos \beta}$

- $d_2 = a.\sqrt{2 - 2.\cos \alpha}$

- En función de la longitud del lado y el ángulo mitad:

- $d_1 = 2.a.\cos(\alpha/2)$

- $d_1 = 2.a.\sen(\beta/2)$

- $d_2 = 2.a.\sen(\alpha/2)$

- $d_2 = 2.a.\cos(\beta/2)$

- En función de la longitud del lado y de la longitud de la otra diagonal:

- $d_1 = \sqrt{4a^2 - d_2^2}$

- $d_2 = \sqrt{4a^2 - d_1^2}$

- En función de la tangente del ángulo agudo (α) o del ángulo obtuso (β) y la longitud de la otra diagonal:

- $d_1 = d_2 . \tg(\beta/2)$

- $d_2 = d_1 . \tg(\alpha/2)$

- En función del área A y la longitud de la otra diagonal:

- $d_1 = \frac{2.A}{d_2}$

- $d_2 = \frac{2.A}{d_1}$

- En función del seno del ángulo mitad y el radio de la circunferencia inscrita:

- $d_1 = \frac{2.r}{\sen(\alpha/2)}$

- $d_2 = \frac{2.r}{\sen(\beta/2)}$

Perímetro del rombo:

Fórmula del perímetro P de un rombo:

- En función de la longitud del lado a: **$P = 4.a$**

Área del rombo:

Fórmulas del área A de un rombo:

- En función de la longitud del lado y de la altura BN:

- $A = a \cdot BN$

- En función de la longitud del lado y el seno de cualquier ángulo:

- $A = a^2 \cdot \text{sen } \alpha$ $A = a^2 \cdot \text{sen } \beta$

- En función de la longitud del lado y el radio de la circunferencia inscrita:

- $A = 2 \cdot a \cdot r$

- En función de la longitud de las dos diagonales d_1 y d_2 :

- $A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$

- En función del seno de cualquier ángulo y el radio de la circunferencia inscrita.

- $A = \frac{4 \cdot r^2}{\text{sen } \alpha}$ $A = \frac{4 \cdot r^2}{\text{sen } \beta}$

- En función de la longitud de las diagonales d_1 y d_2 y la tangente de los ángulos α y β .

- $A = \frac{1}{2} \cdot d_1^2 \cdot \text{tg } (\alpha/2)$ $A = \frac{1}{2} \cdot d_2^2 \cdot \text{tg } (\beta/2)$

Circunferencia inscrita en un rombo: Se llama circunferencia inscrita en un rombo a la circunferencia adyacente a todos los lados del rombo y cuyo centro está en la intersección de las diagonales del rombo.

- Fórmulas para hallar el radio r de una circunferencia inscrita en un rombo:

- En función de la altura BN del rombo: $r = \frac{h}{2}$

- En función del área A y un lado a del rombo: $r = \frac{A}{2 \cdot a}$

- En función del área A y el seno del ángulo α del rombo: $r = \frac{\sqrt{A \cdot \text{sen } \alpha}}{2}$

- En función del lado a y el seno de cualquier ángulo:

- $r = \frac{a \cdot \text{sen } \alpha}{2}$ $r = \frac{a \cdot \text{sen } \beta}{2}$

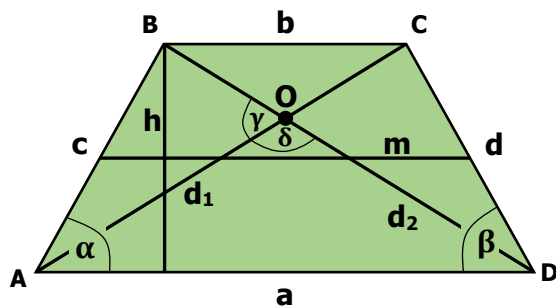
- En función de las diagonales d_1 y d_2 y el seno de los ángulos α y β :

- $r = \frac{d_1 \cdot \text{sen } (\alpha/2)}{2}$ $r = \frac{d_2 \cdot \text{sen } (\beta/2)}{2}$

- En función de las diagonales d_1 y d_2 : $r = \frac{d_1 \cdot d_2}{2 \cdot \sqrt{d_1^2 + d_2^2}}$

- En función de las dos diagonales d_1 y d_2 y el lado a: $r = \frac{d_1 \cdot d_2}{4 \cdot a}$

Trapecio



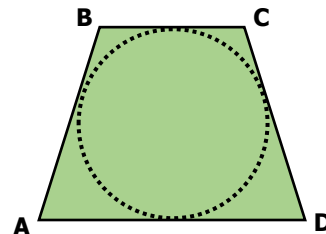
- $a = AD =$ Base mayor
- $b = BC =$ Base menor
- $c = AB =$ Lado lateral 1
- $d = CD =$ Lado lateral 2
- $h =$ Altura
- $m =$ Base media o mediana
- $d_1 = AC =$ Diagonal 1
- $d_2 = BD =$ Diagonal 2
- $O =$ Intersección de las diagonales

- Se llama **trapecio** a un cuadrilátero convexo que tiene dos lados paralelos y los otros dos lados no son paralelos. Los lados paralelos se llaman *bases* del trapecio y a los otros dos, lados *laterales*.
- La distancia del segmento perpendicular entre las bases, se denomina *altura*.
- Se llama *mediana* al segmento que tiene por extremos los puntos medios de los lados no paralelos.

Propiedades:

- Se puede inscribir una circunferencia en el trapecio si la suma de las longitudes de las bases equivale a la suma de las longitudes de los lados laterales:
 $AD + BC = AB + CD$.
- El radio de la circunferencia inscrita se puede calcular mediante la siguiente fórmula: **$r = h/2$.**
- Cada diagonal en el punto de intersección O se divide en dos partes con tal correlación de la longitud como la de entre las bases: **$\frac{BC}{AD} = \frac{OC}{AO} = \frac{OB}{DO}$.**
- Las diagonales del trapecio d_1 y d_2 están relacionadas con los lados mediante la correlación de:

$$d_1^2 + d_2^2 = 2ab + c^2 + d^2$$



Área del trapecio:	$A = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$ Donde a y b son las bases y h la altura.	$A = m \cdot h$ de donde se desprende que $m = \frac{A}{h}$ Donde m es la base media y h la altura.
---------------------------	---	--

Se puede calcular el área si sólo se conocen las medidas de los cuatro lados mediante la siguiente fórmula:

$$A = \frac{a+b}{4 \cdot (a-b)} \cdot \sqrt{(-a+c+b+d)(-a+c+b+d)(-a-c+b-d)(a-c-b+d)}$$

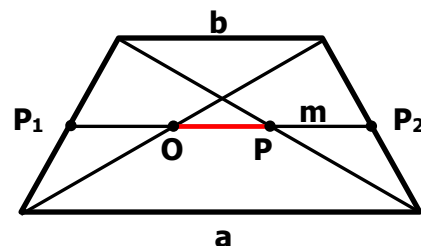
Donde a es la base mayor, b es la base menor, y c y d son los lados laterales.

Base media o mediana (m) del trapecio: Es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos (laterales). La base media es paralela a las bases y su medida es el promedio de las longitudes de las bases.

$$m = \frac{(a+b)}{2}$$

La base media (m) de un trapecio biseca a las diagonales, esto quiere decir que las corta en sus puntos medios. A su vez, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralelo a las bases y su medida es la mitad de la diferencia de las longitudes de las bases:

$$\overline{OP} = \frac{(a-b)}{2}$$



P_1 y P_2 son los puntos medios de los lados laterales.
O y P son los puntos medios de las diagonales.
 $\overline{OP} \parallel a \parallel b$

Lados del trapecio:

- Fórmulas para hallar la longitud de las bases del trapecio a través de la mediana m y la otra base:
 - $a = 2 \cdot m - b$**
 - $b = 2 \cdot m - a$**
- Fórmulas para hallar la longitud de las bases del trapecio a través de la altura y los ángulos adyacentes a la base mayor:
 - $a = b + h \cdot (\text{ctg } \alpha + \text{ctg } \beta)$**
 - $b = a - h \cdot (\text{ctg } \alpha + \text{ctg } \beta)$**

Aclaración: $\text{ctg } \alpha = \frac{1}{\text{tg } \alpha}$ y $\text{ctg } \beta = \frac{1}{\text{tg } \beta}$

- Fórmulas para hallar la longitud de las bases del trapecio a través de los lados laterales y los ángulos adyacentes a la base mayor:

$$\bullet \quad a = b + c \cdot \cos \alpha + d \cdot \cos \beta$$

$$b = a - c \cdot \cos \alpha - d \cdot \cos \beta$$

- Fórmulas para hallar la longitud de los lados laterales del trapecio a través de la altura y los ángulos adyacentes a la base mayor:

$$\bullet \quad c = \frac{h}{\sin \alpha}$$

$$d = \frac{h}{\sin \beta}$$

Altura del trapecio:

- Fórmulas para hallar la longitud de la altura de un trapecio:
 - En función de un lado lateral y el ángulo adyacente al lado de la base:

$$\bullet \quad h = c \cdot \sin \alpha$$

$$h = d \cdot \sin \beta$$

- En función las bases, las diagonales y los ángulos entre ellas:

$$\bullet \quad h = \sin \gamma \cdot \frac{d_1 \cdot d_2}{a + b}$$

$$h = \sin \delta \cdot \frac{d_1 \cdot d_2}{a + b}$$

- En función de las diagonales, los ángulos entre ellas y la mediana:

$$\bullet \quad h = \sin \gamma \cdot \frac{d_1 \cdot d_2}{2 \cdot M}$$

$$h = \sin \delta \cdot \frac{d_1 \cdot d_2}{2 \cdot M}$$

- En función del área A y las longitudes de sus bases: $h = \frac{2 \cdot A}{a + b}$

- En función del área A y la longitud de la mediana m : $h = \frac{A}{m}$

- En función de las dos bases (a y b) y de los dos lados laterales (c y d):

$$h = \frac{\sqrt{4 \cdot (a-b)^2 \cdot c^2 - [c^2 + (a-b)^2 - d^2]^2}}{2 \cdot (a-b)}$$

Diagonales del trapecio:

- Fórmulas para hallar las longitudes de las diagonales d_1 y d_2 de un trapecio:
 - Utilizando el teorema del coseno:

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a \cdot d \cdot \cos \beta}$$

$$d_2 = \sqrt{a^2 + c^2 + 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \beta}$$

- En función de la longitud de los cuatro lados:

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{d^2 + a \cdot b - \frac{a \cdot (d^2 - c^2)}{a - b}}$$

$$d_2 = \sqrt{c^2 + a \cdot b - \frac{a \cdot (c^2 - d^2)}{a - b}}$$

- En función de la altura, la longitud de la otra diagonal y los ángulos adyacentes a la base mayor:

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{h^2 + (a - h \cdot \operatorname{ctg} \beta)^2}$$

$$d_1 = \sqrt{h^2 + (b + h \cdot \operatorname{ctg} \alpha)^2}$$

$$\bullet \quad d_2 = \sqrt{h^2 + (a - h \cdot \operatorname{ctg} \alpha)^2}$$

$$d_2 = \sqrt{h^2 + (b + h \cdot \operatorname{ctg} \beta)^2}$$

- En función de la longitud de los cuatro lados y la otra diagonal:

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{c^2 + d^2 + 2ab - d_2^2}$$

$$d_2 = \sqrt{c^2 + d^2 + 2ab - d_1^2}$$

Área del trapecio:

Fórmulas del área A del trapecio:

- En función de las longitudes de las bases y de la altura: $A = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$
- En función de las longitudes de la mediana m y de la altura: $A = m \cdot h$
- En función de la longitud de las dos diagonales d_1 y d_2 y los ángulos entre ellas:

$$\bullet \quad A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} \cdot \text{sen } \gamma \qquad A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} \cdot \text{sen } \delta$$

- En función de la longitud de los cuatro lados:

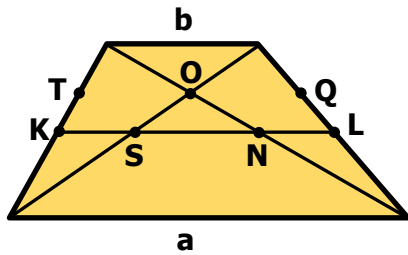
$$\bullet \quad A = \frac{a+b}{2} \cdot \sqrt{c^2 - \left(\frac{(a-b)^2 + c^2 - d^2}{2(a-b)} \right)^2}$$

- Fórmula de Herón para el trapecio:

$$\bullet \quad A = \frac{a+b}{|a-b|} \cdot \sqrt{(s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-a-c) \cdot (s-a-d)}$$

Donde $s = \frac{a+b+c+d}{2}$ (semiperímetro del trapecio)

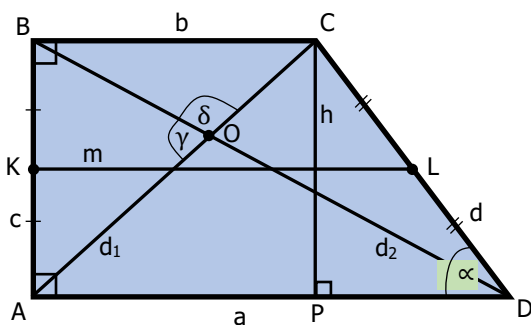
Otros segmentos del trapecio escaleno



Fórmulas para hallar las longitudes de los segmentos que pasan por el trapecio:

$$\begin{aligned} \bullet \quad KS &= NL = \frac{b}{2} \\ \bullet \quad KN &= SL = \frac{a}{2} \\ \bullet \quad TO &= OQ = \frac{a \cdot b}{a+b} \end{aligned}$$

Trapecio rectángulo



Un trapecio es rectángulo si se cumple una de las siguientes condiciones:

- Tiene dos ángulos rectos adyacentes:
 $\widehat{BAD} = 90^\circ$ y $\widehat{ABC} = 90^\circ$
- Tiene un lado lateral perpendicular a las bases:
 $AB \perp BC, AB \perp AD.$

Propiedades básicas del trapecio rectángulo:

Las diagonales son diferentes y no son perpendiculares.

- Tiene dos ángulos rectos adyacentes:
 $\widehat{BAD} = 90^\circ$ y $\widehat{ABC} = 90^\circ$
- Tiene un lado lateral perpendicular a las bases:
 $AB \perp BC, AB \perp AD.$
- La altura equivale al lado lateral menor:
 $h = AB.$

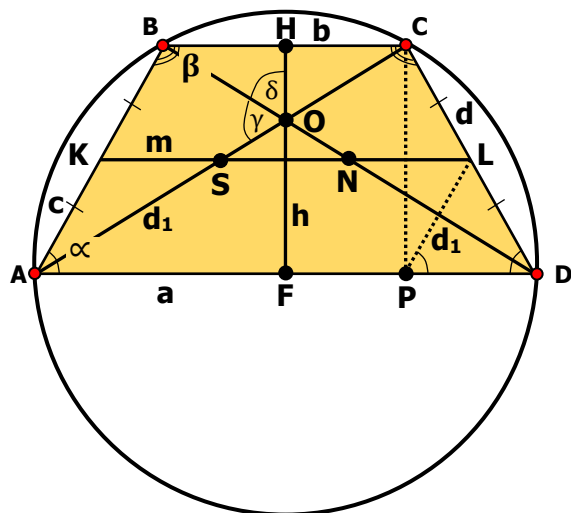
Lados del trapecio rectángulo:

- Fórmulas para hallar la longitud de las bases del trapecio rectángulo a través de los otros lados y el ángulo α :
 - $a = b + d \cdot \cos \alpha$ $b = a - d \cdot \cos \alpha$
 - $a = b + c \cdot \operatorname{ctg} \alpha$ $b = a - c \cdot \operatorname{ctg} \alpha$ Aclaración: $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$
 - $a = b + \sqrt{d^2 - c^2}$ $b = a - \sqrt{d^2 - c^2}$
- Fórmulas para hallar la longitud de las bases del trapecio rectángulo a través de los lados, las diagonales y los ángulos entre ellas:
 - $a = \frac{d_1 \cdot d_2}{c} \cdot \operatorname{sen} \gamma - b$ $b = \frac{d_1 \cdot d_2}{c} \cdot \operatorname{sen} \gamma - a$
 - $a = \frac{d_1 \cdot d_2}{c} \cdot \operatorname{sen} \delta - b$ $b = \frac{d_1 \cdot d_2}{c} \cdot \operatorname{sen} \delta - a$
- Fórmulas para hallar la longitud de las bases del trapecio rectángulo a través del área y los otros lados:
 - $a = \frac{2 \cdot A}{c} - b$ $b = \frac{2 \cdot A}{c} - a$
- Fórmulas para hallar la longitud del lado lateral c del trapecio rectángulo a través de los otros lados y el ángulo α :
 - $c = \sqrt{d^2 - (a - b)^2}$
 - $c = (a - b) \cdot \operatorname{tg} \alpha$
 - $c = d \cdot \operatorname{sen} \alpha$
- Fórmulas para hallar la longitud del lado lateral c del trapecio rectángulo a través de las bases, las diagonales y el ángulo entre ellas:
 - $c = \frac{d_1 \cdot d_2}{a + b} \cdot \operatorname{sen} \gamma$ $c = \frac{d_1 \cdot d_2}{a + b} \cdot \operatorname{sen} \delta$
- Fórmulas para hallar la longitud de los lados laterales c y d del trapecio rectángulo a través de las bases a y b, la mediana m, el área A y el ángulo α :
 - $c = \frac{A}{m}$ $d = \frac{A}{m \cdot \operatorname{sen} \alpha}$
 - $c = \frac{2 \cdot A}{a + b}$ $d = \frac{2 \cdot A}{(a + b) \cdot \operatorname{sen} \alpha}$
- Fórmulas para hallar la longitud del lado lateral d del trapecio rectángulo a través de los otros lados, la altura h y el ángulo α :
 - $d = \frac{a - b}{\cos \alpha}$ $d = \frac{d}{\operatorname{sen} \alpha}$
 - $d = \frac{h}{\operatorname{sen} \alpha}$ $d = \sqrt{c^2 + (a - b)^2}$

Mediana del trapecio rectángulo:

- Fórmulas para hallar la longitud de la mediana m de un trapecio rectángulo:
 - En función de la base, la altura (equivalente al lado d) y el ángulo α :
 - $m = a - h \cdot \frac{\operatorname{ctg} \alpha}{2}$ $m = b + h \cdot \frac{\operatorname{ctg} \alpha}{2}$
 - En función las bases y los lados laterales:
 - $m = a - \frac{\sqrt{d^2 - c^2}}{2}$ $m = b + \frac{\sqrt{d^2 - c^2}}{2}$

Trapezio isósceles



Para que un trapecio sea isósceles es necesario y suficiente que se cumpla una de estas condiciones:

- Los ángulos adyacentes a las bases sean iguales:
 $\widehat{ABC} = \widehat{BCD}$ y $\widehat{BAD} = \widehat{ADC}$
- Las diagonales son congruentes (iguales): $AC = BD$
- Los ángulos son iguales entre las diagonales y las bases:
 $\widehat{ABD} = \widehat{ACD}$; $\widehat{DBC} = \widehat{ACB}$; $\widehat{CAD} = \widehat{ADB}$ y $\widehat{BAC} = \widehat{BDC}$
- La suma de los ángulos opuestos es igual a 180° .
 $\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 180^\circ$ y $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = 180^\circ$.
- Alrededor del trapecio se puede circunscribir una circunferencia.

Propiedades básicas del trapecio isósceles:

- La suma de los ángulos adyacentes al lado lateral de un trapecio isósceles es igual a 180° .

$$\widehat{ABC} + \widehat{BAD} = 180^\circ \text{ y } \widehat{ADC} + \widehat{BCD} = 180^\circ.$$

- Alrededor del trapecio isósceles se puede circunscribir una circunferencia.
- Si se puede inscribir una circunferencia en el trapecio isósceles entonces el lado lateral equivale a la mediana del trapecio: $AB = AC = m$.
- Todo trapecio isósceles se puede descomponer en dos trapecios rectángulos iguales, mediante un segmento que une los puntos medios de las bases. La recta que contiene al segmento es eje de simetría de las figuras resultantes.
- Si las diagonales son perpendiculares entre sí entonces la altura equivale a la semisuma de las bases (o sea, equivale a la mediana m): $h = m$.
- Si las diagonales son perpendiculares entre sí entonces el área del trapecio equivale al cuadrado de la altura:

$$\text{Área (ABCD)} = h^2.$$

- Si se puede inscribir una circunferencia en el trapecio isósceles entonces el cuadrado de la altura equivale al producto de las bases del trapecio: $h^2 = BC \cdot AD$
- Suma de los cuadrados de las diagonales equivale a la suma de los cuadrados de los lados laterales más el producto doble de las bases del trapecio: $AC^2 + BD^2 = AB^2 + CD^2 + 2 \cdot BC \cdot AD$.
- La altura (CP) trazada por el vértice (C) sobre la base mayor (AD) la divide en el segmento mayor (AP) que equivale a la semisuma de las bases y en el segmento menor (PD) que equivale a la semidiferencia de las bases:

$$AP = \frac{BC + AD}{2}$$

$$PD = \frac{AD - BC}{2}$$

Lados del trapecio isósceles:

- Fórmulas para hallar la longitud de los lados del trapecio isósceles a través de los otros lados, la altura h y el ángulo α :

$$a = b + 2 \cdot h \cdot \text{ctg } \alpha$$

$$b = a - 2 \cdot h \cdot \text{ctg } \alpha$$

Aclaración: $\text{ctg } \alpha =$

$$\frac{1}{\text{tg } \alpha}$$

$$a = b + 2 \cdot c \cdot \cos \alpha$$

$$b = a - 2 \cdot c \cdot \cos \alpha$$

$$c = d = \frac{h}{\sin \alpha}$$

$$c = d = \frac{a - b}{2 \cdot \cos \alpha}$$

- Fórmulas para hallar la longitud de los lados del trapecio isósceles a través de las diagonales d_1 y los otros lados:

$$\bullet \quad a = \frac{d_1^2 - c^2}{b} \quad b = \frac{d_1^2 - c^2}{a} \quad c = d = \sqrt{d_1^2 - a \cdot b}$$

- Fórmulas para hallar la longitud de las bases del trapecio isósceles a través del área A , la altura h y la otra base:

$$\bullet \quad a = \frac{2.A}{h} - b \quad b = \frac{2.A}{h} - a$$

- Fórmula para hallar la longitud del lado lateral $c = d$ del trapecio isósceles a través del área A , la mediana m y el ángulo α :

$$\bullet \quad c = d = \frac{A}{m \cdot \sin \alpha}$$

- Fórmula para hallar la longitud del lado lateral $c = d$ del trapecio isósceles a través del área, de las bases a y b y el ángulo α :

$$\bullet \quad c = d = \frac{2.A}{(a + b) \cdot \sin \alpha}$$

Mediana (o base media) del trapecio isósceles:

- Fórmulas para hallar la longitud de la mediana m de un trapecio isósceles:
 - En función de las bases a y b , la altura h y el ángulo α :

$$\bullet \quad m = a - h \cdot \operatorname{ctg} \alpha \quad m = b + h \cdot \operatorname{ctg} \alpha \quad \text{Aclaración: } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$\bullet \quad m = a - \sqrt{c^2 - h^2} \quad m = b + \sqrt{c^2 - h^2}$$

- En función del área A , el lado lateral $c = d$ y el ángulo α :

$$\bullet \quad m = \frac{A}{c \cdot \sin \alpha}$$

Altura del trapecio isósceles:

- Fórmulas para hallar la longitud de la altura h de un trapecio isósceles:
 - En función de los lados:

$$\bullet \quad h = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{4 \cdot c^2 - (a - b)^2}$$

- En función de las bases a y b y el ángulo β :

$$\bullet \quad h = \frac{a - b}{2} \cdot \operatorname{tg} \beta$$

$$\bullet \quad h = c \cdot \sin \beta$$

Diagonales del trapecio isósceles: Las diagonales del trapecio isósceles son iguales $d_1 = d_2$.

- Fórmulas para hallar la longitud de la diagonal d_1 de un trapecio isósceles:
 - En función de los lados:

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{c^2 + a \cdot b}$$

- Utilizando el teorema del coseno:

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \alpha}$$

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \beta}$$

- En función de la altura h y la mediana m :

$$\bullet \quad d_1 = \sqrt{h^2 + m^2}$$

- En función de la altura h y las bases a y b :

$$\bullet \quad d_1 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{4 \cdot h^2 + (a + b)^2}$$

Área del trapecio isósceles:

Fórmulas para hallar el área A de un trapecio isósceles:

- En función de los lados:

$$\bullet \quad A = \frac{a+b}{4} \cdot \sqrt{4 \cdot c^2 - (a-b)^2}$$

- En función de los lados y el ángulo α :

$$\bullet \quad A = (b + c \cdot \cos \alpha) \cdot c \cdot \sin \alpha$$

$$\bullet \quad A = (a - c \cdot \cos \alpha) \cdot c \cdot \sin \alpha$$

- En función del radio r de la circunferencia inscrita y los ángulos α y β .

Aclaración: Tener en cuenta que se puede inscribir una circunferencia en un trapecio isósceles cuando sus lados laterales son iguales a su mediana ($c = d = m$).

$$\bullet \quad A = \frac{4 \cdot r^2}{\sin \alpha}$$

$$A = \frac{4 \cdot r^2}{\sin \beta}$$

- En función de la longitud de las bases y los ángulos α y β :

$$\bullet \quad A = \frac{a \cdot b}{\sin \alpha}$$

$$A = \frac{a \cdot b}{\sin \beta}$$

- Fórmula para hallar el área de un trapecio isósceles en el cuál se puede inscribir una circunferencia. Siendo r el radio de dicha circunferencia y m la mediana:

Aclaración: Tener en cuenta que se puede inscribir una circunferencia en un trapecio isósceles cuando sus lados laterales son iguales a su mediana ($c = d = m$).

$$\bullet \quad A = (a + b) \cdot r$$

$$A = \sqrt{a \cdot b} \cdot c$$

$$A = \sqrt{a \cdot b} \cdot m$$

- En función de la longitud de la diagonal d_1 y los ángulos γ y δ entre ellas:

$$\bullet \quad A = \frac{d_1^2}{2} \cdot \sin \gamma$$

$$A = \frac{d_1^2}{2} \cdot \sin \delta$$

- En función de la longitud de la mediana m, el lado lateral $c = d$ y los ángulos α y β :

$$\bullet \quad A = m \cdot c \cdot \sin \alpha$$

$$A = m \cdot c \cdot \sin \beta$$

- En función de las bases a y b y la altura h:

$$\bullet \quad A = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Circunferencia circunscrita alrededor del trapecio isósceles:

Aclaración: Se puede sólo circunscribir una circunferencia alrededor de un trapecio isósceles.

- Fórmula para hallar el valor del radio R de la circunferencia circunscrita alrededor de un trapecio isósceles en función de los lados y la diagonal d_1 :

$$\bullet \quad R = \frac{a \cdot c \cdot d_1}{4 \sqrt{p \cdot (p-a) \cdot (p-c) \cdot (p-d_1)}}$$

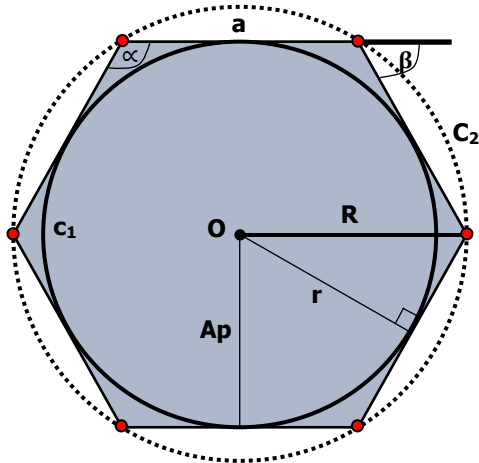
$$\text{Donde } p = \frac{a + c + d_1}{2}$$

Polígonos Regulares

Fuente: <http://es.onlinemschool.com/>

Un polígono regular es aquel cuyos lados o ángulos son todos congruentes (iguales) entre sí. Los polígonos regulares se diferencian por el número de lados y ángulos.

Ejemplo: Hexágono Regular



Referencias:

a = lado del polígono regular (todos los lados son iguales)

α = ángulo interior del polígono regular (todos los ángulos interiores son iguales).

β = ángulo exterior del polígono regular (todos los ángulos exteriores son iguales).

C_1 = Circunferencia inscrita en el polígono regular.

C_2 = Circunferencia circunscrita alrededor del polígono regular.

O = Centro del polígono regular. Es también el centro de la circunferencia inscrita y de la circunferencia circunscrita.

r = Radio de la circunferencia inscrita (coincide con el valor del apotema del polígono).

R = radio de la circunferencia circunscrita.

Ap = Apotema del polígono regular (Coincide con el radio r de la circunferencia inscrita).

Propiedades esenciales del polígono regular:

- Tiene todos los lados, todos los ángulos interiores y todos los ángulos exteriores iguales.
- El centro O del polígono regular también es el centro de la circunferencia inscrita y el centro de la circunferencia circunscrita.
- La suma de todos los ángulos interiores del polígono de n vértices es:

$$SAI = 180^\circ \cdot (n - 2)$$

- La suma de todos los ángulos exteriores del polígono de n vértices es siempre 360° :

$$SAE = 360^\circ$$

- El número de diagonales por vértice es: **Diagonales por vértice** = $n - 3$

- El número de diagonales totales es: **Diagonales totales** = $\frac{n \cdot (n-3)}{2}$

- En cualquier polígono regular se puede inscribir una circunferencia y circunscribir una circunferencia. El área del anillo formado entre las dos circunferencias se puede calcular conociendo solamente el valor del lado a del polígono a través de la siguiente fórmula:

$$\text{Área del anillo formado entre las circunferencias} = \frac{\pi}{4} \cdot a^2$$

- Todas las bisectrices de los ángulos interiores son iguales y pasan por el centro O del polígono regular.

Lado del polígono regular:

- Fórmulas para hallar el valor del lado a de un polígono regular de n lados:

- En función del radio r de la circunferencia inscrita:

$$a = 2 \cdot r \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$$

$$a = 2 \cdot r \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}$$

- En función del radio R de la circunferencia circunscrita:

$$a = 2 \cdot R \cdot \operatorname{sen} \frac{180^\circ}{n}$$

$$a = 2 \cdot R \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{n}$$

Radio de la circunferencia inscrita en el polígono regular:

- Fórmulas para hallar el valor del radio r de la circunferencia inscrita en un polígono regular de n lados en función del valor del lado a del polígono:

$$\bullet \quad r = a : \left(2 \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n} \right) \qquad r = a : \left(2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{n} \right)$$

Radio de la circunferencia circunscrita alrededor del polígono regular:

- Fórmulas para hallar el valor del radio R de la circunferencia circunscrita alrededor de un polígono regular de n lados en función del valor del lado a del polígono:

$$\bullet \quad R = a : \left(2 \cdot \operatorname{sen} \frac{180^\circ}{n} \right) \qquad R = a : \left(2 \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{n} \right)$$

Perímetro del polígono regular:

- Fórmula para hallar el valor del perímetro P de un polígono regular de n lados en función del valor del lado a :

$$\bullet \quad P = a \cdot n$$

Área del polígono regular:

- Fórmulas para hallar el valor del área A de un polígono regular de n lados:
 - En función del valor del lado a y del apotema Ap del polígono:

$$\bullet \quad A = \frac{\text{Perímetro} \cdot Ap}{2} = \frac{a \cdot n \cdot Ap}{2}$$

(Aclaración, el perímetro es igual a la longitud del lado a multiplicada por la cantidad de lados n).

- En función del valor del lado a del polígono:

$$\bullet \quad A = \frac{n \cdot a^2}{4} \cdot \operatorname{ctg} \left(\frac{180^\circ}{n} \right) \qquad \text{Aclaración: } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

- En función del radio r de la circunferencia inscrita al polígono regular:

$$\bullet \quad A = n \cdot r^2 \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{180^\circ}{n} \right)$$

- En función del radio R de la circunferencia circunscrita al polígono regular:

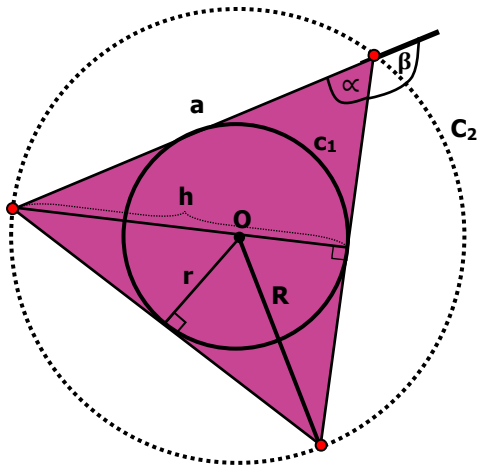
$$\bullet \quad A = \frac{n \cdot R^2}{2} \cdot \operatorname{sen} \left(\frac{360^\circ}{n} \right)$$

Ángulo interior del polígono regular:

- Fórmula para hallar el valor del ángulo interior α de un polígono regular de n lados:

$$\bullet \quad \alpha = \frac{180^\circ \cdot (n-2)}{n}$$

Triángulo Equilátero



Referencias:

a = lado del triángulo equilátero (todos los lados son iguales)
 α = ángulo interior del triángulo equilátero (todos los ángulos interiores son iguales, $\alpha = 60^\circ$).
 β = ángulo exterior del triángulo equilátero (todos los ángulos exteriores son iguales $\beta = 120^\circ$).
 h = Altura del triángulo equilátero (las tres alturas son iguales)
 C_1 = Circunferencia inscrita en el triángulo equilátero.
 C_2 = Circunferencia circunscrita alrededor del triángulo equilátero.
 O = Centro del triángulo equilátero. Es también el centro de la circunferencia inscrita y de la circunferencia circunscrita.
 r = Radio de la circunferencia inscrita.
 R = radio de la circunferencia circunscrita.

Fórmulas del triángulo equilátero:

- Fórmula para hallar el valor del lado a del triángulo equilátero en función del valor del radio r de la circunferencia inscrita:

$$a = 2 \cdot r \cdot \sqrt{3}$$

- Fórmula para hallar el valor del lado a del triángulo equilátero en función del valor del radio R de la circunferencia circunscrita:

$$a = R \cdot \sqrt{3}$$

- Fórmula para hallar el valor de la altura h del triángulo equilátero en función de la longitud del lado a :

$$h = \frac{a \cdot \sqrt{3}}{2}$$

- Fórmula para hallar el valor del radio r de la circunferencia inscrita en el triángulo equilátero en función de la longitud del lado a :

$$r = \frac{a \cdot \sqrt{3}}{6}$$

- Fórmula para hallar el valor del radio R de la circunferencia circunscrita alrededor del triángulo equilátero en función de la longitud del lado a :

$$R = \frac{a \cdot \sqrt{3}}{3}$$

- Fórmula para hallar el área A del triángulo equilátero en función de la longitud del lado a :

$$A = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

- Fórmula para hallar el área A del triángulo equilátero en función de la longitud del radio r de la circunferencia inscrita:

$$A = r^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}$$

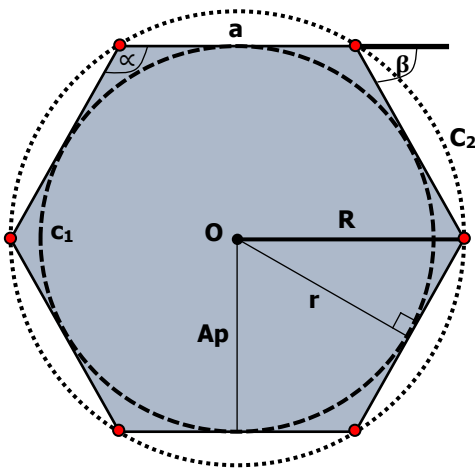
- Fórmula para hallar el área A del triángulo equilátero en función de la longitud del radio R de la circunferencia circunscrita:

$$A = \frac{R^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

- Cada ángulo interior del triángulo equilátero vale 60° y cada ángulo exterior del triángulo equilátero vale 120° .

$$\alpha = 60^\circ \text{ y } \beta = 120^\circ$$

Hexágono Regular



Referencias:

a = lado del hexágono regular (todos los lados son iguales)

α = ángulo interior del hexágono regular (todos los ángulos interiores son iguales, $\alpha = 120^\circ$).

β = ángulo exterior del hexágono regular (todos los ángulos exteriores son iguales $\beta = 60^\circ$).

C_1 = Circunferencia inscrita en el hexágono regular.

C_2 = Circunferencia circunscrita alrededor del hexágono regular.

O = Centro del hexágono regular. Es también el centro de la circunferencia inscrita y de la circunferencia circunscrita.

r = Radio de la circunferencia inscrita.

R = radio de la circunferencia circunscrita.

Fórmulas del hexágono regular:

- Fórmula para hallar el valor del lado a del hexágono regular en función del valor del radio r de la circunferencia inscrita:

$$a = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot r$$

- Fórmula para hallar el valor del lado a del hexágono regular en función del valor del radio R de la circunferencia circunscrita:

$$a = R$$

- Fórmula para hallar el valor del radio r de la circunferencia inscrita en el hexágono regular en función de la longitud del lado a :

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

- Fórmula para hallar el valor del radio R de la circunferencia circunscrita alrededor del hexágono regular en función de la longitud del lado a :

$$R = a$$

- Fórmula para hallar el área A del hexágono regular en función de la longitud del lado a :

$$A = \frac{a^2 \cdot 3\sqrt{3}}{2}$$

- Fórmula para hallar el área A del hexágono regular en función de la longitud del radio r de la circunferencia inscrita:

$$A = r^2 \cdot 2\sqrt{3}$$

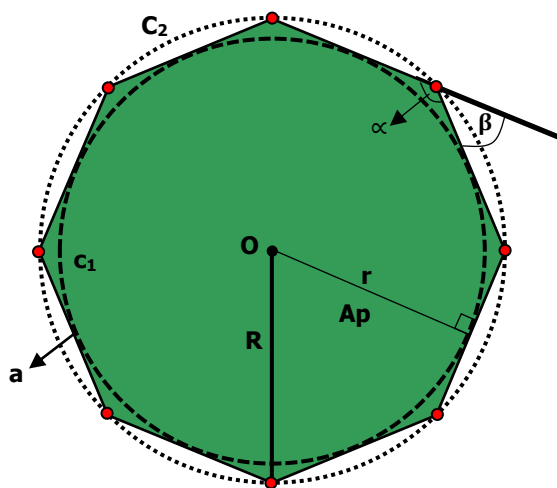
- Fórmula para hallar el área A del hexágono regular en función de la longitud del radio R de la circunferencia circunscrita:

$$A = \frac{R^2 \cdot 3\sqrt{3}}{2}$$

- Cada ángulo interior del hexágono regular vale 120° y cada ángulo exterior del hexágono regular vale 60° .

$$\alpha = 120^\circ \text{ y } \beta = 60^\circ$$

Octógono regular



Referencias:

a = lado del octógono regular (todos los lados son iguales)

α = ángulo interior del octógono regular (todos los ángulos interiores son iguales, $\alpha = 135^\circ$).

β = ángulo exterior del octógono regular (todos los ángulos exteriores son iguales $\beta = 45^\circ$).

C_1 = Circunferencia inscrita en el octógono regular.

C_2 = Circunferencia circunscrita alrededor del octógono regular.

O = Centro del octógono regular. Es también el centro de la circunferencia inscrita y de la circunferencia circunscrita.

r = Radio de la circunferencia inscrita (coincide con la apotema).

Ap = apotema del octógono regular (coincide con el radio de la circunferencia inscrita).

R = radio de la circunferencia circunscrita.

Fórmulas del octógono regular:

- Fórmula para hallar el valor del lado a del octógono regular en función del valor del radio r de la circunferencia inscrita:

$$a = 2.r.(\sqrt{2} - 1)$$

- Fórmula para hallar el valor del lado a del octógono regular en función del valor del radio R de la circunferencia circunscrita:

$$a = R.\sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

- Fórmula para hallar el valor del radio r de la circunferencia inscrita en el octógono regular en función de la longitud del lado a :

$$r = \frac{a.(\sqrt{2} + 1)}{2}$$

- Fórmula para hallar el valor del radio R de la circunferencia circunscrita alrededor del octógono regular en función de la longitud del lado a :

$$R = \frac{a.(\sqrt{4 + 2.\sqrt{2}})}{2}$$

- Fórmula para hallar el área A del octógono regular en función de la longitud del lado a :

$$A = a^2.2.(\sqrt{2} + 1)$$

- Fórmula para hallar el área A del octógono regular en función de la longitud del radio r de la circunferencia inscrita:

$$A = r^2.8.(\sqrt{2} - 1)$$

- Fórmula para hallar el área A del octógono regular en función de la longitud del radio R de la circunferencia circunscrita:

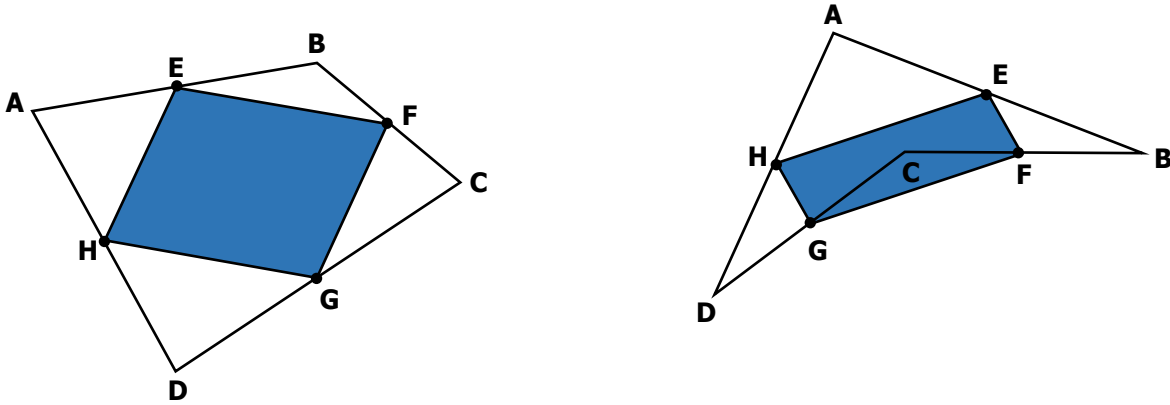
$$A = R^2.2.\sqrt{2}$$

- Cada ángulo interior del octógono regular vale 135° y cada ángulo exterior del octógono regular vale 45° .

$$\alpha = 135^\circ \text{ y } \beta = 45^\circ$$

Teorema de Varignon

En cualquier cuadrilátero, los puntos medios de los lados forman un paralelogramo cuya área es la mitad de la del cuadrilátero original.



Siendo ABCD un cuadrilátero y E, F, G y H los puntos medios de sus lados, entonces el cuadrilátero EFGH es un paralelogramo y se cumple:

$$\text{Área EFGH} = \frac{\text{Área ABCD}}{2}$$

Adicionalmente a tener un área igual a la mitad del cuadrilátero asociado, el paralelogramo de Varignon satisface otras propiedades.

- Para todo cuadrilátero ABCD, los puntos medios de los lados son vértices de un paralelogramo cuyos lados son paralelos a las diagonales de ABCD.
- El perímetro del paralelogramo de Varignon es igual a la suma de las longitudes de las diagonales del cuadrilátero.
- El paralelogramo de Varignon es un rombo sí y sólo si las diagonales del cuadrilátero tienen la misma longitud.
- El paralelogramo de Varignon es un rectángulo sí y sólo si las diagonales del cuadrilátero son perpendiculares.

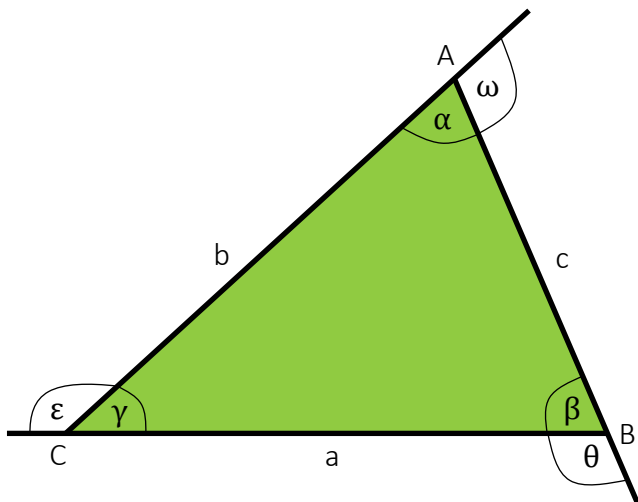
Como consecuencia:

- El paralelogramo de Varignon es un cuadrado sí y sólo si las diagonales del cuadrilátero son perpendiculares y tienen la misma longitud.

Triángulos

Un triángulo es un polígono de tres lados.

La notación que se utiliza habitualmente es nombrar a sus vértices con las letras mayúsculas A, B y C (pero pueden ser otras, siempre que sean mayúsculas) y a los lados opuestos a estos vértices, con las respectivas minúsculas, tal como se observa en la imagen.



Propiedades Básicas

- La suma de sus ángulos interiores es 180° .

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

- La suma de sus ángulos exteriores es 360° .

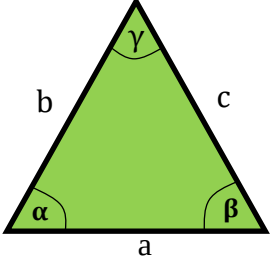
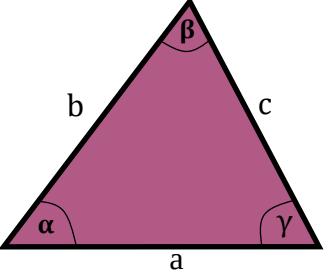
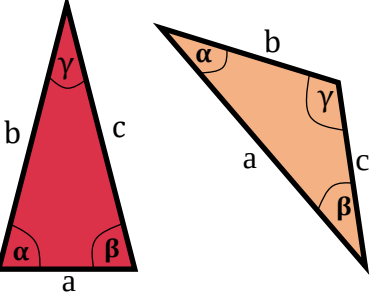
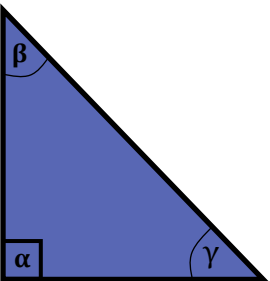
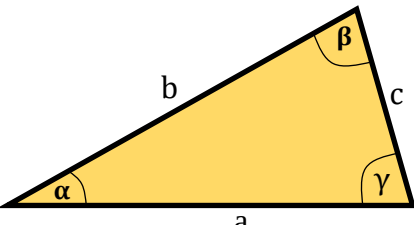
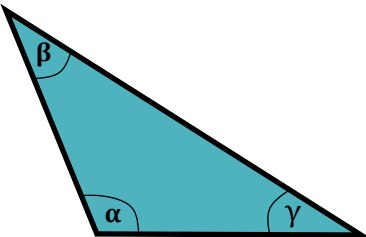
$$\omega + \theta + \epsilon = 360^\circ$$

- Cada ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él.

$$\omega = \beta + \gamma; \theta = \alpha + \gamma; \epsilon = \alpha + \beta$$

Desigualdad Triangular: En todo triángulo la suma de las longitudes de dos lados cualquiera es siempre mayor a la longitud del lado restante: $a + b > c$; $b + c > a$ y $c + a > b$.

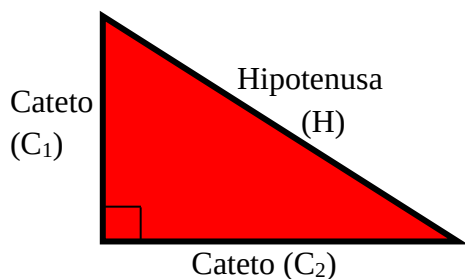
Clasificación de Triángulos

Según sus lados		Según sus ángulos	
Equilátero Tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. O sea que cada ángulo mide 60° . $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$		Acutángulo Tiene los tres ángulos agudos. O sea que los tres ángulos miden menos de 90° . $\alpha < 90^\circ$ $\beta < 90^\circ$ $\gamma < 90^\circ$	
Isósceles Tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. $b = c$ $\alpha = \beta$		Rectángulo Tiene un ángulo recto. O sea que un ángulo mide exactamente 90° y los otros dos ángulos son agudos. $\alpha = 90^\circ$ $\beta < 90^\circ$ $\gamma < 90^\circ$	
Escaleno Todos sus lados son diferentes y sus ángulos también. $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$		Obtusángulo Tiene un ángulo obtuso, o sea que un ángulo mide más de 90° . $\alpha > 90^\circ$ $\beta < 90^\circ$ $\gamma < 90^\circ$	

Triángulos Rectángulos

Teorema de Pitágoras:

El Teorema de Pitágoras afirma que: "En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos".



$$H^2 = C_1^2 + C_2^2$$

Esta fórmula sirve para calcular el tercer lado de un triángulo rectángulo, sabiendo cuánto valen los otros dos.

La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto.

Fórmula despejada para hallar la hipotenusa o un cateto:

$$H = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$$

$$C = \sqrt{H^2 - C_1^2}$$

Ternas Pitagóricas: Una terna pitagórica consiste en un trío de números enteros en los que el cuadrado de uno de ellos es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Aplicando el teorema de Pitágoras, también se puede expresar como el conjunto de tres longitudes enteras en las que la mayor de ellas sea la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo y las otras dos sean las longitudes de los catetos de dicho triángulo.

Algunas de las ternas pitagóricas más básicas, dispuestas como una sucesión matemática, y la forma de llegar a ellas, partiendo de un número entero impar (primera columna) o de un número par (segunda columna) son las siguientes:

n Impar	$n ; \frac{n^2-1}{2} ; \frac{n^2+1}{2}$
3	(3 ; 4; 5)
5	(5 ; 12; 13)
7	(7 ; 24; 25)
9	(9 ; 40; 41)
11	(11 ; 60; 61)
13	(13 ; 84; 85)

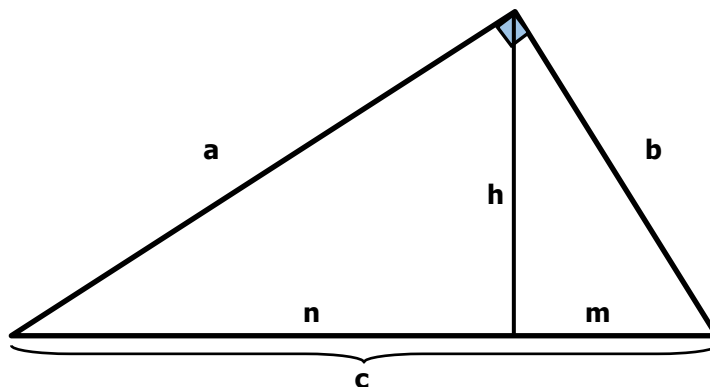
n Par	$2.n ; n^2 - 1 ; n^2 + 1$
4	(8 ; 15; 17)
6	(12 ; 35; 37)
8	(16 ; 63; 65)
10	(20 ; 99; 101)
12	(24 ; 143; 145)
14	(28 ; 195; 197)

Teorema del cateto: En todo triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto es igual al producto entre la hipotenusa y la proyección de ese cateto sobre ella.

En la figura, m y n son, respectivamente, las proyecciones de los catetos b y a sobre la hipotenusa c.

$$b^2 = c.m$$

$$a^2 = c.n$$



Teorema de la altura de un triángulo rectángulo

En cualquier triángulo rectángulo el cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa:

$$h^2 = m.n$$

De esta fórmula se desprende que: $h = \sqrt{m.n}$

Y si asociamos esto con el Teorema del cateto, se deduce: $h = \sqrt{m.n} = \sqrt{\frac{b^2}{c} \cdot \frac{a^2}{c}} = \sqrt{\frac{b^2 \cdot a^2}{c^2}} = \frac{b.a}{c}$

O sea que: $h = \frac{b.a}{c}$

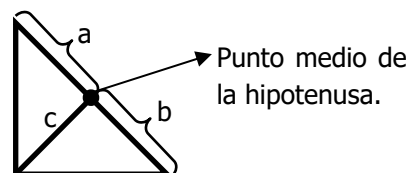
Otra propiedad: El producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por la altura correspondiente a ella:

$$a.b = c.h$$

Otras relaciones importantes

El punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices de un triángulo rectángulo:

$$a = b = c$$



Triángulo medio equilátero	Triángulo rectángulo isósceles	Triángulo rectángulo de ángulos 15° y 75°

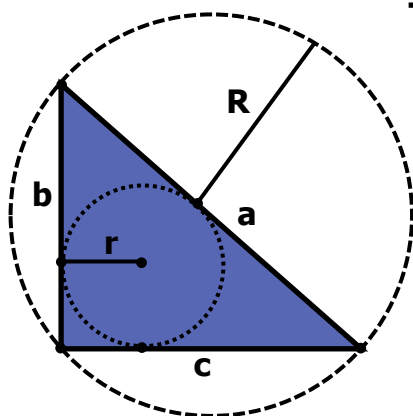
Teorema de Poncelet

En un triángulo rectángulo los catetos, la hipotenusa y los radios de las circunferencias inscrita y circunscrita cumplen las siguientes relaciones:

$$b + c = a + 2.r$$

$$b + c = 2.(R + r)$$

siendo a la hipotenusa, b y c los catetos, r el radio de la circunferencia inscrita y R el radio de la circunferencia circunscrita.



Rectas y puntos notables de un triángulo

Bisectrices

Las **bisectrices** de un triángulo son las rectas que dividen cada uno de sus ángulos en otros dos iguales.

El **incentro (I)** de un triángulo es el punto de intersección de las tres bisectrices.

El incentro es el centro de la **circunferencia inscrita**.

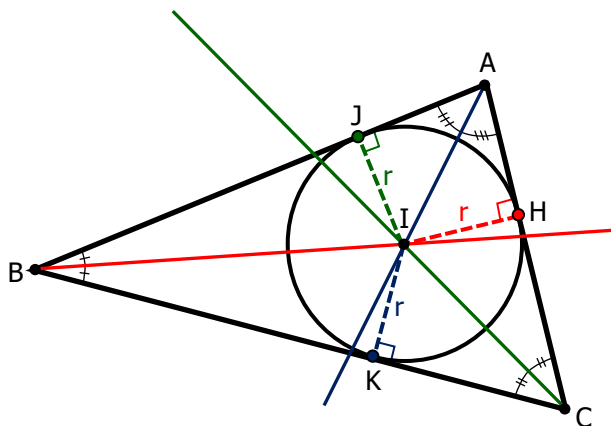
La bisectriz de $\hat{A}$ corta al lado BC.

La bisectriz de $\hat{B}$ corta al lado AC.

La bisectriz de $\hat{C}$ corta al lado AB.

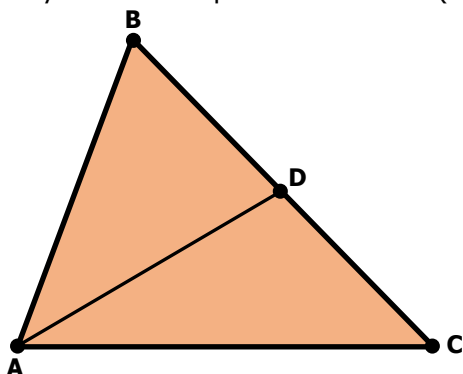
Desde el incentro I, cualquiera de los segmentos IH, IJ, IK respectivamente perpendiculares a los lados AC, AB, BC representan el radio r de la **circunferencia inscrita** en el triángulo ABC.

Los puntos H, J y K son los puntos de tangencia a los lados AC, AB y BC respectivamente.



Teorema de la bisectriz

Sea ABC un triángulo y D en BC tal que AD es bisectriz (interior o exterior) de $\hat{BAC}$.



El teorema de la bisectriz dice que:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$$

O bien:

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AC}{DC}$$

En otras palabras, la bisectriz de un ángulo divide al lado opuesto del triángulo en segmentos proporcionales a los lados adyacentes

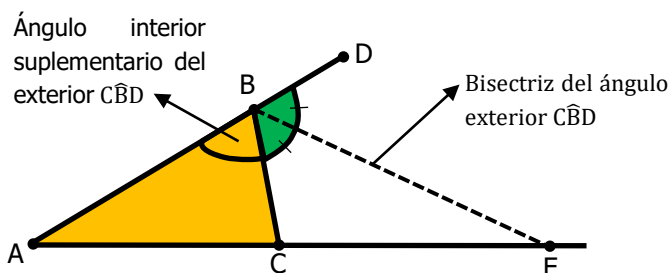
Recíproco del teorema de la bisectriz:

Sea ABC un triángulo y D un punto en BC que cumple $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$. El (recíproco del) teorema de la bisectriz dice que D es el pie de una de las bisectrices de $\hat{BAC}$ (es el pie de la bisectriz interior si está en el segmento BC y de la exterior si está en la prolongación).

Consecuencia útil del teorema de la bisectriz: Si AD es la bisectriz interior de $\hat{BAC}$ entonces:

$$BD = \frac{AB}{AB+AC} \cdot BC \quad \text{y} \quad CD = \frac{AC}{AC+AB} \cdot BC$$

Teorema de la bisectriz de un ángulo exterior del triángulo



La bisectriz de un ángulo exterior de un triángulo divide a la prolongación del lado opuesto en dos segmentos, cuyas medidas son proporcionales a los lados que forman el ángulo interior suplementario del ángulo exterior.

$$\frac{AE}{AB} = \frac{CE}{CB}$$

Mediatrices

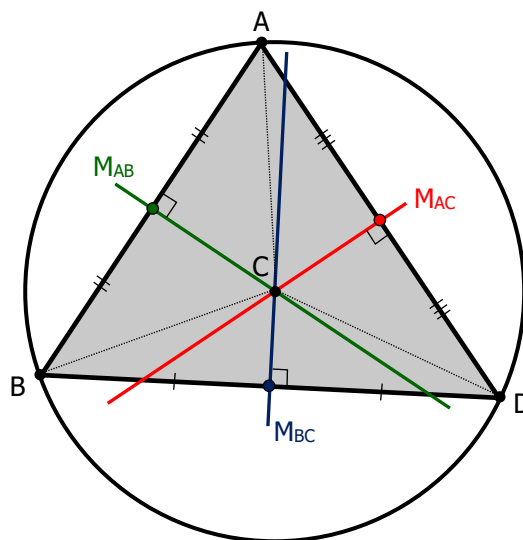
Las **mediatrices** de un triángulo son las rectas perpendiculares a cada uno de los lados que los cortan por sus puntos medios.

- M_{AB} es la mediatriz del lado AB, es perpendicular a AB y pasa por su punto medio.
- M_{AC} es la mediatriz del lado AC, es perpendicular a AC y pasa por su punto medio.
- M_{BC} es la mediatriz del lado BC, es perpendicular a BC y pasa por su punto medio.

El **circuncentro (C)** de un triángulo es el punto en el que se cortan sus tres mediatrices.

El **circuncentro** es el centro de la **circunferencia circunscrita** que es la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo.

$CB = CD = CA =$ radio de la circunferencia circunscrita.



Medianas

Las **medianas** de un triángulo son los segmentos que unen los vértices con los puntos medios de sus respectivos lados opuestos.

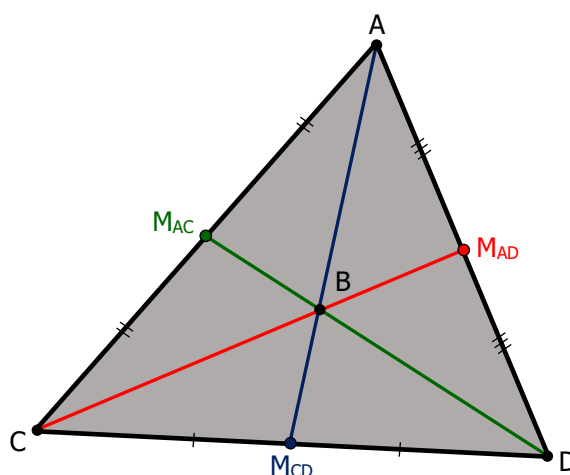
El **baricentro (B) o centroide** de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres medianas.

Este punto divide a cada una de las medianas en la relación 1:2, o sea:

$$AB = 2 \cdot BM_{CD}$$

$$BM_{AD} = 2 \cdot BC$$

$$BM_{AC} = 2 \cdot BD$$



Alturas

Las **alturas** de un triángulo son los segmentos que unen los vértices con sus respectivos lados opuestos, o con sus prolongaciones, y son perpendiculares a estos.

El **ortocentro (O)** de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres alturas.

Los puntos **F**, **E**, y **D** son los pies de las alturas de los lados **AC**, **AB** y **BC** respectivamente.

En todo triángulo:

- Al menos una de las alturas se encuentra dentro del triángulo.
- La altura de mayor longitud es la correspondiente a la del lado menor del triángulo.
- La suma de las tres alturas de todo triángulo es menor que el perímetro de este.

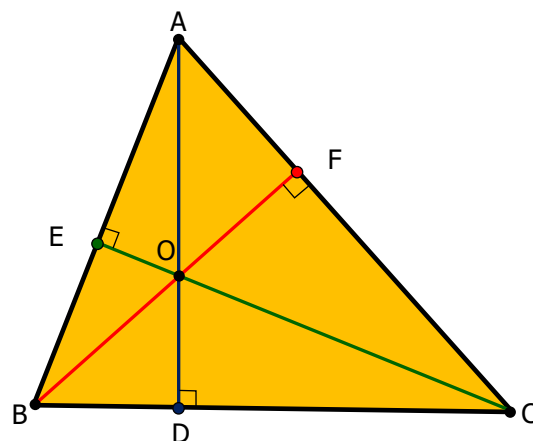
Para cualquier triángulo, conociendo la longitud de los tres lados (**a**, **b**, **c**), se pueden calcular las longitudes de las alturas **h_a**, **h_b** y **h_c**, aplicando las siguientes fórmulas:

$$h_a = \frac{2}{a} \cdot \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$$

$$h_b = \frac{2}{b} \cdot \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)};$$

$$h_c = \frac{2}{c} \cdot \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$$

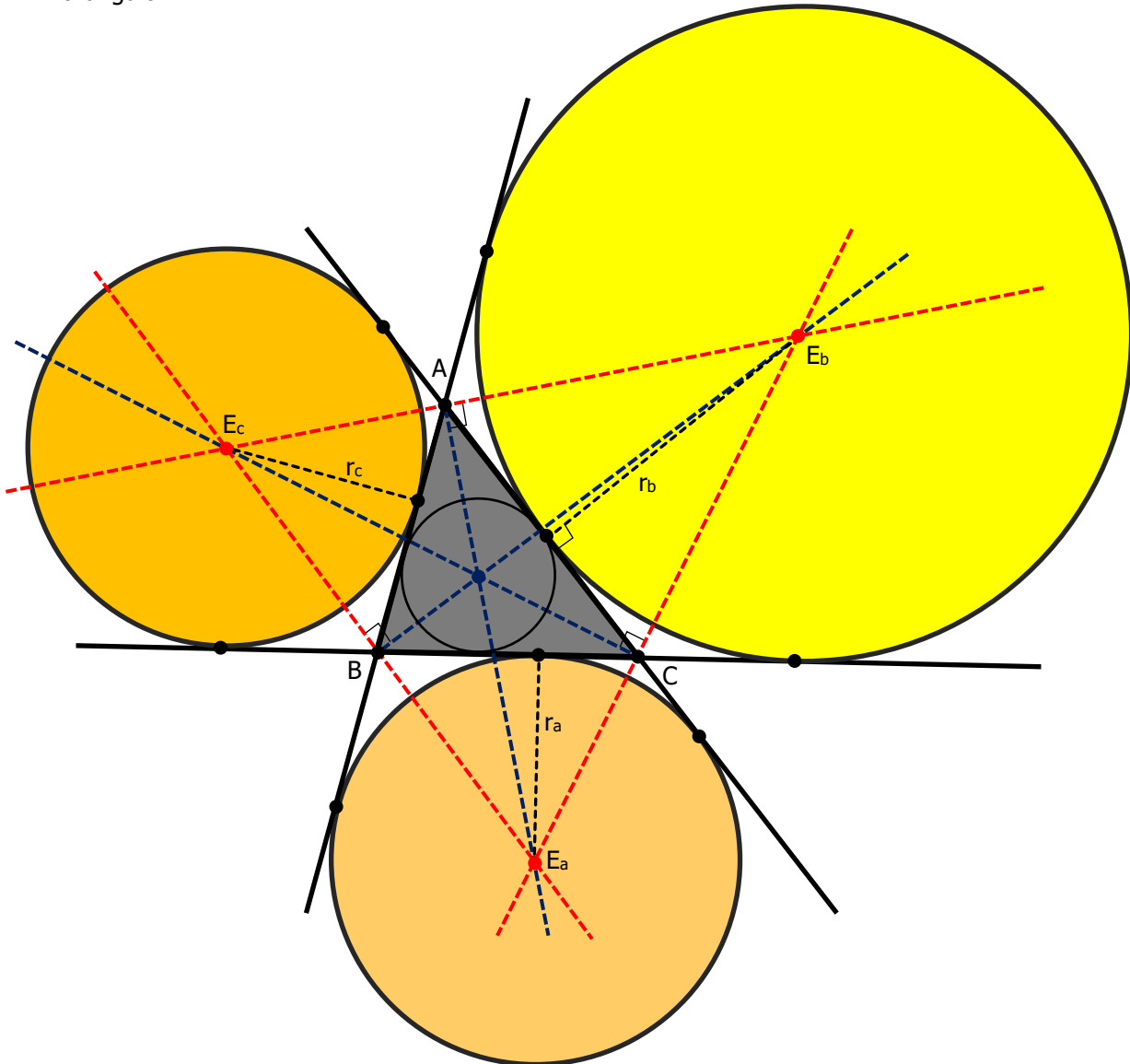
donde p es el perímetro del triángulo: $p = a + b + c$



Circunferencia exinscrita

La **circunferencia exinscrita** a un triángulo es tangente a uno de los lados del triángulo y a las prolongaciones de los otros dos lados. Al centro de la circunferencia exinscrita se le llama exincentro. Se pueden trazar tres circunferencias exinscrites para cada triángulo.

- Una circunferencia exinscrita está en el exterior de un triángulo, excepto el punto de tangencia que pertenece, exactamente a uno de sus lados.
- Las bisectrices exteriores e interiores son perpendiculares entre sí en los vértices del triángulo.
- A las circunferencias exinscrites y la circunferencia inscrita se les llama circunferencias tritangentes al triángulo.



El **exincentro** es el centro de una circunferencia exinscrita; es la intersección de las bisectrices de cualesquiera dos de los tres ángulos exteriores y la bisectriz interior del ángulo opuesto del lado tangente. Todo triángulo posee tres exincentros.

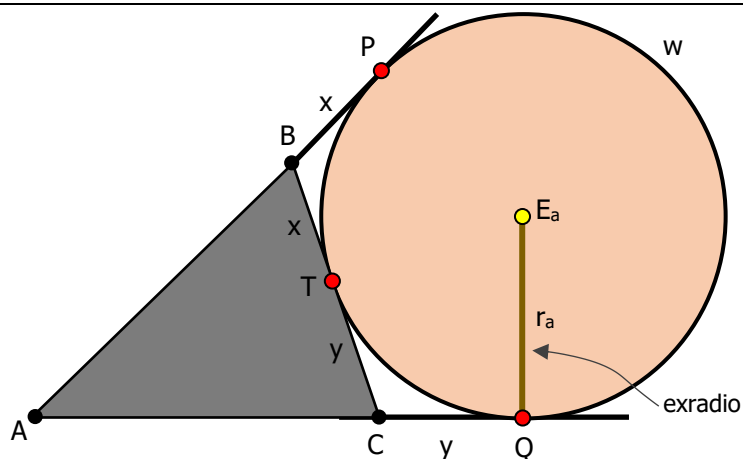
Propiedades de las circunferencias exinscritas.

En el triángulo ABC, w es la circunferencia exinscrita relativa al lado BC.
T es el punto de tangencia con el lado BC.
P y Q son los puntos de tangencia con las prolongaciones de los lados AB y AC respectivamente.

Se cumple que:

$$BP = BT = x$$

$$CQ = CT = y$$



ABC es un triángulo, w es la circunferencia exinscrita relativa al lado BC. P y Q son los puntos de tangencia de la circunferencia w con las prolongaciones de los lados AB y AC respectivamente.

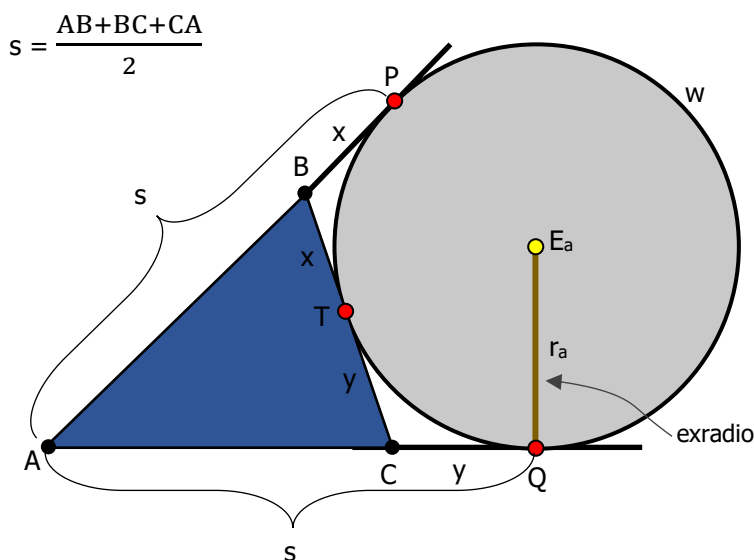
s es el semiperímetro del triángulo ABC, o sea: $s = \frac{AB+BC+CA}{2}$

Se cumple que:

$$AP = AQ = s$$

Demostración:

- Perímetro (ABC) = AB + BC + AC
- Perímetro (ABC) = AB + x + y + AC
- Perímetro (ABC) = AP + AP
- Perímetro (ABC) = 2.AP
- Semiperímetro (ABC) = s = AP



ABC es un triángulo, w y z son las circunferencias exinscritas relativas a los lados BC y AB respectivamente.

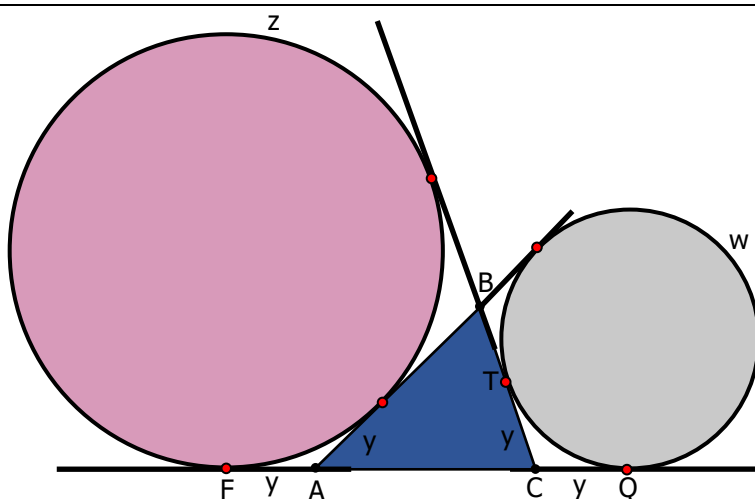
Q y F son los puntos de tangencia de las circunferencias w y z con la prolongación del lado AC.

Se cumple que:

$$FA = CQ$$

Demostración:

- FA + AC = Semiperímetro s.
- AC + CQ = Semiperímetro s.
- Entonces FA + AC = AC + CQ, simplificando AC queda: FA = CQ.

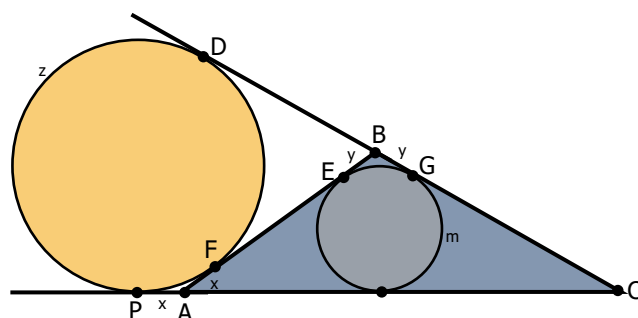


ABC es un triángulo, z es la circunferencia exinscrita relativa al lado AB, m es la circunferencia inscrita.
F y P son los puntos de tangencia de la circunferencia exinscrita z con el lado AB y con la prolongación del lado AC respectivamente.

E y G son los puntos de tangencia de la circunferencia inscrita m con los lados AB y BC respectivamente.

Se cumple que:

$$EB = BG = y = PA = AF = x$$



La suma de las medidas de los radios de las circunferencias exinscritas relativas a los catetos de un triángulo rectángulo, es igual a la medida de la hipotenusa.

Trigonometría

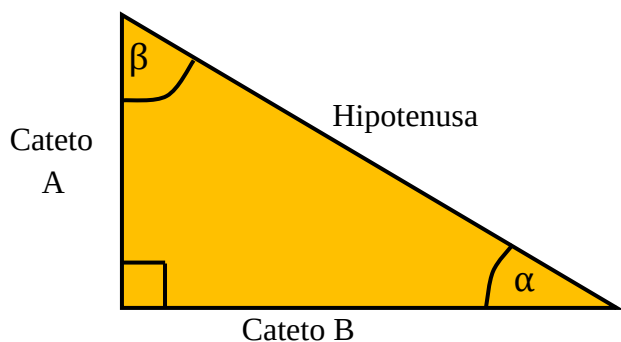
La trigonometría es la parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos.

Triángulos rectángulos:

Dado un triángulo rectángulo (con un ángulo de recto), llamamos **hipotenusa** al lado más grande del triángulo y **catetos** a los otros dos lados.

Dado el siguiente triángulo:

- Si nos ubicamos sobre el ángulo α , llamaremos **Cateto Opuesto** al cateto A y **Cateto Adyacente** al cateto B.
- Si nos ubicamos sobre el ángulo β , llamaremos **Cateto Opuesto** al cateto B y **Cateto Adyacente** al cateto A.



A partir de estos datos surgen tres relaciones muy importantes:

$$\text{Seno } \alpha = \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{Coseno } \alpha = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{Tangente } \alpha = \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}}$$

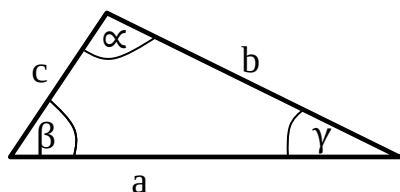
Estas relaciones se abrevian mediante la siguiente sigla:

SOH – CAH – TOA

Triángulos oblicuángulos:

Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto.

Dado un triángulo oblicuángulo como el de la figura:



Teorema del Seno

$$\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma}$$

Teorema del Coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha$$

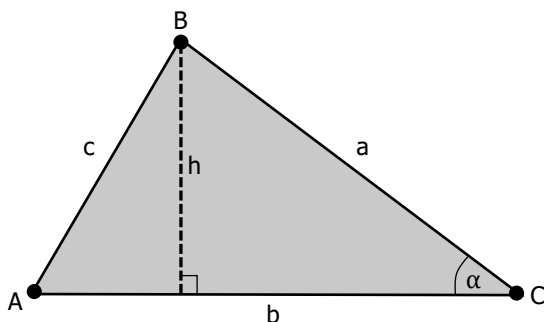
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \gamma$$

Área de un triángulo

Diferentes formas de hallar el valor del área de un triángulo:

- **A través del valor de los lados, de la altura y un ángulo:**



A, B y C: Vértices del triángulo.

a, b y c: lados del triángulo

h altura relativa al lado AC = b

γ ángulo $\widehat{ACB}$.

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

(La clásica fórmula, base por altura dividido dos)

$$A = \frac{b \cdot a \cdot \sin \gamma}{2}$$

(Ya que la altura $h = a \cdot \sin \gamma$).

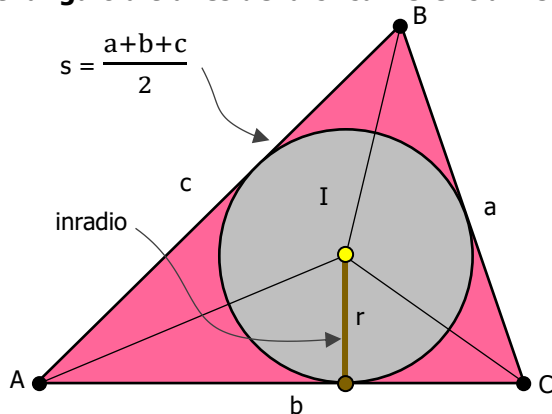
La fórmula de Herón:

La fórmula de Herón permite calcular el área de un triángulo conociendo las medidas de sus tres lados y sin usar trigonometría. La siguiente expresión es la fórmula de Herón para el área A de un triángulo conociendo las medidas a, b y c de sus lados:

$$A = \sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)}$$

Donde **s** es el semiperímetro del triángulo, es decir: $s = \frac{a+b+c}{2}$

• **Área del triángulo a través de la circunferencia inscrita:**



A, B y C: Vértices del triángulo.

a, b y c: lados del triángulo

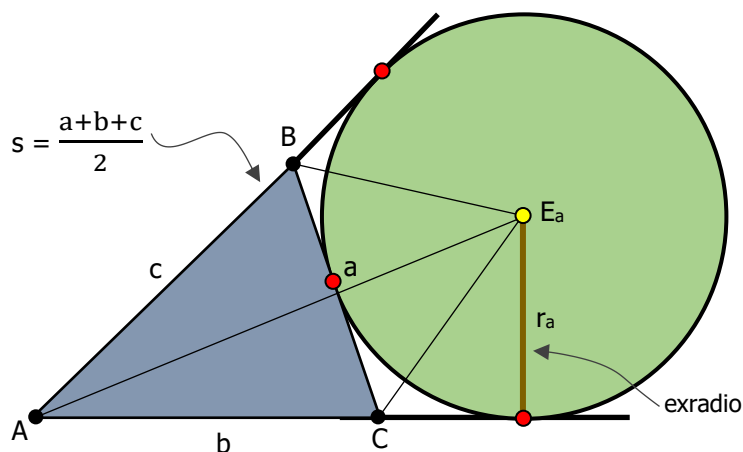
I: Incentro (punto de intersección de las bisectrices de los ángulos interiores).

r: Inradio (radio de la circunferencia inscrita).

s: Semiperímetro ($s = \frac{a+b+c}{2}$)

$$A = s \cdot r$$

• **Área del triángulo a través de la circunferencia exinscrita:**



A, B y C: Vértices del triángulo.

a, b y c: lados del triángulo

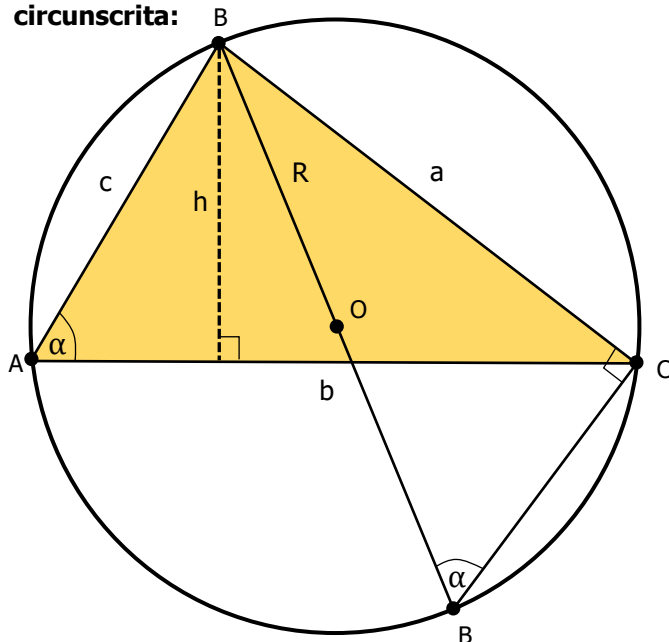
Ea: Exincentro. Es el centro de la circunferencia exinscrita y el punto de intersección de dos de las bisectrices exteriores y la bisectriz interior del ángulo opuesto la lado a, que es el lado tangente a la circunferencia exinscrita).

r: Exradio (radio de la circunferencia exinscrita).

s: Semiperímetro ($s = \frac{a+b+c}{2}$)

$$A = r_a \cdot (s - a)$$

• **Área del triángulo a través de la circunferencia circumsrita:**



A, B y C: Vértices del triángulo.

a, b y c: lados del triángulo.

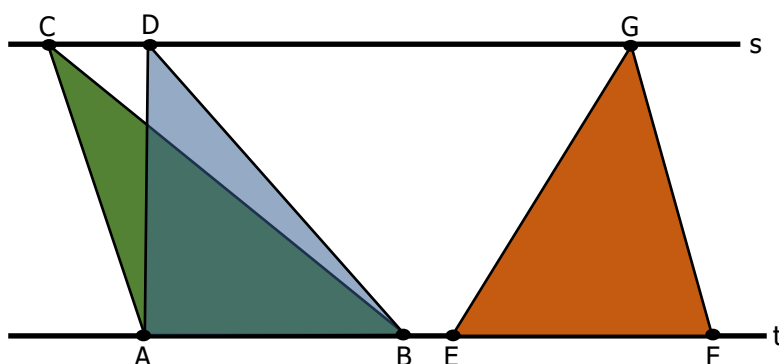
h: Altura del triángulo, correspondiente al lado AC.

O: Es el centro de la circunferencia circumsrita (punto de intersección de las tres mediatrices del triángulo ABC).

$\widehat{BAC} = \widehat{CBO} = \alpha$

R: Radio de la circunferencia circumsrita.

$$A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4 \cdot R}$$



Si dos triángulos tienen la misma base, y el tercer vértice de ambos está en una misma recta paralela a la base, entonces sus áreas son iguales, ya que sus alturas también serán iguales.

Si $s \parallel t$

$$\text{Área}(ABC) = \text{Área}(ABD)$$

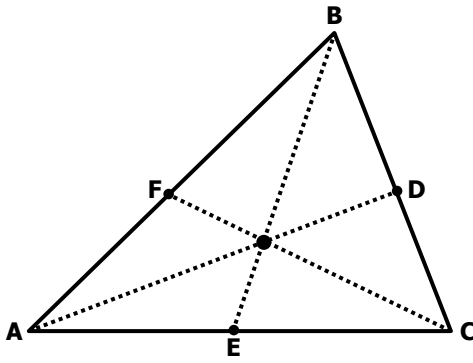
Aparte, si $AB = EF$, entonces:

$$\text{Área}(ABC) = \text{Área}(ABD) = \text{Área}(EFG)$$

Teorema de Ceva

Sea ABC un triángulo y D, E y F puntos en los lados BC, CA y AB respectivamente.

Entonces las rectas AD, BE y CF concurren si y sólo si:

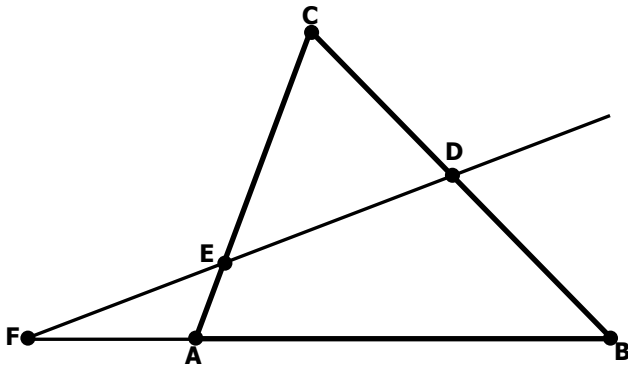


$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$$

Teorema de Menelao

Este teorema da una condición que se cumple cuando tres puntos en los lados de un triángulo están alineados. Recíprocamente, (teniendo cuidado con dónde están los puntos) permite probar que tres puntos están alineados.

Sean ABC un triángulo y D, E, F puntos en BC, CA y AB respectivamente, tales que D, E y F están alineados.



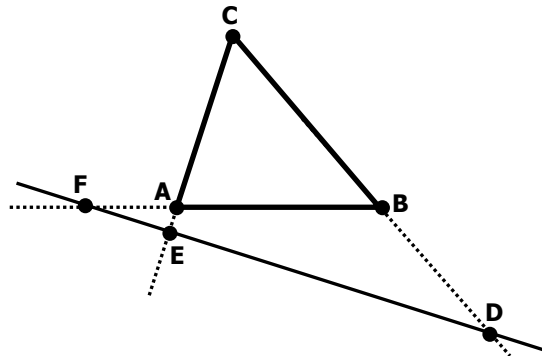
El teorema de Menelao dice que:

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$$

Recíproco del teorema de Menelao:

Sean ABC un triángulo y D, E, F puntos en BC, CA y AB respectivamente, de modo que dos de los puntos D, E, F estén en los lados y el restante en la prolongación o que los tres puntos están en las prolongaciones. Si se cumple $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$, entonces los puntos D, E y F están alineados.

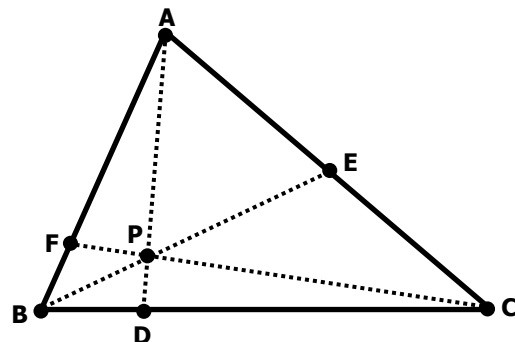
En caso de que los puntos estén en las prolongaciones de los lados, un posible dibujo sería como el que se muestra a la derecha:



Lema de Shmerkin

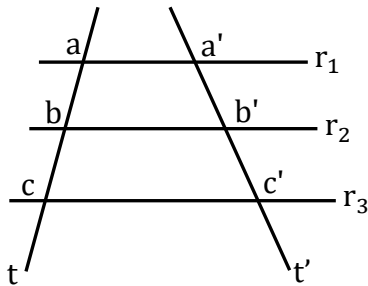
Sean ABC un triángulo y D, E, F puntos en los lados BC, CA y AB respectivamente, tales que AD, BE y CF concurren en un punto P. Entonces:

$$\frac{AP}{PD} = \frac{AE}{EC} + \frac{AF}{FB}$$



Teorema de Tales

Dadas tres rectas paralelas (r_1, r_2 y r_3) y dos rectas transversales (t y t'):



$$r_1 \parallel r_2 \parallel r_3$$

t y t' : Rectas transversales.

Al cortar t y t' a las rectas paralelas r_1, r_2 y r_3 , quedan determinados, sobre aquellas rectas, varios segmentos:

Sobre la recta t : segmentos $\overline{ab}$ y $\overline{bc}$

Sobre la recta t' : segmentos $\overline{a'b'}$ y $\overline{b'c'}$

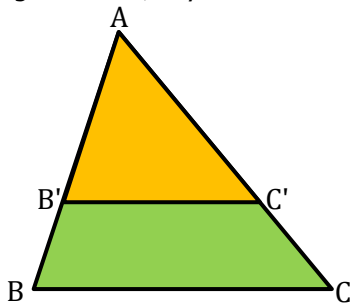
Suele decirse que $\overline{a'b'}$ es el segmento correspondiente de $\overline{ab}$ y, de manera similar, $\overline{b'c'}$ es el segmento correspondiente de $\overline{bc}$.

El teorema de Tales afirma que, bajo las condiciones dadas en la figura anterior, los segmentos que están sobre una de las transversales son proporcionales a los segmentos correspondientes sobre la otra transversal, es decir:

$$\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}} = \frac{\overline{a'b'}}{\overline{b'c'}}$$

El teorema de Tales en un triángulo

Dado un triángulo ABC , si se traza un segmento paralelo, $\overline{b'c'}$ a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo $AB'C'$, cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ABC .



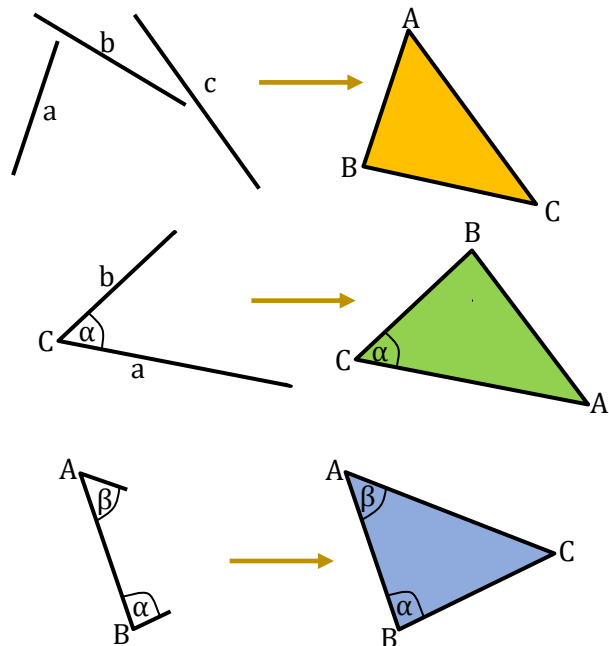
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AB'}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AC'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}}$$

Congruencia de figuras

Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma, el mismo tamaño y la misma superficie, es decir, si al colocarlas una sobre la otra son coincidentes en toda su extensión.

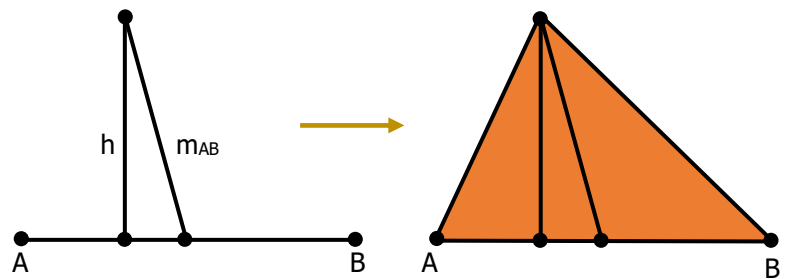
Criterios de congruencia de triángulos:

- **Criterio (LLL) (Tres lados congruentes):** Si los tres lados de dos triángulos son respectivamente congruentes, los triángulos son congruentes.
- **Criterio (LAL) (Dos lados y el ángulo comprendido):** Dos triángulos son congruentes si son respectivamente congruentes dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos
- **Criterio (ALA) (lado y ángulos adyacentes):** Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado y los ángulos con vértice en los extremos de dicho lado. A estos ángulos los llamaremos adyacentes al lado.



- **Criterio (LHM) (lado, altura y mediana):**

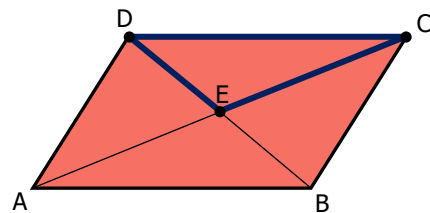
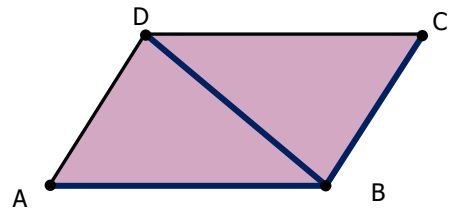
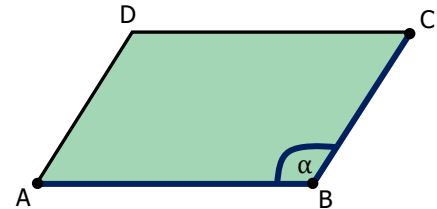
Dos triángulos serán congruentes si tienen congruentes un lado y la altura y la mediana correspondiente a ese lado.



Criterios de congruencia de cuadriláteros

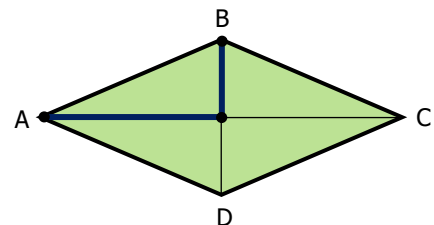
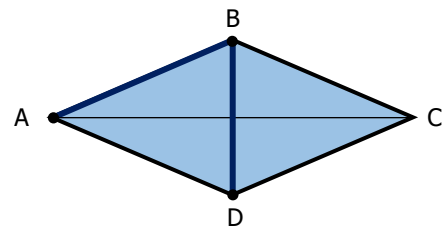
Paralelogramos:

- Si dos paralelogramos tienen dos lados adyacentes de uno congruentes a dos lados adyacentes del otro y el ángulo comprendido también congruente, son congruentes.
- Si dos paralelogramos tienen dos lados adyacentes de uno congruentes a dos lados adyacentes del otro y la diagonal que une sus extremos, también congruente, entonces los paralelogramos son congruentes.
- Dos paralelogramos son congruentes si tienen un lado y las dos semidiagonales unidas a los extremos de dicho lado también congruentes.



Rombos:

- Dos rombos son congruentes si tienen un lado y una diagonal congruente.
Nota: Que tengan un lado congruente significa que los otros tres también lo serán.
- Dos rombos son congruentes si tienen las dos semidiagonales perpendiculares también congruentes.



Trapecios:

Si un trapecio tiene todos sus lados congruentes a los lados de otro trapecio y los que son paralelos en uno de ellos son congruentes a los lados paralelos en el otro, entonces los trapecios son congruentes.

Semejanza de figuras

Dos figuras son semejantes cuando todos sus ángulos son congruentes y sus lados proporcionales.

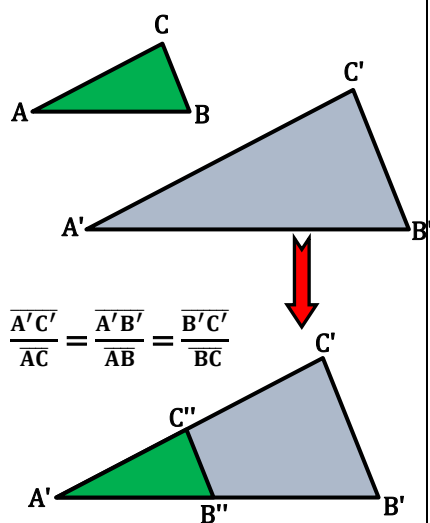
Si dos figuras son semejantes, la constante de proporcionalidad de sus lados se llama **razón de semejanza** y se calcula como el cociente de las medidas de los lados correspondientes.

Criterios de semejanza de triángulos

Para determinar si dos triángulos son semejantes, no es necesario probar la proporcionalidad de los lados correspondientes y la congruencia de los ángulos correspondientes; existen criterios que permiten analizar si son semejantes a partir de una cantidad mínima de información.

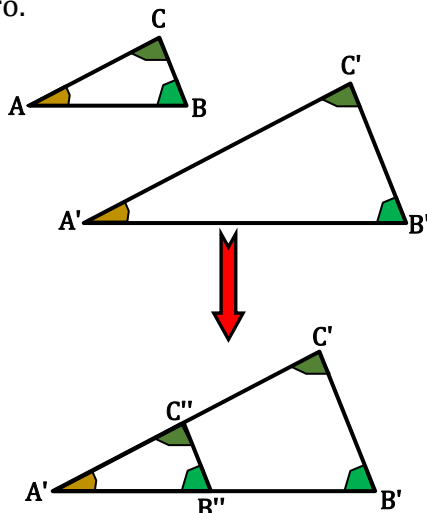
Criterio 1 (LLL)

Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados respectivamente proporcionales.



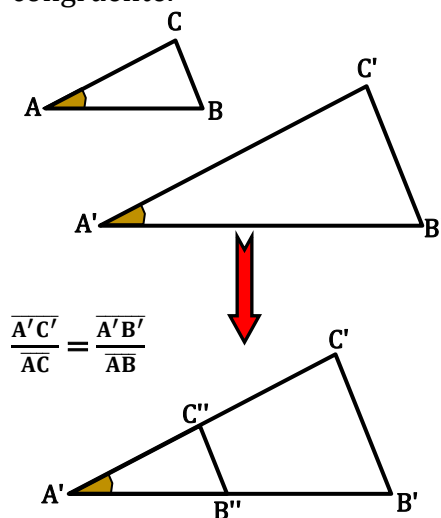
Criterio 2 (AA)

Dos triángulos son semejantes si dos ángulos de uno son congruentes con dos ángulos del otro.



Criterio 3 (LAL)

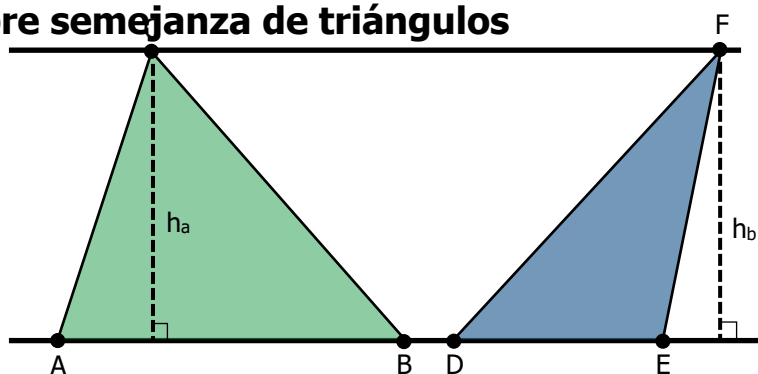
Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido congruente.



Algo más sobre semejanza de triángulos

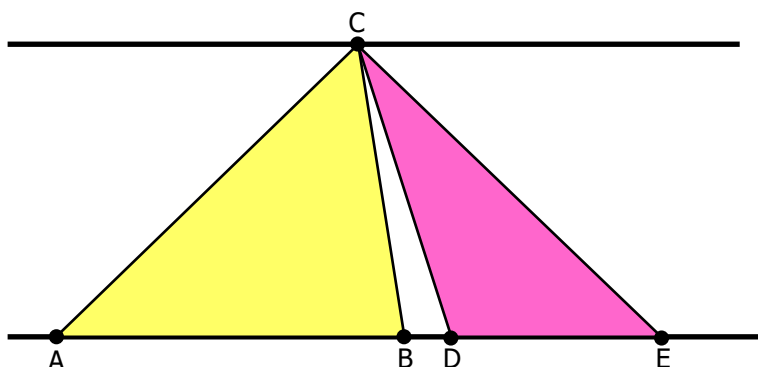
Si dos triángulos tienen la misma altura ($h_a = h_b$) y sus bases están contenidas en una misma recta, entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón entre sus bases:

$$\frac{\text{Área (ABC)}}{\text{Área (DEF)}} = \frac{AB}{DE}$$



Como consecuencia de lo enunciado anteriormente, si dos triángulos tienen un lado contenido en una misma recta y comparten el tercer vértice, entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón entre sus bases:

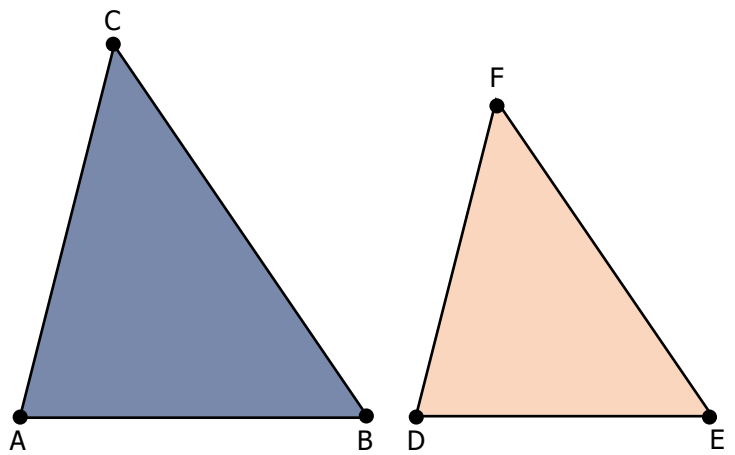
$$\frac{\text{Área (ABC)}}{\text{Área (DEC)}} = \frac{AB}{DE}$$



Si dos triángulos son semejantes, la razón entre las áreas es igual al cuadrado de la razón entre lados correspondientes:

$$\frac{\text{Área(ABC)}}{\text{Área(DEF)}} = \left(\frac{AB}{DE}\right)^2 = \left(\frac{CA}{FD}\right)^2 = \left(\frac{CB}{FE}\right)^2$$

Dicho de otra forma, si D es la razón entre las áreas y d es la razón entre los lados, entonces $D = d^2$.

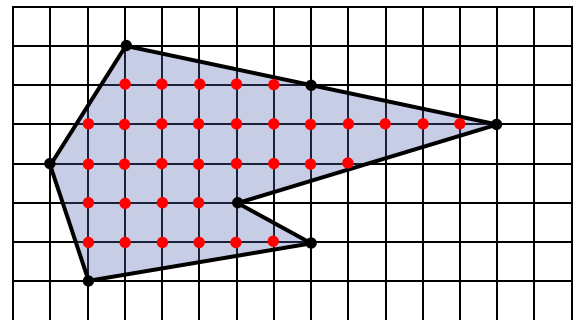


Teorema de Pick

El **teorema de Pick** es una fórmula que relaciona el área de un polígono simple cuyos vértices tienen coordenadas enteras (los polígonos reticulares) con el número de puntos en su interior y en su borde (frontera) que tengan también coordenadas enteras.

El **teorema de Pick** establece: Sea un polígono simple cuyos vértices tienen coordenadas enteras. Si B es el número de puntos enteros en el borde, I el número de puntos enteros en el interior del polígono, entonces el área A del polígono se puede calcular con la fórmula:

$$A = I + \frac{B}{2} - 1.$$



En este ejemplo: $B = 7$ $I = 34$

$$A = 34 + \frac{7}{2} - 1 = 36,5$$

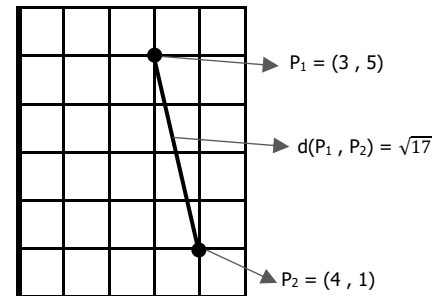
Distancia entre dos puntos o entre un punto y una recta

Distancia entre dos puntos en el plano: La distancia entre dos puntos del plano, $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$, queda determinada por:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ejemplo: Si $P_1 = (3, 5)$ y $P_2 = (4, 1)$, entonces la distancia entre P_1 y P_2 es:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(4 - 3)^2 + (1 - 5)^2} = \sqrt{1^2 + (-4)^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$



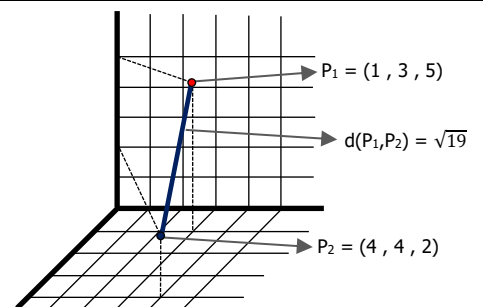
Distancia entre dos puntos en el espacio: La distancia entre dos puntos en el espacio, $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$, queda determinada por:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Ejemplo: $P_1 = (1, 3, 5)$ y $P_2 = (4, 4, 2)$, entonces la distancia entre P_1 y P_2 es:

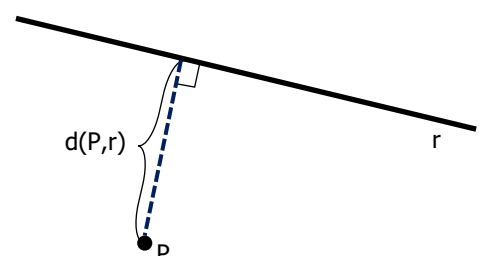
$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(4 - 1)^2 + (4 - 3)^2 + (2 - 5)^2} = \sqrt{3^2 + 1^2 + (-3)^2}$$

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{9 + 1 + 9} = \sqrt{19}$$



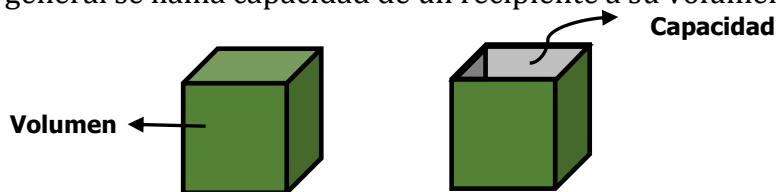
Distancia entre un punto y una recta: La distancia de un punto a una recta es la longitud del segmento perpendicular a la recta, trazado desde el punto. Dada una recta r de ecuación $r = Ax + By + C = 0$ y un punto P de coordenadas $P = (x_0, y_0)$, la distancia entre r y P se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

$$d(P, r) = \frac{|x_0 \cdot A + y_0 \cdot B + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$



Relación entre las unidades de volumen y capacidad

El volumen es la **cantidad** de espacio que ocupa un cuerpo y **capacidad** es lo que cabe dentro de un cuerpo. En general se llama capacidad de un recipiente a su volumen.



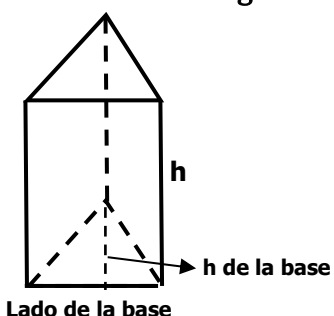
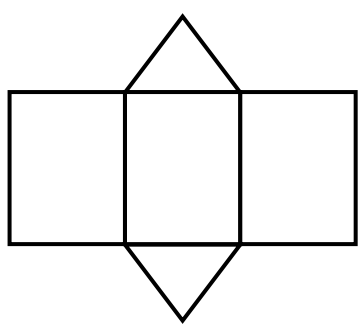
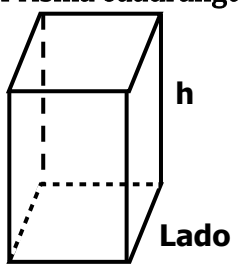
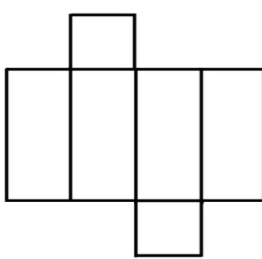
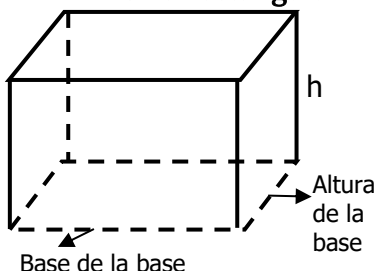
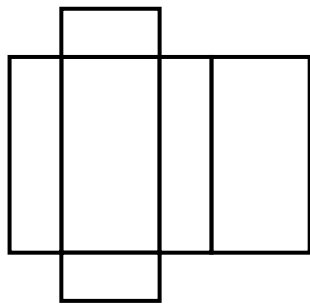
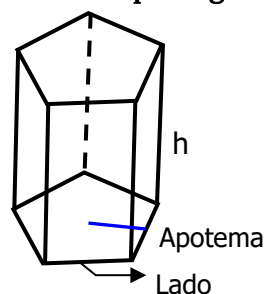
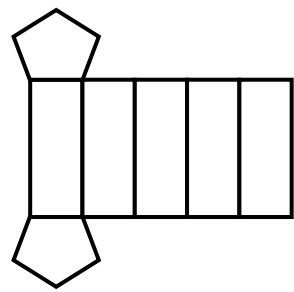
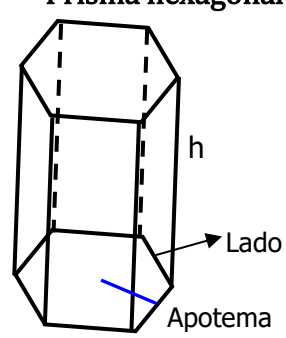
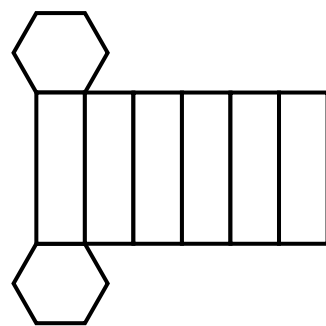
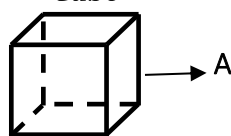
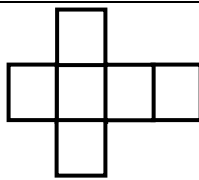
Una de las relaciones más importantes entre las unidades de volumen y capacidad es la siguiente:
 $1\text{dm}^3 = 1 \text{ litro}$.

Fórmulas de superficie y volumen de cuerpos geométricos

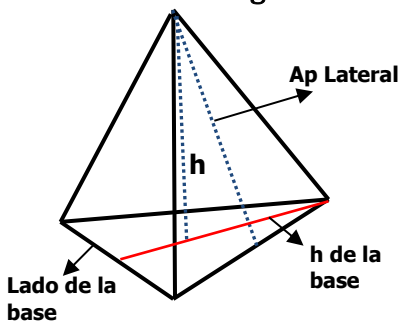
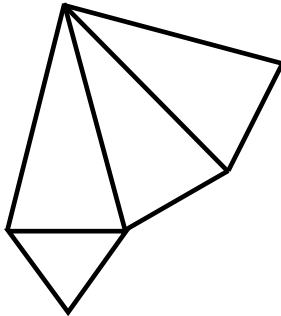
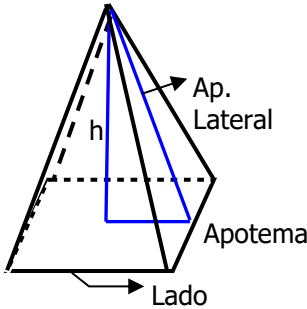
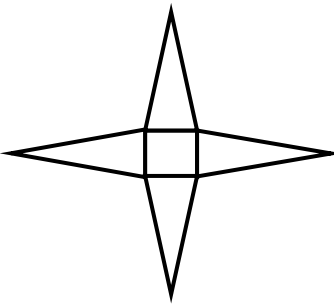
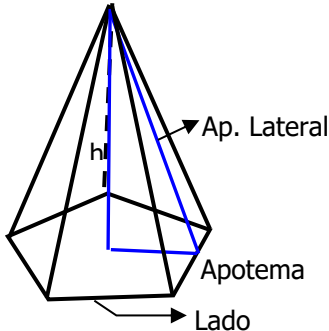
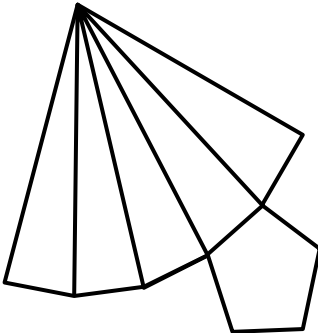
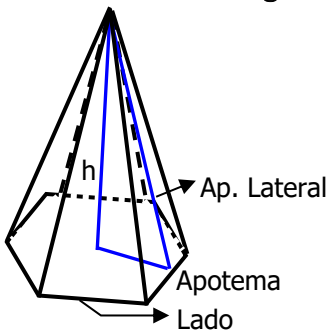
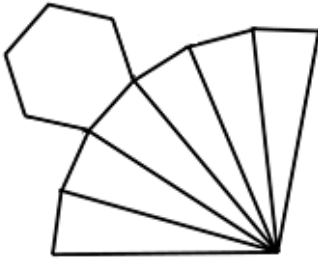
Cuerpos Redondos

Cuerpo	Desarrollo	Fórmulas
Cilindro 		$S_B = \pi \cdot r^2$ $S_L = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$ $S_T = 2 \cdot S_B + S_L$ $\text{Vol} = \pi \cdot r^2 \cdot h$
Cono 		$S_B = \pi \cdot r^2$ $S_L = \pi \cdot r \cdot g$ $S_T = S_B + S_L$ $\text{Vol} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$
Cono truncado 		$S_B \text{ Mayor} = \pi \cdot R^2$ $S_B \text{ Menor} = \pi \cdot r^2$ $S_L = \pi \cdot (R + r) \cdot g$ $S_T = S_L + S_B \text{ Mayor} + S_B \text{ Menor}$ $\text{Vol} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot h \cdot (R^2 + r^2 + R \cdot r)$
Esfera 		$S_T = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ $\text{Vol} = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$

Prismas

Cuerpo	Desarrollo	Fórmulas
Prisma triangular  Lado de la base		$S_B = \frac{\text{Lado de la base} \cdot h \text{ de la base}}{2}$ $S_L = \text{Perímetro de la base} \cdot h$ $S_T = 2.S_B + S_L$ $\text{Vol} = S_B \cdot h$
Prisma cuadrangular  Lado		$S_B = \text{Lado} \cdot \text{Lado}$ $S_L = \text{Perímetro de la base} \cdot h$ $S_T = 2.S_B + S_L$ $\text{Vol} = S_B \cdot h$
Prisma rectangular  Base de la base Altura de la base		$S_B = \text{Base de la base} \cdot \text{Altura de la base}$ $S_L = \text{Perímetro de la base} \cdot h$ $S_T = 2.S_B + S_L$ $\text{Vol} = S_B \cdot h$
Prisma pentagonal  Apotema Lado		$S_B = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Apotema}}{2}$ $S_L = \text{Perímetro de la base} \cdot h$ $S_T = 2.S_B + S_L$ $\text{Vol} = S_B \cdot h$
Prisma hexagonal  Lado Apotema		$S_B = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Apotema}}{2}$ $S_L = \text{Perímetro de la base} \cdot h$ $S_T = 2.S_B + S_L$ $\text{Vol} = S_B \cdot h$
Cubo  A		$S_T = 6 \cdot A^2$ $\text{Vol} = A^3$

Pirámides

Cuerpo	Desarrollo	Fórmulas
Pirámide triangular 		$S_B = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Apotema}}{2}$ $S_L = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Ap Lateral}}{2}$ $S_T = S_B + S_L$ $\text{Vol} = \frac{S_B \cdot h}{3}$
Pirámide cuadrangular 		$S_B = \text{Lado} \cdot \text{Lado}$ $S_L = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Ap Lateral}}{2}$ $S_T = S_B + S_L$ $\text{Vol} = \frac{S_B \cdot h}{3}$
Pirámide pentagonal 		$S_B = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Apotema}}{2}$ $S_L = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Ap Lateral}}{2}$ $S_T = S_B + S_L$ $\text{Vol} = \frac{S_B \cdot h}{3}$
Pirámide hexagonal 		$S_B = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Apotema}}{2}$ $S_L = \frac{\text{Perímetro de base} \cdot \text{Ap Lateral}}{2}$ $S_T = S_B + S_L$ $\text{Vol} = \frac{S_B \cdot h}{3}$

Polinomios

Factorización de polinomios

- **Factor Común:** A veces sucede que en un polinomio $P(x)$ la variable x figura en todos los términos. En este caso es muy conveniente *extraer factor común*. También se puede extraer un número que es factor de todos los coeficientes. Después se divide cada término del polinomio por el factor común.

Ejemplo: $Q(x) = 2x^4 - 6x^3 + 4x^2$ en este caso se repite la variable x y todos los coeficientes son múltiplos de 2, o sea que 2 es factor de todos los coeficientes. Por lo tanto, podemos extraer $2x^2$ y nos queda:

$$Q(x) = 2x^2 \cdot (x^2 - 3x + 2).$$

- **Trinomio Cuadrado Perfecto:** Para que un polinomio sea un *trinomio cuadrado perfecto*, es necesario que sea de grado par y que tenga la misma estructura que el trinomio $a^2 + 2.a.b + b^2 = (a + b)^2$.

Ejemplo: $P(x) = 9x^2 + 30x + 25 = (3x + 5)^2$.

- **Diferencia de cuadrados:** Para factorizar un polinomio por este método, el polinomio debe tener sólo dos términos, y cada uno de ellos debe ser el cuadrado de algún número o variable. Además, los dos términos deben estar separados por el "signo menos". De forma general se puede escribir: $a^2 - b^2 = (a + b).(a - b)$.

Ejemplo: $P(x) = x^2 - 4 = (x + 2).(x - 2)$

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita o cuadráticas

Las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas son aquellas en las que la variable está elevada al cuadrado.

De manera general podemos decir que una ecuación cuadrática es del tipo:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

y se puede resolver utilizando la **fórmula de Bhaskara**, más conocida como la fórmula de la resolvente o fórmula de la cuadrática:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

Tipos de solución de una ecuación cuadrática:

Análisis Del Determinante: $\Delta = b^2 - 4.a.c$

- $\Delta > 0$ En este caso, tendremos dos soluciones

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

- $\Delta = 0$ En este caso, las dos soluciones dadas por la fórmula cuadrática coinciden, y diremos que tenemos una solución doble; o también, dos soluciones repetidas.

Ej: $x^2 + 4x + 4 = 0$

- $\Delta < 0$ En este caso, no hay soluciones, pues la expresión dentro del radical contiene una expresión negativa.

Ej: $x^2 + 4x + 5 = 0$

Propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática

Si x_1 y x_2 son las raíces de una ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, entonces:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{y} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Ejemplo: La ecuación cuadrática $3x^2 + 6x - 45 = 0$, tiene como soluciones o raíces $x_1 = 3$ y $x_2 = -5$. Entonces:

- $x_1 + x_2 = 3 + (-5) = -2$ que es igual a $-\frac{b}{a} = -\frac{6}{3} = -2$.

- $x_1 \cdot x_2 = 3 \cdot (-5) = -15$ que es igual a $\frac{c}{a} = \frac{-45}{3} = -15$.

Particularmente, si $a = 1$, $x_1 + x_2 = -b$ y $x_1 \cdot x_2 = c$